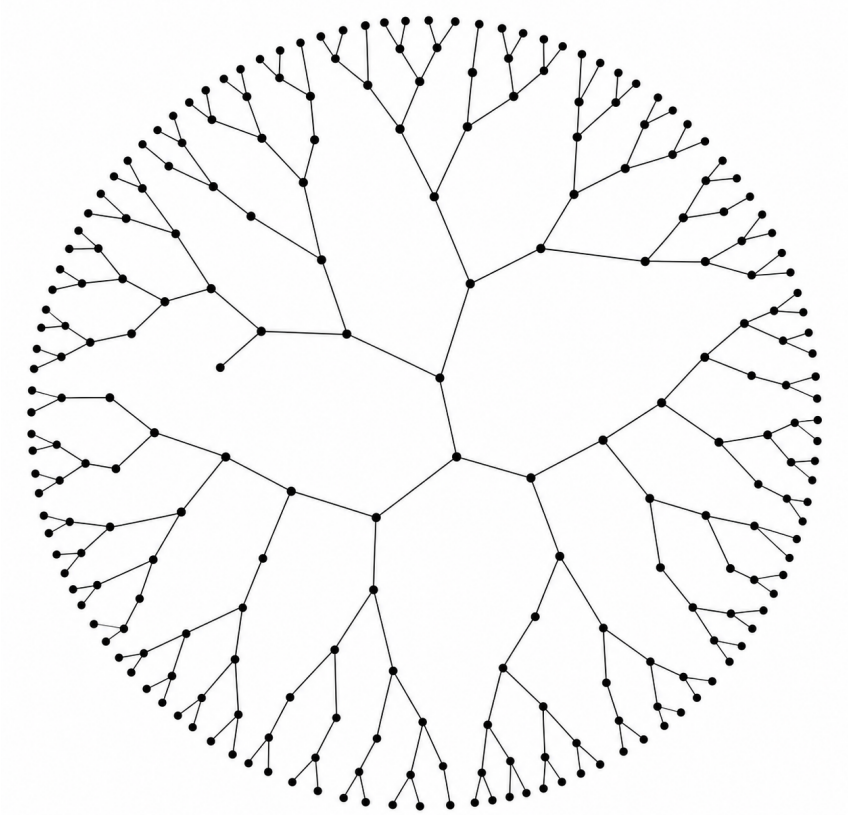
Modèles aléatoires

Cours de Jean-Christophe Breton [1]

Rédigé par Alexandre Autran [2]

Notes de cours de Louka Monteiro de Sousa [3],
Pierre Badra [4] et Marius Lebreton [5]



1. jean-christophe.breton@univ-rennes.fr
2. alexandre.autran@ens-rennes.fr
3. louka.monteiro-de-sousa@ens-rennes.fr
4. pierre.badra@ens-rennes.fr
5. marius.lebreton@ens-rennes.fr

Table des matières

Références **2**

Introduction **2**

1 Arbres de Galton–Watson **3**
1.1 Modèle de Galton–Watson . . . 3
1.2 Probabilité d'extinction . . . 7
1.3 Cas sous-critique . . . 10
1.4 Cas critique . . . 12
1.5 Cas sur-critique . . . 14
1.6 Immigration . . . 17
1.7 Complément : arbres de Galton-Watson multi-types . . . 26

2 Processus de Poisson **30**
2.1 Rappels sur les lois $\mathscr{P}(\lambda)$ et $\mathscr{E}(\alpha)$ . . . 30
2.1.1 Lois de Poisson . . . 30
2.1.2 Lois exponentielles . . . 31
2.2 Processus et filtration en temps continu . . . 33
2.3 Processus de comptage et processus de Poisson . . . 36
2.4 Propriété de Markov . . . 42
2.5 Structure des sauts . . . 43
2.6 Statistiques d'ordre . . . 45
2.7 Lois conditionnelles des dates de saut d'un processus de Poisson . . . 46
2.8 Caractérisation d'un processus de Poisson . . . 47
2.8.1 Opérations sur les processus de Poisson . . . 52

3 Processus de Markov de saut **58**
3.1 Processus de sauts et chaîne incluse . . . 58
3.2 Chaînes de Markov en temps continu . . . 62
3.3 Description des transitions et propriétés de Markov . . . 63
3.4 Taux de transition . . . 66
3.5 Durées de séjour . . . 67
3.6 Équations de Kolmogorov . . . 70
3.7 Propriétés d'une chaîne de sauts en temps continu . . . 74

4 Processus de naissance et de mort, files d'attente **77**
4.1 Modèle de naissance et de mort en temps continu . . . 77
4.2 Processus de naissance pure . . . 81
4.3 Files d'attente (Queues) . . . 83
4.3.1 $M/M/1$ . . . 85
4.3.2 $M/M/\infty$ . . . 88
4.3.3 $M/M/s$ . . . 89

Références

[1] Philippe Barbe, Michel Ledoux. *Probabilité*. EDP sciences, 2007.

[2] Bernard Bercu, Djalil Chafaï. *Modélisation stochastique et simulation*. Dunod Ed., 2007.

[3] Jean-Christophe Breton. *Probabilités*. Notes de cours de L3 Mathématiques, Université de Rennes 1, 2014.
https://jcbreton.pages.math.cnrs.fr/jcb/Lecture_notes/proba_base.pdf

[4] Jean-Christophe Breton. *Processus discrets*. Notes de cours de M1 Mathématiques, Université de Rennes 1, 2022.
https://jcbreton.pages.math.cnrs.fr/jcb/Lecture_notes/processus_discrets.pdf

[5] Dominique Foata, Aimé Fuchs. *Processus stochastiques*. Dunod, 2004.

[6] John F. C. Kingman. *Poisson processes*. Oxford Science Publications, 1993.

[7] James Norris. *Markov Chains*. Cambridge Studies in Advanced Mathematics, 1997.

Introduction

Ce cours présente plusieurs modèles fondamentaux de processus aléatoires, avec pour objectif de décrire mathématiquement l'évolution de systèmes aléatoires. On y étudie d'abord les arbres de Galton–Watson, qui modélisent la dynamique d'une population dont les individus se reproduisent indépendamment selon une même loi. Cette première partie permet d'introduire des notions centrales comme la probabilité d'extinction, les cas sous-critique, critique et sur-critique.

Le cours aborde ensuite les processus de Poisson, qui constituent un modèle de référence pour décrire l'apparition aléatoire d'événements au cours du temps. Leur étude conduit naturellement aux notions de processus de comptage, d'accroissements indépendants et stationnaires, de temps de saut et de propriété de Markov. Ces idées servent ensuite de point de départ à l'étude plus générale des processus de Markov de saut en temps continu, décrits à l'aide de leur générateur, de leur matrice de transition et des équations de Kolmogorov.

Enfin, une attention particulière est portée aux processus de naissance et de mort, qui fournissent des modèles simples mais très utiles pour représenter des phénomènes d'évolution de population, d'attente ou de files. L'ensemble du cours met ainsi en évidence la manière dont des hypothèses probabilistes permettent de construire des modèles dynamiques riches, capables de décrire aussi bien l'extinction d'une population que l'arrivée d'événements aléatoires ou l'évolution d'un système markovien en temps continu.

Chapitre 1

Arbres de Galton–Watson

Les arbres de Galton–Watson sont des modèles de dynamique de population (microscopique ou macroscopique).

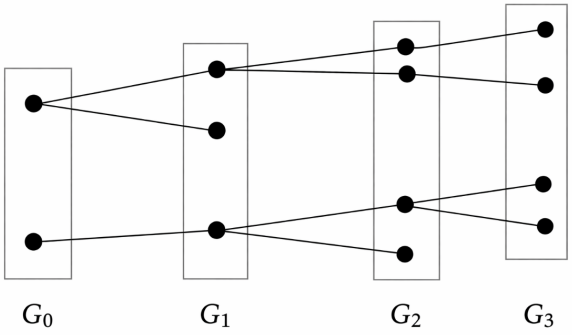
1.1 Modèle de Galton–Watson

On s'intéresse à une population asexuée dont les individus ont, indépendamment les uns des autres, un nombre d'enfants distribué selon une loi de reproduction

$$\mu \;=\; \sum_{k\in\mathbb{N}} p_k\,\delta_k \quad \text{sur } \mathbb{N}.$$

Typiquement, μ peut être une loi géométrique $\mathscr{G}(p)$ ou une loi de Poisson $\mathscr{P}(\alpha)$. L'ensemble des individus présents à l'instant 0 est appelé la *génération* 0. L'ensemble des enfants des individus de la génération n forme la *génération* $n+1$.

On suppose que les générations ne se chevauchent pas. On note $X_{n+1,i}$ le nombre d'enfants de l'individu i de la génération n contribuant à la génération $n+1$. On suppose que la famille $(X_{n,i})_{n,i\geqslant 1}$ est i.i.d. de loi μ et indépendante de Z_0. L'ensemble des individus et leurs liens de parenté forme l'*arbre de Galton–Watson*.



Exemple d'arbre de Galton–Watson (G_n désigne la génération n)

En notant Z_n la taille de la génération n, on définit

$$Z_{n+1} \;=\; \sum_{i=1}^{Z_n} X_{n+1,i}.$$

La suite $(Z_n)_{n\geqslant 0}$ est appelée le *processus de Galton–Watson*.

D'après le modèle, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathscr{L}(Z_{n+1} \mid Z_0, \dots, Z_n) = \mathscr{L}(Z_{n+1} \mid Z_n) = \mu^{*Z_n},$$

c'est-à-dire

$$\mathscr{L}(Z_{n+1} \mid Z_n = z) = \mu^{*z}.$$

où l'on a noté $*$ l'opérateur de convolution, avec la convention $\mu^{*0} = \delta_0$.

Proposition 1 | Propriété de Markov

La suite $(Z_n)_{n\geqslant 0}$ est une chaîne de Markov de noyau de transition

$$P(z, \cdot) = \mu^{*z}.$$

Démonstration. La loi conditionnelle de Z_{n+1} sachant $(Z_0, \dots, Z_n)$ ne dépend que de Z_n, puisque les nombres d'enfants des individus de la génération n sont indépendants et de loi μ. La propriété de Markov en découle immédiatement. □

Proposition 2 | États absorbants et transitoires

L'état 0 est absorbant. Si $p_0 > 0$, alors tous les états $z \geqslant 1$ sont transitoires.

Définition 3 | Date d'extinction

On appelle *date d'extinction* la variable aléatoire

$$T = \inf\{n \geqslant 0 \mid Z_n = 0\}, \qquad \inf \varnothing = +\infty.$$

Exemples simples.

- **Arbre h-naire.** On suppose que chaque individu a exactement h enfants, c'est-à-dire $\mu = \delta_h$. Dans ce cas,
$$Z_n = hZ_{n-1} = \cdots = h^n Z_0.$$
Le modèle introduit est asexué. Dans certains modèles de population sexuée, on peut néanmoins suivre un seul sexe, par exemple les femelles et leurs filles, à condition que les hypothèses de reproduction indépendante et de loi commune restent pertinentes.
- **Propriété de branchement.** Conditionnellement à $Z_0 = z$, le processus $(Z_n)_{n\geqslant 0}$ est la somme de z copies indépendantes et identiquement distribuées d'un processus partant de $Z_0 = 1$. Plus précisément,
$$Z^{(x+y)} \overset{d}{=} Z^{(x)} + Z^{(y)}, \quad Z^{(x)} \perp\!\!\!\perp Z^{(y)}.$$

Proposition 4 | Explosion certaine

Si $p_0 = 0$ et $p_1 < 1$, alors

$$\mathbb{P}\left(Z_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty \;\middle|\; Z_0 = 1\right) = 1.$$

Proposition 5 | Extinction certaine et loi de T

Si $p_0 + p_1 = 1$ avec $p_0 > 0$, alors

$$\mathbb{P}\left(Z_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0 \;\middle|\; Z_0 = 1\right) = 1.$$

De plus, la date d'extinction T suit une loi géométrique $\mathscr{G}(p_0)$.

Après avoir traité ces cas particuliers, on suppose désormais, sauf mention contraire, que

$$Z_0 = 1, \qquad p_0 > 0, \qquad p_0 + p_1 < 1.$$

On observe que $Z_1 \sim \mu$. On note

$$m = \mathbb{E}(Z_1) = \sum_{k \geqslant 0} k p_k \in]0, +\infty].$$

Lorsque $m < +\infty$, on note

$$\sigma^2 = \mathbb{E}[(Z_1 - m)^2] = \mathbb{E}(Z_1^2) - m^2 \in [0, +\infty].$$

Proposition 6 | Moments de Z_n

(1) Si $m < +\infty$, alors

$$\mathbb{E}(Z_n) = m^n, \qquad \forall n \geqslant 0.$$

(2) Si $\sigma^2 < +\infty$, alors

$$\mathrm{Var}(Z_n) = \begin{cases} \frac{\sigma^2 m^n (m^n - 1)}{m(m-1)} & \text{si } m \neq 1 \\ n\sigma^2 & \text{si } m = 1 \end{cases}.$$

Démonstration.

(1) On a

$$\mathbb{E}(Z_{n+1}) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(Z_{n+1} \mid Z_n)) = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{Z_n} \mathbb{E}(X_{n+1,i}) \right).$$

Comme $X_{n+1,i} \perp\!\!\!\perp Z_n$ et $\mathbb{E}(X_{n+1,i}) = m$, il vient

$$\mathbb{E}(Z_{n+1}) = \mathbb{E}(m Z_n) = m\, \mathbb{E}(Z_n).$$

Par récurrence et puisque $Z_0 = 1$, on obtient $\mathbb{E}(Z_n) = m^n$.

(2) On utilise la formule de la variance totale :

$$\mathrm{Var}(Z_{n+1}) = \mathbb{E}(\mathrm{Var}(Z_{n+1} \mid Z_n)) + \mathrm{Var}(\mathbb{E}(Z_{n+1} \mid Z_n)).$$

Or, conditionnellement à Z_n, on a

$$Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{Z_n} X_{n+1,i}, \qquad X_{n+1,i} \text{ i.i.d.}, \quad \mathbb{E}(X_{n+1,i}) = m, \quad \mathrm{Var}(X_{n+1,i}) = \sigma^2,$$

donc

$$\mathrm{Var}(Z_{n+1} \mid Z_n) = Z_n \sigma^2 \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{E}(\mathrm{Var}(Z_{n+1} \mid Z_n)) = \sigma^2\, \mathbb{E}(Z_n) = \sigma^2 m^n,$$

et

$$\mathbb{E}(Z_{n+1} \mid Z_n) = m Z_n \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Var}(\mathbb{E}(Z_{n+1} \mid Z_n)) = \mathrm{Var}(m Z_n) = m^2\, \mathrm{Var}(Z_n).$$

Ainsi, on obtient la récurrence

$$\mathrm{Var}(Z_{n+1}) = \sigma^2 m^n + m^2 \mathrm{Var}(Z_n), \qquad \mathrm{Var}(Z_0) = 0. \tag{$*$}$$

Si $m = 1$, alors $(*)$ devient

$$\mathrm{Var}(Z_{n+1}) = \sigma^2 + \mathrm{Var}(Z_n),$$

d'où par récurrence

$$\mathrm{Var}(Z_n) = n\sigma^2.$$

Si $m \neq 1$, on montre par récurrence que

$$\mathrm{Var}(Z_n) = \sigma^2 \, \frac{m^n(m^n - 1)}{m^2 - m}.$$

Initialisation : pour $n = 0$, on a $\mathrm{Var}(Z_0) = 0$ et la formule donne 0. Pour $n = 1$, on a $Z_1 \sim \mu$, donc $\mathrm{Var}(Z_1) = \sigma^2$, et la formule donne bien σ^2.

Hérédité : supposons la formule vraie au rang n. Alors, par $(*)$,

$$\mathrm{Var}(Z_{n+1}) = \sigma^2 m^n + m^2\sigma^2 \, \frac{m^n(m^n - 1)}{m^2 - m} = \sigma^2 \, \frac{m^n(m^2 - m) + m^{n+2}(m^n - 1)}{m^2 - m}.$$

Or

$$\begin{aligned} m^n(m^2 - m) + m^{n+2}(m^n - 1) &= m^{n+2} - m^{n+1} + m^{2n+2} - m^{n+2} \\ &= m^{2n+2} - m^{n+1} \\ &= m^{n+1}(m^{n+1} - 1), \end{aligned}$$

donc

$$\mathrm{Var}(Z_{n+1}) = \sigma^2 \, \frac{m^{n+1}(m^{n+1} - 1)}{m^2 - m},$$

ce qui conclut. □

Définition 7 | Classification d'un arbre de Galton–Watson

Soit μ une loi de reproduction de moyenne m. L'arbre de Galton–Watson est dit

- *sous-critique* lorsque $m < 1$ (et alors $\mathbb{E}(Z_n) \to 0$ quand $n \to +\infty$).
- *critique* lorsque $m = 1$ (et alors $\mathbb{E}(Z_n) = 1$).
- *sur-critique* lorsque $m > 1$ (et alors $\mathbb{E}(Z_n) \to +\infty$ quand $n \to +\infty$).

La fonction génératrice $G : [0,1] \to [0,1]$ de la loi de reproduction μ est définie par la série entière

$$G(s) = \mathbb{E}\big(s^{Z_1} \mid Z_0 = 1\big) = \sum_{k \geqslant 0} p_k s^k.$$

Proposition 8 | Propriétés de la fonction génératrice

La fonction G est croissante, convexe, de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $[0,1[$, et continue en 1. De plus,

$$G(0) = p_0, \qquad G(1) = 1.$$

Si $m < +\infty$, alors G est de classe $\mathscr{C}^1$ en 1 et

$$G'(1) = m.$$

Démonstration. La série entière $\sum_{k \geqslant 0} p_k s^k$ converge absolument sur $]-1,1[$. Comme $\sum_{k \geqslant 0} p_k = 1$, le théorème d'Abel assure que

$$G(1) = \lim_{s \to 1^-} G(s) = \sum_{k \geqslant 0} p_k = 1.$$

La fonction G est croissante car

$$G'(s) = \sum_{k\geqslant 1} kp_k s^{k-1} \geqslant 0,$$

et convexe car

$$G''(s) = \sum_{k\geqslant 2} k(k-1)p_k s^{k-2} \geqslant 0.$$

Si $m < +\infty$, alors $\sum_{k\geqslant 1} kp_k < +\infty$ et le théorème d'Abel s'applique encore pour donner

$$G'(1) = \sum_{k\geqslant 1} kp_k = m.$$

□

Théorème 9 | Fonction génératrice de Z_n

Pour tout $n \geqslant 0$, la fonction génératrice de Z_n est donnée par

$$G_n = G^{\circ n}.$$

Démonstration. Pour $n = 0$, on a $G_0(s) = s$, et pour $n = 1$, $G_1 = G$. Soit $n \geqslant 1$ et $s \in [0, 1]$. On calcule

$$G_{n+1}(s) = \mathbb{E}\left(s^{Z_{n+1}}\right) = \mathbb{E}\left(\mathbb{E}\left(s^{Z_{n+1}} \mid Z_n\right)\right).$$

Or,

$$Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{Z_n} X_{n+1,i},$$

d'où

$$\mathbb{E}\left(s^{Z_{n+1}} \mid Z_n\right) = \mathbb{E}\left(\prod_{i=1}^{Z_n} s^{X_{n+1,i}} \,\middle|\, Z_n\right).$$

Les variables $X_{n+1,i}$ étant indépendantes et indépendantes de Z_n, on obtient

$$\mathbb{E}\left(s^{Z_{n+1}} \mid Z_n\right) = \prod_{i=1}^{Z_n} \mathbb{E}\left(s^{X_{n+1,i}}\right) = G(s)^{Z_n}.$$

Ainsi,

$$G_{n+1}(s) = \mathbb{E}\left(G(s)^{Z_n}\right) = G_n(G(s)).$$

On conclut par récurrence que $G_n = G^{\circ n}$. □

1.2 Probabilité d'extinction

Dans cette section, on s'intéresse à

$$\rho_0 = \mathbb{P}(T < +\infty),$$

la probabilité d'extinction de l'arbre de Galton–Watson.

Théorème 10 | Alternative extinction–explosion

Presque sûrement, soit le processus $(Z_n)_{n\geqslant 0}$ s'éteint (c'est-à-dire $Z_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$), soit il diverge vers $+\infty$ (c'est-à-dire $Z_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$).
En particulier,

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n\to+\infty} Z_n = +\infty\right) = 1 - \rho_0.$$

Démonstration. Comme $p_0 > 0$, on a $P(k,0) = p_0^k > 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, et puisque 0 est absorbant, chaque état $k \in \mathbb{N}^*$ est transitoire et est donc visité presque sûrement un nombre fini de fois.

On note T_k^* la date de la dernière visite de l'état k, en posant $T_k^* = -1$ si cet état n'est jamais visité. Pour tout $A \in \mathbb{N}^*$, pour

$$n > \max(T_1^*, \dots, T_A^*),$$

si le processus n'a pas rejoint 0, alors $Z_n > A$. On en déduit l'alternative annoncée. □

Pour continuer, on donne quelques résultats sur $\rho_0 = \mathbb{P}(T < +\infty)$.

Proposition 11 | Expression de ρ_0

On a

$$\rho_0 = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(Z_n = 0) = \lim_{n\to+\infty} G^{\circ n}(0).$$

Démonstration. On a vu que $G_n = G^{\circ n}$, et donc

$$\mathbb{P}(Z_n = 0) = G^{\circ n}(0).$$

Puis

$$\{T \leqslant n\} = \{Z_n = 0\}, \qquad \{T < +\infty\} = \bigcup_{n\geqslant 1} \{T \leqslant n\}.$$

Ainsi,

$$\rho_0 = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n\geqslant 1} \{T \leqslant n\}\right) = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(T \leqslant n) = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(Z_n = 0) = \lim_{n\to+\infty} G^{\circ n}(0).$$

□

Théorème 12 | Point fixe de la fonction génératrice

La probabilité d'extinction ρ_0 est un point fixe de G, c'est-à-dire

$$G(\rho_0) = \rho_0.$$

De plus :

- si $m \leqslant 1$, alors $\rho_0 = 1$;
- si $m > 1$, alors ρ_0 est l'unique point fixe de G dans $[0, 1[$.

Conséquence : Dans le cas sous-critique et critique, le processus de Galton–Watson s'éteint presque sûrement.

Démonstration. On a

$$\mathbb{P}(T \leqslant n+1) = \mathbb{P}(Z_{n+1} = 0) = G^{\circ(n+1)}(0) = G(G^{\circ n}(0)) = G(\mathbb{P}(T \leqslant n)).$$

Comme G est continue sur $[0,1]$, en passant à la limite lorsque $n \to +\infty$, on obtient

$$\rho_0 = G(\rho_0).$$

Par ailleurs, G est convexe et strictement convexe dès que $p_0 > 0$ et $p_0 + p_1 < 1$, ce qui implique l'existence d'un $k \geqslant 2$ tel que $p_k > 0$, et donc

$$G''(s) = \sum_{k \geqslant 2} k(k-1) p_k s^{k-2} > 0, \qquad s \in]0,1[.$$

Il en résulte que G ne peut avoir plus de deux points d'intersection avec la droite $s \mapsto s$ sur $[0,1]$. Si $m \leqslant 1$, la convexité stricte et la tangente en 1 donnent

$$G(s) > 1 + m(s-1) \geqslant s, \qquad 0 \leqslant s < 1,$$

donc 1 est le seul point fixe et $\rho_0 = 1$. Si $m > 1$, y compris lorsque $m = +\infty$, on a

$$\frac{1 - G(s)}{1 - s} \xrightarrow[s \uparrow 1]{} m > 1.$$

Ainsi $G(s) < s$ pour $s < 1$ assez proche de 1, tandis que $G(0) = p_0 > 0$. Par continuité et stricte convexité, il existe un unique point fixe $q \in [0,1[$. Enfin, $G^{\circ n}(0) \leqslant q$ pour tout n, par récurrence et croissance de G. Il en résulte que $\rho_0 \leqslant q < 1$, puis $\rho_0 = q$. □

Pour étudier $(Z_n)_{n \geqslant 0}$, on suppose désormais $0 < m < +\infty$ et on introduit la suite $(Y_n)_{n \geqslant 0}$ définie par

$$Y_n = \frac{Z_n}{\mathbb{E}(Z_n)} = \frac{Z_n}{m^n}.$$

Proposition 13 | Martingale associée

La suite $(Y_n)_{n \geqslant 0}$ est une martingale par rapport à sa filtration canonique

$$\mathscr{F}_n = \sigma(Y_0, \dots, Y_n).$$

Rappel. Étant donnée une filtration $(\mathscr{F}_n)_{n \geqslant 0}$, une suite $(X_n)_{n \geqslant 0}$ est une $(\mathscr{F}_n)$-martingale si :

- X_n est $\mathscr{F}_n$-mesurable pour tout n ;
- $X_n \in L^1$ pour tout n ;
- pour tout n, $\mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathscr{F}_n) = X_n$.

On définit une sur-martingale et une sous-martingale en remplaçant le dernier point, respectivement, par

$$\mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathscr{F}_n) \leqslant X_n \qquad \text{et} \qquad \mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathscr{F}_n) \geqslant X_n.$$

Démonstration.

- Y_n est $\mathscr{F}_n$-mesurable car $\mathscr{F}_n = \sigma(Y_0, \dots, Y_n)$.
- $Y_n \in L^1$ car on suppose m fini dans ce contexte.

- $$\mathbb{E}(Y_{n+1} \mid \mathscr{F}_n) = \frac{1}{m^{n+1}}\mathbb{E}(Z_{n+1} \mid Z_0, \dots, Z_n).$$

  Par propriété de Markov :

  $$\frac{1}{m^{n+1}}\mathbb{E}(Z_{n+1} \mid Z_0, \dots, Z_n) = \frac{1}{m^{n+1}}\mathbb{E}(Z_{n+1} \mid Z_n)$$

  Ensuite :

  $$\frac{1}{m^{n+1}}\mathbb{E}(Z_{n+1} \mid Z_n) = \frac{1}{m^{n+1}}\, mZ_n$$

  d'où

  $$\mathbb{E}(Y_{n+1} \mid \mathscr{F}_n) = \frac{1}{m^{n+1}}\, mZ_n = Y_n.$$

□

Corollaire 14 | Comportement asymptotique

La martingale positive (Y_n) converge presque sûrement vers une variable aléatoire finie Y_∞. En particulier,

$$Z_n = O(m^n) \quad \text{p.s.}, \qquad Z_n \sim m^n Y_\infty \quad \text{sur } \{Y_\infty > 0\}.$$

La preuve repose sur l'existence d'une limite presque sûre pour une sur-martingale positive.

1.3 Cas sous-critique

On suppose $m < 1$. Dans ce cas, on a vu que la probabilité d'extinction $\rho_0 = 1$ et, puisque $\mathbb{E}(Z_n) = m^n \to 0$,

$$Z_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\text{p.s., } L^1} 0.$$

De plus

$$\mathbb{E}(Z_n) = m^n \to 0, \qquad \mathbb{E}(Z_n^2) = \mathrm{Var}(Z_n) + \mathbb{E}(Z_n)^2.$$

Théorème 15 | Galton–Watson sous-critique

Lorsque $m < 1$, la loi conditionnelle

$$\mathscr{L}(Z_n \mid Z_n > 0)$$

converge vers une loi ν de fonction génératrice H vérifiant

$$H(G(s)) - 1 = m\big(H(s) - 1\big), \qquad \forall s \in [0,1].$$

Démonstration. On note H_n la fonction génératrice de

$$\nu_n = \mathscr{L}(Z_n \mid Z_n > 0).$$

On sait que $H_n(1)$ est constante, égale à 1, et converge vers $H(1) = 1$.

On note

$$\mathbb{P}(Z_n > 0) \geqslant \mathbb{P}(X_{k,1} \geqslant 1 \ \ \forall k \in \{1, \dots, n\}) = \prod_{k=1}^{n} \mathbb{P}(X_{k,1} \geqslant 1) = (1 - p_0)^n > 0.$$

Rappel. Si $\mathbb{P}(A) > 0$, alors

$$\mathbb{E}(X \mid A) = \frac{\mathbb{E}(X\mathbb{1}_A)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Pour $s \in [0, 1[$,

$$1 - H_n(s) = 1 - \frac{\mathbb{E}\big(s^{Z_n}\mathbb{1}_{\{Z_n>0\}}\big)}{\mathbb{P}(Z_n > 0)} = 1 - \frac{\mathbb{E}(s^{Z_n}) - \mathbb{P}(Z_n = 0)}{\mathbb{P}(Z_n > 0)} = \frac{1 - G_n(s)}{1 - G_n(0)}.$$

Dans le cas sous-critique, G admet pour seul point fixe 1 sur $[0, 1]$. Comme $G_{n+1} = G \circ G_n$, on a

$$G_n(s) \uparrow 1, \qquad G_n(0) \uparrow 1.$$

En utilisant que G_n est croissante et que

$$r(s) = \frac{1 - G(s)}{1 - s}$$

est également croissante (par convexité de G), on obtient

$$\frac{1 - H_{n+1}(s)}{1 - H_n(s)} = \frac{1 - G_{n+1}(s)}{1 - G_n(s)} \cdot \frac{1 - G_n(0)}{1 - G_{n+1}(0)} = \frac{r(G_n(s))}{r(G_n(0))} \geqslant 1.$$

Par conséquent, la suite $(1 - H_n(s))_{n\geqslant 1}$ est croissante et, comme elle est majorée par 1, elle converge vers une limite notée $1 - H(s)$.

De plus, on a

$$1 - H_n(G(s)) = \frac{1 - G_n(G(s))}{1 - G_n(0)} = \frac{1 - G_{n+1}(0)}{1 - G_n(0)} \cdot \underbrace{\frac{1 - G_{n+1}(s)}{1 - G_{n+1}(0)}}_{=1-H_{n+1}(s)} \tag{$\star$}$$

Or,

$$G_n(0) = \mathbb{P}(Z_n = 0) = \mathbb{P}(T \leqslant n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \mathbb{P}(T < +\infty) = 1.$$

D'où

$$\frac{1 - G_{n+1}(0)}{1 - G_n(0)} = \frac{G(1) - G(G_n(0))}{1 - G_n(0)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} G'(1) = m.$$

En passant à la limite lorsque $n \to +\infty$ dans ($\star$), on obtient

$$1 - H(G(s)) = m(1 - H(s)).$$

Pour appliquer l'analogue du théorème de Lévy pour les fonctions génératrices, il reste à vérifier la continuité de H en 1. Comme limite de fonctions croissantes à valeurs dans $[0, 1]$, H admet une limite à gauche en 1. En faisant $s \uparrow 1$ dans son équation fonctionnelle, on obtient :

$$1 - \lim_{s\uparrow 1} H(G(s)) = m\big(1 - \lim_{s\uparrow 1} H(s)\big).$$

Comme $G(s) \uparrow 1$, il vient

$$1 - \lim_{s\uparrow 1} H(s) = m\big(1 - \lim_{s\uparrow 1} H(s)\big),$$

et comme $m < 1$, on obtient

$$\lim_{s\uparrow 1} H(s) = 1 = H(1).$$

Le théorème de continuité des fonctions génératrices assure donc que H est la fonction génératrice d'une probabilité ν et que $\mathscr{L}(Z_n \mid Z_n > 0)$ converge en loi vers ν.

Remarque. Comme $H_n(0) = 0$ pour tout n, on a $H(0) = 0$: la loi limite est portée par $\mathbb{N}^*$.

□

1.4 Cas critique

On suppose $m = 1$. On a vu que

$$Z_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\text{p.s.}} 0 \quad \text{et} \quad \rho_0 = 1.$$

Attention, on n'a pas $Z_n \xrightarrow[n\to+\infty]{L^1} 0$ puisque $\mathbb{E}(Z_n) = 1$.

Théorème 16 | Galton–Watson critique

On suppose $m = 1$ et $\sigma^2 < +\infty$. Alors :

(1)
$$\lim_{n\to+\infty} n\,\mathbb{P}(Z_n > 0) = \frac{2}{\sigma^2}.$$

(2)
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\,\mathbb{E}(Z_n \mid Z_n > 0) = \frac{\sigma^2}{2}.$$

(3)
$$\mathscr{L}\left(\frac{Z_n}{n}\,\middle|\, Z_n > 0\right) \Longrightarrow \mathscr{E}\left(\frac{2}{\sigma^2}\right).$$

Démonstration. (Démonstration de (2) à partir de (1).)

Supposons (1). Alors

$$\frac{1}{n}\mathbb{E}(Z_n \mid Z_n > 0) = \frac{\mathbb{E}(Z_n \mathbb{1}_{Z_n>0})}{n\,\mathbb{P}(Z_n > 0)} = \frac{\mathbb{E}(Z_n - Z_n \mathbb{1}_{\{Z_n=0\}})}{n\,\mathbb{P}(Z_n > 0)} = \frac{1}{n\,\mathbb{P}(Z_n > 0)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{\sigma^2}{2}.$$

□

Les preuves de (1) et (3) utilisent le lemme suivant.

Lemme 17

Pour une loi de reproduction μ de moyenne $m = 1$ et de variance $\sigma^2 < +\infty$, on a uniformément en $s \in [0, 1[$:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\left(\frac{1}{1 - G_n(s)} - \frac{1}{1-s}\right) = \frac{\sigma^2}{2}.$$

Démonstration. Comme $\sigma^2 < +\infty$, la fonction G est de classe $\mathscr{C}^2$ sur $[0, 1]$. La formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre 2 en $s = 1$ donne

$$\begin{aligned} G(s) &= G(1) + G'(1)(s-1) + (s-1)^2 \int_0^1 G''\big(1 + (s-1)u\big)(1-u)\,du \\ &= G(1) + G'(1)(s-1) + \frac{G''(1)}{2}(s-1)^2 \\ &\quad + (s-1)^2 \int_0^1 \big(G''(1 + (s-1)u) - G''(1)\big)(1-u)\,du. \end{aligned}$$

Or

$$G''(1) = \mathbb{E}\big(Z_1(Z_1 - 1)\big) = \mathbb{E}(Z_1^2) - \mathbb{E}(Z_1) = \sigma^2 + m^2 - m = \sigma^2 \quad \text{car } m = 1.$$

Ainsi,

$$G(s) = s + \frac{\sigma^2}{2}(s-1)^2 + (s-1)^2\alpha(s),$$

où

$$\alpha(s) := \int_0^1 \underbrace{\big(G''(1+(s-1)u) - G''(1)\big)(1-u)}_{\underset{s\to 1}{\longrightarrow} 0}\, du.$$

Comme G'' est bornée sur $[0,1]$, la fonction α est bornée et

$$\big|\big(G''(1+(s-1)u) - G''(1)\big)(1-u)\big| \leqslant 2\sigma^2(1-u) \in L^1([0,1]).$$

Par convergence dominée,

$$\lim_{s\to 1} \alpha(s) = 0.$$

On en déduit

$$\frac{1}{1-G(s)} - \frac{1}{1-s} = \frac{G(s)-s}{(1-G(s))(1-s)} = \frac{\frac{\sigma^2}{2} + \alpha(s)}{1 - \frac{\sigma^2}{2}(1-s) - (1-s)\alpha(s)} = \frac{\sigma^2}{2} + \beta(s),$$

où β est continue sur $[0,1[$ et vérifie $\beta(s) \to 0$ lorsque $s \uparrow 1$. En posant $\beta(1) = 0$, on obtient une fonction continue, donc bornée, sur $[0,1]$.

Comme $G_n(s) \in [0,1[$ pour tout $s \in [0,1[$, on a

$$\frac{1}{1-G(G_n(s))} - \frac{1}{1-G_n(s)} = \frac{\sigma^2}{2} + \beta(G_n(s)) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{\sigma^2}{2}. \qquad (\star\star)$$

De plus, puisque G_n est croissante,

$$0 \leqslant 1 - G_n(s) \leqslant 1 - G_n(0) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0, \qquad s \in [0,1].$$

La convergence de G_n vers 1 est donc uniforme sur $[0,1]$. Comme $\beta(s) \to 0$ lorsque $s \uparrow 1$, on en déduit

$$\sup_{s\in[0,1[} |\beta(G_n(s))| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

La convergence dans $(\star\star)$ est ainsi uniforme sur $[0,1[$.

Comme $G_n = G \circ G_{n-1}$, on obtient

$$\frac{1}{n}\left(\frac{1}{1-G_n(s)} - \frac{1}{1-s}\right) = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\left(\frac{1}{1-G(G_k(s))} - \frac{1}{1-G_k(s)}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{\sigma^2}{2},$$

uniformément sur $[0,1[$, par le lemme de Cesàro. Cela prouve le lemme. □

Démonstration de (1) *du théorème.* On a $\mathbb{P}(Z_n = 0) = G_n(0)$, donc

$$n\,\mathbb{P}(Z_n > 0) = n\big(1 - G_n(0)\big) = \left(\frac{1}{n}\left(\frac{1}{1-G_n(0)} - \frac{1}{1-0}\right) + \frac{1}{n}\right)^{-1}.$$

Par le lemme précédent,

$$\frac{1}{n}\left(\frac{1}{1-G_n(0)} - \frac{1}{1-0}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{\sigma^2}{2},$$

d'où

$$n\,\mathbb{P}(Z_n > 0) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{2}{\sigma^2}.$$

□

Démonstration de (3) *du théorème.* On calcule la transformée de Laplace de

$$\mathscr{L}\left(\frac{Z_n}{n}\,\middle|\, Z_n>0\right).$$

Pour $t>0$, posons $s_n = e^{-t/n} \in [0,1[$. Alors

$$\mathbb{E}\Big(e^{-\frac{t}{n}Z_n} \mid Z_n>0\Big) = \frac{\mathbb{E}(e^{-\frac{t}{n}Z_n}\mathbb{1}_{\{Z_n>0\}})}{\mathbb{P}(Z_n>0)} = \frac{\mathbb{E}(s_n^{Z_n})-\mathbb{P}(Z_n=0)}{1-\mathbb{P}(Z_n=0)} = \frac{G_n(s_n)-G_n(0)}{1-G_n(0)}.$$

C'est-à-dire

$$\frac{G_n(s_n)-G_n(0)}{1-G_n(0)} = 1-\frac{1-G_n(s_n)}{1-G_n(0)}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{E}\Big(e^{-\frac{t}{n}Z_n} \mid Z_n>0\Big) = 1-\frac{1}{n(1-G_n(0))}\left(\frac{1}{n}\left(\frac{1}{1-G_n(s_n)}-\frac{1}{1-s_n}\right)+\frac{1}{n(1-s_n)}\right)^{-1}.$$

Par (1) et par le lemme précédent, on a respectivement,

$$\frac{1}{n(1-G_n(0))} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{\sigma^2}{2} \quad \text{et} \quad \frac{1}{n}\left(\frac{1}{1-G_n(s_n)}-\frac{1}{1-s_n}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{\sigma^2}{2},$$

et comme

$$n(1-s_n) = n(1-e^{-t/n}) \to t,$$

il vient finalement

$$\mathbb{E}\Big(e^{-\frac{t}{n}Z_n}\,\Big|\, Z_n>0\Big) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1-\frac{\sigma^2}{2}\left(\frac{\sigma^2}{2}+\frac{1}{t}\right)^{-1} = \frac{1}{1+\frac{\sigma^2}{2}t} = \frac{2}{\sigma^2}\int_0^{+\infty} a(x)\mathrm{d}x,$$

avec $a(x) := e^{-tx}e^{-2x/\sigma^2}$.

Cette limite est la transformée de Laplace de la loi exponentielle $\mathscr{E}(2/\sigma^2)$, ce qui conclut. □

1.5 Cas sur-critique

On suppose $m>1$. Dans ce cas, on a vu que $\rho_0<1$ et

$$Z_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \quad \text{sur } \{T<+\infty\}, \qquad Z_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty \quad \text{sur } \{T=+\infty\}, \quad \text{p.s.}$$

De plus,

$$\mathbb{E}(Z_n) = m^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty, \qquad \mathrm{Var}(Z_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty.$$

Théorème 18 | Galton–Watson sur-critique

On suppose $m>1$ et $\sigma^2<+\infty$.

(1) La suite

$$Y_n = \frac{Z_n}{m^n}$$

converge presque sûrement et dans L^2 vers une variable Y_∞ de moyenne 1 et de variance $\dfrac{\sigma^2}{m(m-1)}$.

(2) La transformée de Laplace

$$L_\infty(s) = \mathbb{E}\big(e^{-sY_\infty}\big)$$

vérifie

$$L_\infty(0) = 1, \qquad L_\infty(ms) = G\big(L_\infty(s)\big).$$

Démonstration. On montre que (Y_n) est de Cauchy dans L^2, donc converge dans L^2.

On a

$$\mathbb{E}\big((Y_{n+\ell} - Y_n)^2\big) = \mathbb{E}(Y_{n+\ell}^2) - 2\mathbb{E}(Y_{n+\ell}Y_n) + \mathbb{E}(Y_n^2).$$

Or

$$\mathbb{E}(Y_{n+\ell}Y_n) = \mathbb{E}\big(\mathbb{E}(Y_{n+\ell}Y_n \mid \mathscr{F}_n)\big) = \mathbb{E}\big(Y_n\mathbb{E}(Y_{n+\ell} \mid \mathscr{F}_n)\big) = \mathbb{E}(Y_n^2),$$

puisque (Y_n) est une martingale.

Ainsi,

$$\mathbb{E}\big((Y_{n+\ell} - Y_n)^2\big) = \mathrm{Var}(Y_{n+\ell}) - \mathrm{Var}(Y_n).$$

En utilisant l'expression de la variance, on obtient

$$\mathrm{Var}(Y_{n+\ell}) - \mathrm{Var}(Y_n) = \frac{\sigma^2 m^{n+\ell}\big(m^{n+\ell}-1\big)}{m^{2n+2\ell}\big(m^2-m\big)} - \frac{\sigma^2 m^n\big(m^n-1\big)}{m^{2n}\big(m^2-m\big)} = \frac{\sigma^2}{m^n}\,\frac{1-m^{-\ell}}{m^2-m}.$$

Donc

$$\mathbb{E}\left[(Y_{n+\ell} - Y_n)^2\right] = \frac{\sigma^2}{m^n}\frac{1-m^{-\ell}}{m^2-m}. \tag{*}$$

d'où

$$\sup_{\ell\geqslant 1}\mathbb{E}\left[(Y_{n+\ell} - Y_n)^2\right] \leqslant \frac{\sigma^2}{m^n(m^2-m)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

ce qui assure le critère de Cauchy pour la suite (Y_n), qui converge dans L^2 vers une variable Y_∞.

On a

$$\mathbb{E}(Y_\infty) = \lim_{n\to+\infty}\mathbb{E}(Y_n) = 1,$$

et

$$\mathbb{E}(Y_\infty^2) = \lim_{n\to+\infty}\mathbb{E}(Y_n^2) = \lim_{n\to+\infty}\big(\mathrm{Var}(Y_n)+1\big) = \frac{\sigma^2}{m^2-m} + 1.$$

D'où

$$\mathrm{Var}(Y_\infty) = \mathbb{E}(Y_\infty^2) - \mathbb{E}(Y_\infty)^2 = \frac{\sigma^2}{m^2-m}.$$

En passant à la limite lorsque $\ell \to +\infty$ dans (*) on obtient

$$\mathbb{E}\big((Y_\infty - Y_n)^2\big) = \frac{\sigma^2}{m^n(m^2-m)}.$$

Par l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev,

$$\sum_{n\geqslant 1}\mathbb{P}\big(|Y_n - Y_\infty| > \varepsilon\big) \leqslant \sum_{n\geqslant 1}\frac{\mathbb{E}\big((Y_n - Y_\infty)^2\big)}{\varepsilon^2} < +\infty,$$

car on est dans le cas sur-critique.

Par le lemme de Borel–Cantelli, on a

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty}\{|Y_n - Y_\infty| > \varepsilon\}\right) = 0,$$

c'est-à-dire

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n_0\geqslant 1}\bigcap_{n\geqslant n_0}\{|Y_n - Y_\infty| \leqslant \varepsilon\}\right) = 1.$$

Il existe donc un ensemble $\Omega(\varepsilon)$ de probabilité 1 tel que pour tout $\omega \in \Omega(\varepsilon)$, il existe $n_0(\omega)$ tel que pour tout $n \geqslant n_0(\omega)$,

$$|Y_n(\omega) - Y_\infty(\omega)| \leqslant \varepsilon.$$

On pose

$$\Omega^* = \bigcap_{j\geqslant 1}\Omega(1/j),$$

qui est encore de probabilité 1. Sur Ω^*, on a

$$Y_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\text{p.s.}} Y_\infty.$$

Pour la transformée de Laplace, par dérivation sous le signe espérance, on a

$$L'_\infty(s) = -\mathbb{E}(Y_\infty e^{-sY_\infty}), \qquad L'_\infty(0) = -\mathbb{E}(Y_\infty) = -1.$$

Posons

$$L_n(s) = \mathbb{E}(e^{-sY_n}) = \mathbb{E}\Big(e^{-sZ_n/m^n}\Big) = G_n\Big(e^{-s/m^n}\Big).$$

Alors

$$L_{n+1}(ms) = G_{n+1}\Big(e^{-s/m^n}\Big) = G\Big(G_n\Big(e^{-s/m^n}\Big)\Big) = G(L_n(s)).$$

Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} L_n(s) = L_\infty(s)$ pour tout $s \geqslant 0$ et que G est continue, on passe à la limite lorsque $n \to +\infty$ pour obtenir

$$L_\infty(ms) = G\big(L_\infty(s)\big).$$

□

Remarque. On a $\mathbb{P}(Y_\infty > 0) > 0$ car $Y_\infty \geqslant 0$ et $\mathbb{E}(Y_\infty) = 1$. Sur $\{Y_\infty > 0\}$, on a

$$Z_n \underset{+\infty}{\sim} m^n Y_\infty,$$

et donc explosion, c'est-à-dire $T = +\infty$. Ainsi,

$$\{Y_\infty > 0\} \subseteq \{T = +\infty\}.$$

On retrouve bien que $\mathbb{P}(T < +\infty) < 1$.

En fait $\{Y_\infty > 0\}$ et $\{T = +\infty\}$ sont égaux à négligeables près, car

$$\mathbb{P}(Y_\infty = 0) = \mathbb{P}(T < +\infty).$$

En effet, par la propriété de branchement,

$$\mathbb{P}(Y_\infty = 0 \mid Z_1 = k) = \mathbb{P}(Y_\infty = 0)^k,$$

et par la formule des probabilités totales,

$$\mathbb{P}(Y_\infty = 0) = \sum_{k\geqslant 0}\mathbb{P}(Y_\infty = 0 \mid Z_1 = k)\mathbb{P}(Z_1 = k) = \sum_{k\geqslant 0}\mathbb{P}(Y_\infty = 0)^k\, p_k = G(\mathbb{P}(Y_\infty = 0)).$$

Comme on a vu aussi que $\mathbb{P}(Y_\infty = 0) < 1$ alors nécessairement $\mathbb{P}(Y_\infty = 0) = \rho_0 = \mathbb{P}(T < +\infty)$.

1.6 Immigration

Le processus de Galton–Watson avec immigration $(Z_n^I)_{n\geqslant 0}$ est défini par

$$Z_{n+1}^I = \sum_{k=1}^{Z_n^I} X_{n+1,k} + I_{n+1}, \qquad n \geqslant 0,$$

où les variables $(X_{n,k})_{n,k}$ sont i.i.d. de loi de reproduction μ, les variables $(I_n)_{n\geqslant 1}$ sont i.i.d. de loi μ^+, et toutes ces variables sont indépendantes.

On pose

$$\mathscr{F}_n = \sigma\big(Z_0^I,\, (X_{k,\ell})_{k\leqslant n,\, \ell\geqslant 1},\, (I_k)_{k\leqslant n}\big)\,, \qquad \mathscr{G} = \sigma(I_n, n\geqslant 1),$$

la tribu de l'immigration.

On calcule l'espérance et la variance pour Z_n^I en supposant que $m, \sigma^2 < +\infty$ pour μ et que $m^+,\ (\sigma^+)^2 < +\infty$ pour μ^+. Pour simplifier, on suppose $Z_0^I = 1$.

Pour l'espérance, on a

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\Big(Z_{n+1}^I \,\Big|\, \mathscr{F}_n\Big) &= \mathbb{E}\left(\sum_{k=1}^{Z_n^I} X_{n+1,k} + I_{n+1} \,\middle|\, \mathscr{F}_n\right) \\
&= \sum_{k=1}^{Z_n^I} \mathbb{E}(X_{n+1,k} \mid \mathscr{F}_n) + \mathbb{E}(I_{n+1} \mid \mathscr{F}_n) \\
&= m\, Z_n^I + m^+
\end{aligned}$$

d'où en prenant l'espérance

$$\mathbb{E}(Z_{n+1}^I) = m\, \mathbb{E}(Z_n^I) + m^+$$

et donc

$$\mathbb{E}(Z_n^I) = \begin{cases} \dfrac{m^n - 1}{m-1} m^+ + m^n & \text{si } m \neq 1, \\ 1 + n m^+ & \text{si } m = 1. \end{cases}$$

Pour la variance, on a :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\Big(\big(Z_{n+1}^I\big)^2 \mid \mathscr{F}_n\Big) &= \mathbb{E}\left(\left(\sum_{k=1}^{Z_n^I} X_{n+1,k} + I_{n+1}\right)^2 \,\middle|\, \mathscr{F}_n\right) \\
&= \mathbb{E}\left(\left(\sum_{k=1}^{Z_n^I} X_{n+1,k}\right)^2 + 2\left(\sum_{k=1}^{Z_n^I} X_{n+1,k}\right) I_{n+1} + I_{n+1}^2 \,\middle|\, \mathscr{F}_n\right)
\end{aligned}$$

et

$$\left(\sum_{k=1}^{Z_n^I} X_{n+1,k}\right)^2 = \sum_{k,\ell=1}^{Z_n^I} X_{n+1,k}\, X_{n+1,\ell}.$$

d'où

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\Big(\big(Z_{n+1}^I\big)^2 \mid \mathscr{F}_n\Big) &= \sum_{k,\ell=1}^{Z_n^I} \mathbb{E}(X_{n+1,k} X_{n+1,\ell} \mid \mathscr{F}_n) + 2\sum_{k=1}^{Z_n^I} \mathbb{E}(X_{n+1,k}\, I_{n+1} \mid \mathscr{F}_n) + \mathbb{E}\big(I_{n+1}^2 \mid \mathscr{F}_n\big) \\
&= \sum_{k=1}^{Z_n^I} \mathbb{E}\big(X_{n+1,k}^2\big) + \sum_{\substack{k,\ell=1 \\ k\neq\ell}}^{Z_n^I} \mathbb{E}(X_{n+1,k} X_{n+1,\ell}) + 2\, Z_n^I\, m\, m^+ + \mathbb{E}\big(I_{n+1}^2\big)\,.
\end{aligned}$$

Ainsi

$$\mathbb{E}\left[\left(Z_{n+1}^I\right)^2 \mid \mathscr{F}_n\right] = (\sigma^2 + m^2)Z_n^I + m^2 Z_n^I(Z_n^I - 1) + 2mm^+ Z_n^I + (\sigma^+)^2 + (m^+)^2.$$

d'où

$$\mathbb{E}\Big(\left(Z_{n+1}^I\right)^2\Big) = \sigma^2\,\mathbb{E}\big(Z_n^I\big) + m^2\,\mathbb{E}\Big(\left(Z_n^I\right)^2\Big) + 2m\,m^+\,\mathbb{E}\big(Z_n^I\big) + (\sigma^+)^2 + (m^+)^2$$

donc

$$\mathrm{Var}\big(Z_{n+1}^I\big) = \mathbb{E}\Big(\left(Z_{n+1}^I\right)^2\Big) - \mathbb{E}\big(Z_{n+1}^I\big)^2 = m^2\ \mathrm{Var}\big(Z_n^I\big) + \sigma^2\,\mathbb{E}\big(Z_n^I\big) + (\sigma^+)^2$$

C'est une récurrence qu'on peut résoudre en suivant exactement le même argument que dans le cas sans immigration.

Théorème 19 | Galton–Watson sur-critique avec immigration

Lorsque $m > 1$, sous les hypothèses de moments d'ordre 2 précédentes, la suite

$$Y_n = \frac{Z_n^I}{m^n}$$

converge presque sûrement et dans L^2 vers une variable Y_∞, d'espérance

$$\mathbb{E}(Y_\infty) = 1 + \frac{m^+}{m-1}.$$

Démonstration. Lorsqu'il y a convergence L^2, il y a convergence des espérances.

$$\mathbb{E}(Y_n) = \frac{1}{m^n}\left(m^n + \frac{m^n - 1}{m-1}\,m^+\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1 + \frac{m^+}{m-1}$$

Ensuite, on observe que Y_n est une sous-martingale :

$$\mathbb{E}\left(\frac{Z_{n+1}^I}{m^{n+1}} \,\middle|\, \mathscr{F}_n\right) = \frac{mZ_n^I + m^+}{m^{n+1}}$$

donc

$$\mathbb{E}(Y_{n+1} \mid \mathscr{F}_n) = Y_n + \frac{m^+}{m^{n+1}} \geqslant Y_n$$

De plus, on a

$$\mathbb{E}(|Y_n|) = 1 + \left(m^{-1} + \cdots + m^{-n}\right)m^+ \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1 + \frac{m^+}{m-1}$$

D'où

$$\sup_{n\geqslant 1} \mathbb{E}(|Y_n|) < +\infty.$$

Remarque. Sous-martingale bornée dans L^1 implique CV p.s.

On a

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}(Y_{n+1}) &= \frac{\mathrm{Var}(Z_{n+1}^I)}{m^{2n+2}} \\
&= \frac{\mathrm{Var}(Z_n^I)m^2 + \sigma^2\,\mathbb{E}(Z_n^I) + (\sigma^+)^2}{m^{2n+2}} \\
&= \mathrm{Var}(Y_n) + \frac{1}{m^{2n+2}}\left(\sigma^2 m^n + \sigma^2\,\frac{m^n - 1}{m-1}\,m^+ + (\sigma^+)^2\right) \\
&= \mathrm{Var}(Y_n) + O(m^{-n})
\end{aligned}$$

Donc

$$\mathrm{Var}(Y_{n+1}) - \mathrm{Var}(Y_n) = O(m^{-n}).$$

Par sommation,

$$\mathrm{Var}(Y_n) = \mathrm{Var}(Y_0) + \sum_{j=0}^{n-1} O(m^{-j}),$$

et comme $m > 1$,

$$\sup_{n\geqslant 1} \mathrm{Var}(Y_n) < +\infty.$$

Puis, comme $(Y_n^2)_{n\geqslant 0}$ est une sous-martingale positive, la suite $\mathbb{E}(Y_n^2)$ est croissante. De plus, on vient de montrer que $\sup_{n\geqslant 1} \mathrm{Var}(Y_n) < +\infty$, et comme $\sup_{n\geqslant 1} \mathbb{E}(Y_n) < +\infty$, on a

$$\sup_{n\geqslant 1} \mathbb{E}(Y_n^2) < +\infty,$$

d'où

$$\ell = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}(Y_n^2) < +\infty.$$

Remarque. Comme $Y_n \geqslant 0$, la convexité et la croissance de $x \mapsto x^2$ sur $[0, +\infty[$ montrent, par Jensen conditionnel, que Y_n^2 est une sous-martingale.

Ensuite, pour $n, k \geqslant 1$,

$$\mathbb{E}\big((Y_{n+k} - Y_n)^2\big) = \mathbb{E}(Y_{n+k}^2) - 2\,\mathbb{E}(Y_{n+k}Y_n) + \mathbb{E}(Y_n^2).$$

Or

$$\mathbb{E}(Y_{n+k}Y_n) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y_{n+k}Y_n \mid \mathscr{F}_n)) = \mathbb{E}(Y_n\,\mathbb{E}(Y_{n+k} \mid \mathscr{F}_n))$$

En itérant la relation de sous-martingale avec la propriété de la tour, on obtient

$$\mathbb{E}(Y_{n+k} \mid \mathscr{F}_n) = Y_n + \left(m^{-n-k} + \cdots + m^{-n-1}\right) m^+$$

pour tout $n \geqslant 0$ et tout $k \geqslant 1$.

Il vient

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\big((Y_{n+k} - Y_n)^2\big) &= \mathbb{E}(Y_{n+k}^2) + \mathbb{E}(Y_n^2) - 2\,\mathbb{E}\Big(Y_n\Big(Y_n + (m^{-n-k} + \cdots + m^{-n-1})m^+\Big)\Big)\\ &= \mathbb{E}(Y_{n+k}^2) - \mathbb{E}(Y_n^2) - 2m^+\left(m^{-n-k} + \cdots + m^{-n-1}\right)\mathbb{E}(Y_n)\end{aligned}$$

d'où

$$\sup_{k\geqslant 1} \mathbb{E}((Y_{n+k} - Y_n)^2) \leqslant \ell - \mathbb{E}(Y_n^2) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Donc

$$\lim_{n\to+\infty} \sup_{k\geqslant 1} \mathbb{E}\big((Y_{n+k} - Y_n)^2\big) = 0.$$

Cela justifie que $(Y_n)_{n\geqslant 0}$ est de Cauchy dans L^2 (qui est complet), donc converge vers une variable Y_∞ d'espérance

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}(Y_n) = 1 + \frac{m^+}{m-1}.$$

□

On note désormais $H(s) = \mathbb{E}(s^{I_1})$, $s \in [0, 1]$, la fonction génératrice de la loi d'immigration μ^+.

Proposition 20 | Fonction génératrice avec immigration

La fonction génératrice de Z_n^I est donnée par

$$G_n^I(s) = G^{\circ n}(s) \prod_{k=0}^{n-1} H\Big(G^{\circ k}(s)\Big),$$

avec la convention $G^{\circ 0}(s) = s$.

Démonstration. On a

$$G_0^I(s) = s, \qquad G_1^I(s) = G(s)H(s),$$

en accord avec la définition de Z_1^I.

On établit une relation de récurrence pour G_n^I :

$$G_{n+1}^I(s) = \mathbb{E}\left(s^{\sum_{k=1}^{Z_n^I} X_{n+1,k}+I_{n+1}}\right).$$

En utilisant la formule de l'espérance totale et en conditionnant par rapport à $\mathscr{F}_n$, on obtient

$$G_{n+1}^I(s) = \mathbb{E}\left(\mathbb{E}\left(s^{I_{n+1}} \prod_{k=1}^{Z_n^I} s^{X_{n+1,k}} \,\middle|\, \mathscr{F}_n\right)\right).$$

Par indépendance de I_{n+1}, des variables $X_{n+1,k}$, et par indépendance de ces variables par rapport à $\mathscr{F}_n$, il vient

$$G_{n+1}^I(s) = \mathbb{E}\left(\prod_{k=1}^{Z_n^I} \mathbb{E}\left(s^{X_{n+1,k}}\middle|\mathscr{F}_n\right)\, \mathbb{E}\left(s^{I_{n+1}}\,\middle|\,\mathscr{F}_n\right)\right) = \mathbb{E}\Big(G(s)^{Z_n^I} H(s)\Big) = H(s)\, G_n^I(G(s)).$$

On a donc $G_{n+1}^I(s) = H(s)\, G_n^I(G(s))$, qui permet d'obtenir l'expression proposée par récurrence. □

Exemple. On suppose $\mu = \mathscr{B}(p)$, avec $0 \leqslant p < 1$, et $\mu^+ = \mathscr{P}(\lambda)$. Alors

$$G(s) = (1-p) + ps, \qquad H(s) = e^{\lambda(s-1)}.$$

On a

$$G^{\circ k}(s) = 1 - p^k + p^k s, \qquad H(G^{\circ k}(s)) = e^{\lambda p^k (s-1)}.$$

Il vient donc

$$G_n^I(s) = (1 - p^n + p^n s) \prod_{k=0}^{n-1} e^{\lambda p^k (s-1)} = (1 - p^n + p^n s)\, e^{\lambda \frac{1-p^n}{1-p}(s-1)}.$$

Lorsque $p < 1$, on a $p^n \to 0$ et

$$G_n^I(s) \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{\frac{\lambda}{1-p}(s-1)},$$

c'est-à-dire

$$Z_n^I \xrightarrow[n\to+\infty]{\mathscr{L}} \mathscr{P}\left(\frac{\lambda}{1-p}\right).$$

Asymptotique de l'arbre avec immigration. Pour la suite de cette section, on ne suppose plus que les moments d'ordre 2 sont finis. On conserve $0 < m < +\infty$ et $Z_0^I = 1$. On note $\widetilde{Z}_{n,k}$ le nombre de descendants à la génération n des immigrants de la génération k, avec $\widetilde{Z}_{k,k} = I_k$ pour $k \geqslant 1$. La population initiale est considérée comme la cohorte 0, issue d'un individu. On a

$$Z_n^I = \widetilde{Z}_{n,0} + \sum_{k=1}^{n} \widetilde{Z}_{n,k}.$$

Pour tout $k \geqslant 1$, la suite $(\widetilde{Z}_{n,k})_{n \geqslant k}$ est un processus de Galton–Watson issu de I_k individus. Les processus associés aux différentes cohortes sont indépendants. Pour $k \geqslant 1$, la loi de $\widetilde{Z}_{n,k}$ ne dépend que de l'âge $n-k$ de la cohorte, puisque les I_k sont identiquement distribués.

En renversant l'ordre des cohortes dans la somme, puis en utilisant leur indépendance, on obtient, pour chaque n,

$$Z_n^I = \widetilde{Z}_{n,0} + \sum_{\ell=1}^{n} \widetilde{Z}_{n,n+1-\ell} \overset{\mathscr{L}}{=} \widetilde{Z}_{n,0} + \sum_{\ell=1}^{n} \widetilde{Z}_{2\ell-1,\ell}.$$

En effet, chaque variable $\widetilde{Z}_{n,n+1-\ell}$ a la même loi que $\widetilde{Z}_{2\ell-1,\ell}$, car les deux cohortes ont l'âge $\ell - 1$. Cette identification est une égalité en loi non conditionnelle : elle ne permet pas de remplacer une somme par l'autre après conditionnement par $\mathscr{G} = \sigma(I_k, k \geqslant 1)$.

Posons

$$S_n = \sum_{\ell=1}^{n} \widetilde{Z}_{2\ell-1,\ell}, \qquad S_\infty = \sum_{\ell \geqslant 1} \widetilde{Z}_{2\ell-1,\ell} \in [0, +\infty].$$

Alors $S_n \uparrow S_\infty$ presque sûrement. La cohorte initiale $\widetilde{Z}_{n,0}$ s'éteint ou tend vers $+\infty$ presque sûrement ; notons R_∞ sa limite dans $[0, +\infty]$. Ainsi

$$\widetilde{Z}_{n,0} + S_n \xrightarrow[n \to +\infty]{\text{p.s.}} Z_\infty^I := R_\infty + S_\infty,$$

et donc Z_n^I converge en loi vers Z_∞^I, au sens des variables à valeurs dans $[0, +\infty]$. La loi du 0–1 de Kolmogorov montre en outre que

$$\mathbb{P}(S_\infty < +\infty) \in \{0, 1\},$$

car les variables $\widetilde{Z}_{2\ell-1,\ell}$ sont indépendantes et l'événement de convergence de leur série appartient à la tribu de queue.

Rappel (loi du 0–1 de Kolmogorov). Soient $(X_n)_{n \geqslant 1}$ des variables aléatoires indépendantes. Alors, pour tout $A \in \mathscr{F}_\infty$,

$$\mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}, \qquad \mathscr{F}_\infty = \bigcap_{n \geqslant 1} \sigma(X_k,\ k \geqslant n).$$

Pour compléter, on suppose que

$$\mathbb{E}\big(\ln^+(I_1)\big) < +\infty, \qquad \text{où } \ln^+(x) = \begin{cases} \ln(x) & \text{si } x > 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Lemme 21

Soit $(Y_n)_{n \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d., positives et d'espérance finie.

(1) Pour tout $\varepsilon > 0$,
$$\varepsilon \sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}(Y_1 > n\varepsilon) \leqslant \mathbb{E}(Y_1) \leqslant \varepsilon \sum_{n\geqslant 0} \mathbb{P}(Y_1 > n\varepsilon).$$

(2)
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{Y_n}{n} = 0 \quad \text{p.s.}$$

(3) Pour tout $c \in]0,1[$,
$$\sum_{n\geqslant 1} e^{Y_n} c^n < +\infty \quad \text{p.s.}$$

Démonstration.

(1) On a
$$\mathbb{E}(Y_1) = \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(Y_1 > t)\, dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_n^{n+1} \mathbb{P}(Y_1 > t)\, dt$$
et
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(Y_1 > n) \leqslant \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} \int_n^{n+1} \mathbb{P}(Y_1 > t)\, dt}_{=\mathbb{E}(Y_1)} \leqslant \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(Y_1 > n).$$
Donc
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}\left(\frac{Y_1}{\varepsilon} > n\right) \leqslant \mathbb{E}\left(\frac{Y_1}{\varepsilon}\right) \leqslant \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}\left(\frac{Y_1}{\varepsilon} > n\right).$$
En multipliant par ε, on obtient le point (1).

(2) D'après (1), pour tout $\varepsilon > 0$,
$$\sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}\left(\frac{Y_n}{n} > \varepsilon\right) = \sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}(Y_1 > n\varepsilon) \leqslant \frac{\mathbb{E}(Y_1)}{\varepsilon} < +\infty.$$
Par le lemme de Borel–Cantelli,
$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} \left\{\frac{Y_n}{n} > \varepsilon\right\}\right) = 0.$$
c'est-à-dire
$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k\geqslant 1} \bigcap_{n\geqslant k} \left\{\frac{Y_n}{n} \leqslant \varepsilon\right\}\right) = 1.$$
Donc presque sûrement
$$\limsup_{n\to+\infty} \frac{Y_n}{n} \leqslant \varepsilon.$$
En faisant tendre $\varepsilon \downarrow 0$ le long des rationnels, on a
$$\text{p.s.} \qquad 0 \leqslant \liminf_{n\to+\infty} \frac{Y_n}{n} \leqslant \limsup_{n\to+\infty} \frac{Y_n}{n} \leqslant 0.$$
D'où
$$\frac{Y_n}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{\text{p.s.}} 0,$$
et donc on a 2).

(3) On prend

$$\varepsilon = -\frac{\ln(c)}{2} > 0.$$

Alors, presque sûrement pour n assez grand,

$$\frac{Y_n}{n} \leqslant \varepsilon, \qquad \text{d'où } e^{Y_n} c^n \leqslant e^{\varepsilon n} c^n = (e^{\varepsilon} c)^n.$$

Comme $e^{\varepsilon} c < 1$, la série $\sum_{n \geqslant 1} e^{Y_n} c^n$ est convergente. □

Proposition 22 | Galton–Watson sous-critique avec immigration

On suppose $m < 1$ et

$$\mathbb{E}\big(\ln^+(I_1)\big) < +\infty.$$

Alors

$$\mathbb{E}(Z_\infty^I \mid \mathscr{G}) = \sum_{k \geqslant 1} m^{k-1} I_k,$$

où $\mathscr{G}$ est la tribu de l'immigration, et

$$Z_\infty^I < +\infty \quad \text{p.s.}$$

Démonstration. Comme $m < 1$, la cohorte initiale s'éteint presque sûrement, donc $R_\infty = 0$ et

$$Z_\infty^I = S_\infty = \sum_{k \geqslant 1} \widetilde{Z}_{2k-1,k}.$$

Conditionnellement à $\mathscr{G}$, la cohorte k est un processus de Galton–Watson issu du nombre fixé I_k d'individus. Par la formule de l'espérance d'un processus de Galton–Watson,

$$\mathbb{E}(\widetilde{Z}_{n,k} \mid \mathscr{G}) = m^{n-k} I_k, \qquad n \geqslant k.$$

En particulier,

$$\mathbb{E}(\widetilde{Z}_{2k-1,k} \mid \mathscr{G}) = m^{k-1} I_k.$$

Pour les sommes partielles S_n, il vient donc

$$\mathbb{E}(S_n \mid \mathscr{G}) = \sum_{k=1}^{n} m^{k-1} I_k.$$

Comme $S_n \uparrow Z_\infty^I$, la convergence monotone conditionnelle donne

$$\mathbb{E}(Z_\infty^I \mid \mathscr{G}) = \sum_{k \geqslant 1} m^{k-1} I_k.$$

Il reste à montrer que cette quantité est finie presque sûrement. On applique le point (3) du lemme précédent à $Y_k = \ln^+(I_k)$ et à $c = m < 1$. Comme $I_k \leqslant e^{Y_k}$,

$$\sum_{k \geqslant 1} m^{k-1} I_k \leqslant \frac{1}{m} \sum_{k \geqslant 1} m^k e^{Y_k} < +\infty \quad \text{p.s.}$$

Une variable aléatoire positive dont l'espérance conditionnelle est finie presque sûrement est finie presque sûrement. Ici,

$$\mathbb{P}(Z_\infty^I = +\infty \mid \mathscr{G}) = 0 \quad \text{p.s.},$$

puis, en prenant l'espérance,

$$\mathbb{P}(Z_\infty^I < +\infty) = 1.$$

□

Remarque. La formule pour $\mathbb{E}(Z_\infty^I \mid \mathscr{G})$ concerne la réalisation $Z_\infty^I = S_\infty$ construite ci-dessus. Pour le processus initial, on a bien

$$\mathbb{E}(Z_n^I \mid \mathscr{G}) = m^n + \sum_{k=1}^{n} m^{n-k} I_k,$$

et la convergence de Z_n^I obtenue ici est une convergence en loi.

Proposition 23 | Galton–Watson sur-critique avec immigration

On suppose $m > 1$ et

$$\mathbb{E}\big(\ln^+(I_1)\big) < +\infty.$$

Alors la suite

$$\left(\frac{Z_n^I}{m^n}\right)_{n\geqslant 1}$$

converge presque sûrement vers une limite finie.

Démonstration. Conditionnellement à $\mathscr{G}$, la suite $\left(\frac{Z_n^I}{m^n}\right)_{n\geqslant 0}$ est une sous-martingale positive.

En effet,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\big[Z_{n+1}^I \,\big|\, \mathscr{G} \vee \mathscr{F}_n\big] &= \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{Z_n^I} X_{n+1,k} + I_{n+1} \,\middle|\, \mathscr{G} \vee \mathscr{F}_n\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{Z_n^I} X_{n+1,k} \,\middle|\, \mathscr{G} \vee \mathscr{F}_n\right] + I_{n+1} \\
&= \sum_{k=1}^{Z_n^I} \mathbb{E}(X_{n+1,k}) + I_{n+1} \\
&= m Z_n^I + I_{n+1} \\
&\geqslant m Z_n^I.
\end{aligned}$$

Donc

$$\mathbb{E}\left[\frac{Z_{n+1}^I}{m^{n+1}} \,\middle|\, \mathscr{G} \vee \mathscr{F}_n\right] = \frac{Z_n^I}{m^n} + \frac{I_{n+1}}{m^{n+1}} \geqslant \frac{Z_n^I}{m^n}.$$

De plus, avec la décomposition de la population selon ses cohortes,

$$\mathbb{E}\left[\frac{Z_n^I}{m^n} \,\middle|\, \mathscr{G}\right] = \mathbb{E}\left[\frac{\widetilde{Z}_{n,0}}{m^n} \,\middle|\, \mathscr{G}\right] + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{m^k} \underbrace{\mathbb{E}\left[\frac{\widetilde{Z}_{n,k}}{m^{n-k}} \,\middle|\, \mathscr{G}\right]}_{=I_k} = 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{I_k}{m^k}.$$

Cette quantité est finie par le point (3) du dernier lemme appliqué à

$$Y_k = \ln^+(I_k) \qquad \text{et} \qquad c = \frac{1}{m} < 1.$$

Donc

$$\sum_{k\geqslant 1} \frac{I_k}{m^k} < +\infty \quad \text{p.s.} \qquad \text{et} \qquad \mathbb{E}\left[\frac{Z_n^I}{m^n} \,\middle|\, \mathscr{G}\right] \text{ est bornée.}$$

Conditionnellement à $\mathscr{G}$, la suite

$$\left(\frac{Z_n^I}{m^n}\right)_{n\geqslant 0}$$

est une sous-martingale positive. De plus,

$$\sup_{n\geqslant 0}\mathbb{E}\left[\frac{Z_n^I}{m^n}\,\middle|\,\mathscr{G}\right] = 1+\sum_{k\geqslant 1}\frac{I_k}{m^k} < +\infty \quad \text{p.s.}$$

Pour appliquer ce théorème sans supposer $\mathbb{E}(I_1) < +\infty$, on peut ramener cet argument conditionnel à une sous-martingale intégrable. Posons

$$K = 1+\sum_{k\geqslant 1}\frac{I_k}{m^k}, \qquad V_n = \frac{Z_n^I}{m^n K}, \qquad \mathscr{H}_n = \mathscr{G}\vee\mathscr{F}_n.$$

On a $1 \leqslant K < +\infty$ presque sûrement ; sur l'ensemble négligeable où la série diverge, on peut définir $K = 1$. La variable K est $\mathscr{G}$-mesurable, et

$$\mathbb{E}(V_n) = \mathbb{E}\left[\frac{1+\sum_{k=1}^n I_k/m^k}{K}\right] \leqslant 1.$$

Comme K est $\mathscr{H}_n$-mesurable, le calcul précédent donne

$$\mathbb{E}(V_{n+1}\mid\mathscr{H}_n) = V_n + \frac{I_{n+1}}{m^{n+1}K} \geqslant V_n.$$

Ainsi (V_n) est une sous-martingale positive bornée dans L^1. Elle converge presque sûrement vers une variable finie V_∞. Puisque K est fini presque sûrement,

$$\frac{Z_n^I}{m^n} = KV_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\text{p.s.}} KV_\infty < +\infty,$$

ce qui conclut. □

Cas d'un moment logarithmique infini. Supposons maintenant $m > 1$ et $\mathbb{E}[\ln^+(I_1)] = +\infty$. Alors

$$\limsup_{n\to+\infty}\frac{Z_n^I}{m^n} = +\infty \quad \text{p.s.}$$

Démonstration. Posons $Y_n = \ln^+(I_n)$. Ces variables sont i.i.d., positives, et $\mathbb{E}(Y_1) = +\infty$. Les comparaisons entre l'intégrale de la queue de Y_1 et les sommes de ses valeurs, utilisées au point (1) du lemme, restent valables lorsque l'espérance est infinie. Elles donnent, pour chaque $c > 0$,

$$\sum_{n\geqslant 1}\mathbb{P}(Y_n > cn) = \sum_{n\geqslant 1}\mathbb{P}(Y_1 > cn) = +\infty.$$

Les événements $\{Y_n > cn\}$ étant indépendants, le second lemme de Borel–Cantelli assure que $Y_n > cn$ pour une infinité de n, presque sûrement. Choisissons $c > \ln(m)$. Sur chacun de ces événements, $I_n > 1$ et donc $I_n = e^{Y_n}$. Ainsi, pour une infinité de n,

$$\frac{Z_n^I}{m^n} \geqslant \frac{I_n}{m^n} > \left(\frac{e^c}{m}\right)^n.$$

Le membre de droite tend vers $+\infty$, ce qui prouve la divergence de la limite supérieure annoncée. □

1.7 Complément : arbres de Galton-Watson multi-types

Jusqu'à maintenant, on a considéré des arbres de population d'un seul type pour laquelle la loi de reproduction est la même pour tous les individus. Cependant, pour de nombreuses populations, il est intéressant de supposer qu'il existe plusieurs types d'individus (par exemple mâle et femelle), chaque type ayant un comportement différent, mais les individus de même type partageant la même loi de reproduction. Dans un tel modèle, un individu d'un type donné peut avoir des enfants de plusieurs types différents. Pour simplifier les calculs et les notations, on considère seulement deux types d'individus a et b, mais l'extension à un nombre fini de types est directe. On suppose donc que les particules peuvent être de type a ou de type b, et on se donne deux lois de probabilité

$$\mu^{(a)} = \left(p_{i,j}^{(a)}\right)_{i\geqslant 0, j\geqslant 0} \quad \text{et} \quad \mu^{(b)} = \left(p_{i,j}^{(b)}\right)_{i\geqslant 0, j\geqslant 0}$$

sur $\mathbb{N}^2$, c'est-à-dire $p_{i,j}^{(a)}, p_{i,j}^{(b)} \geqslant 0$, $i \geqslant 0$, $j \geqslant 0$, avec

$$\sum_{i,j\geqslant 0} p_{i,j}^{(a)} = \sum_{i,j\geqslant 0} p_{i,j}^{(b)} = 1.$$

On suppose que chaque individu de type a (respectivement b) donne naissance à i individus de type a et j individus de type b avec probabilité $p_{i,j}^{(a)}$ (resp. $p_{i,j}^{(b)}$), indépendamment des autres individus dans la population. On définit les fonctions génératrices à deux variables de ces deux lois par

$$G^{(a)}(s,t) := \sum_{i,j\geqslant 0} s^i t^j p_{i,j}^{(a)} \quad \text{et} \quad G^{(b)}(s,t) := \sum_{i,j\geqslant 0} s^i t^j p_{i,j}^{(b)},$$

pour tout $s, t \in [0,1]$. On note également

$$\mathbf{G}(s,t) = \left(G^{(a)}(s,t), G^{(b)}(s,t)\right).$$

La fonction $\mathbf{G}$ est définie sur $[0,1]^2$ et elle est à valeurs dans $[0,1]^2$.

On se donne deux suites

$$\left(\mathbf{X}_{n,k}^{(a)}\right)_{n\geqslant 1, k\geqslant 1} \quad \text{et} \quad \left(\mathbf{X}_{n,k}^{(b)}\right)_{n\geqslant 1, k\geqslant 1}$$

de variables aléatoires i.i.d. de lois $\mu^{(a)}$ et $\mu^{(b)}$, respectivement, les deux familles étant indépendantes. Ces variables aléatoires sont à valeurs dans $\mathbb{N}^2$, et on écrit

$$\mathbf{X}_{n,k}^{(a)} = \left(X_{n,k}^{(a)}(a), X_{n,k}^{(a)}(b)\right) \quad \text{et} \quad \mathbf{X}_{n,k}^{(b)} = \left(X_{n,k}^{(b)}(a), X_{n,k}^{(b)}(b)\right).$$

Le vecteur $\mathbf{X}_{n,k}^{(a)}$ décrit la descendance du k-ième individu de type a de la génération $n-1$: il a $X_{n,k}^{(a)}(a)$ enfants de type a et $X_{n,k}^{(a)}(b)$ enfants de type b. De même, $\mathbf{X}_{n,k}^{(b)}$ décrit la descendance du k-ième individu de type b de la génération $n-1$.

Pour tout $n \geqslant 0$, on note

$$\mathbf{Z}_n^{(a)} = \left(Z_n^{(a)}(a), Z_n^{(a)}(b)\right)$$

où $Z_n^{(a)}(a)$ et $Z_n^{(a)}(b)$ sont les nombres d'individus à la génération n de types a et b respectivement, lorsque

$$Z_0^{(a)}(a) = 1 \quad \text{et} \quad Z_0^{(a)}(b) = 0,$$

ie. lorsque $\mathbf{Z}_0 = (1,0)$. Dans ce modèle multi-type, la relation de récurrence devient

$$Z_{n+1}^{(a)}(a) = \sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(a)} X_{n+1,k}^{(a)}(a) + \sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(b)} X_{n+1,k}^{(b)}(a), \tag{a}$$

$$Z_{n+1}^{(a)}(b) = \sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(a)} X_{n+1,k}^{(a)}(b) + \sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(b)} X_{n+1,k}^{(b)}(b). \tag{b}$$

De la même façon, on définit

$$\mathbf{Z}_n^{(b)} = \left(Z_n^{(b)}(a), Z_n^{(b)}(b)\right)$$

comme ci-dessus avec comme condition initiale

$$Z_0^{(b)}(a) = 0 \quad \text{et} \quad Z_0^{(b)}(b) = 1$$

ie. $\mathbf{Z}_0 = (0,1)$:

$$Z_{n+1}^{(b)}(a) = \sum_{k=1}^{Z_n^{(b)}(a)} X_{n+1,k}^{(a)}(a) + \sum_{k=1}^{Z_n^{(b)}(b)} X_{n+1,k}^{(b)}(a),$$

$$Z_{n+1}^{(b)}(b) = \sum_{k=1}^{Z_n^{(b)}(a)} X_{n+1,k}^{(a)}(b) + \sum_{k=1}^{Z_n^{(b)}(b)} X_{n+1,k}^{(b)}(b).$$

Proposition 24

La suite $(\mathbf{Z}_n)_{n\geqslant 0}$ est une chaîne de Markov sur $\mathbb{N}^2$, ie. pour tout $n \geqslant 1$:

$$\mathscr{L}\left(\mathbf{Z}_{n+1} \mid \mathbf{Z}_1, \ldots, \mathbf{Z}_n\right) = \mathscr{L}\left(\mathbf{Z}_{n+1} \mid \mathbf{Z}_n\right).$$

Démonstration. La récurrence (a)–(b), et la même récurrence pour toute condition initiale, s'écrit sous forme vectorielle

$$\mathbf{Z}_{n+1} = \sum_{k=1}^{Z_n(a)} \mathbf{X}_{n+1,k}^{(a)} + \sum_{k=1}^{Z_n(b)} \mathbf{X}_{n+1,k}^{(b)}.$$

Autrement dit,

$$\mathbf{Z}_{n+1} = \mathbf{F}\left(\mathbf{Z}_n, (\mathbf{X}_{n+1,k}^{(a)})_{k\geqslant 1}, (\mathbf{X}_{n+1,k}^{(b)})_{k\geqslant 1}\right),$$

où $\mathbf{F}$ est l'application qui effectue les deux sommes indiquées. Les familles de reproduction de la génération $n+1$ sont indépendantes entre elles et indépendantes de tout le passé $\sigma(\mathbf{Z}_0, \ldots, \mathbf{Z}_n)$. Leur loi ne dépend pas de n. La loi conditionnelle de $\mathbf{Z}_{n+1}$ sachant ce passé ne dépend donc que de $\mathbf{Z}_n$, ce qui prouve la propriété de Markov. □

On note $G_n^{(a)}(s,t)$ et $G_n^{(b)}(s,t)$ les fonctions génératrices de $\mathbf{Z}_n^{(a)}$ et $\mathbf{Z}_n^{(b)}$ ie.

$$G_n^{(a)}(s,t) = \mathbb{E}\left[s^{Z_n^{(a)}(a)} t^{Z_n^{(a)}(b)}\right] = \sum_{i,j\geqslant 0} s^i t^j \mathbb{P}\left(Z_n^{(a)}(a) = i, Z_n^{(a)}(b) = j\right),$$

$$G_n^{(b)}(s,t) = \mathbb{E}\left[s^{Z_n^{(b)}(a)} t^{Z_n^{(b)}(b)}\right] = \sum_{i,j\geqslant 0} s^i t^j \mathbb{P}\left(Z_n^{(b)}(a) = i, Z_n^{(b)}(b) = j\right)$$

et

$$\mathbf{G}_n(s,t) = \left(G_n^{(a)}(s,t), G_n^{(b)}(s,t)\right).$$

Proposition 25

Le vecteur des fonctions génératrices correspondant aux deux conditions initiales $\mathbf{Z}_0 = (1,0)$ et $\mathbf{Z}_0 = (0,1)$ est donné par

$$\mathbf{G}_n(s,t) = \mathbf{G}^{\circ n}(s,t).$$

Démonstration. Avec (a), on a

$$\begin{aligned}
G_{n+1}^{(a)}(s,t) &= \mathbb{E}\left[s^{Z_{n+1}^{(a)}(a)} t^{Z_{n+1}^{(a)}(b)}\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\prod_{k=1}^{Z_n^{(a)}(a)} s^{X_{n+1,k}^{(a)}(a)} \prod_{l=1}^{Z_n^{(a)}(b)} s^{X_{n+1,l}^{(b)}(a)} \prod_{i=1}^{Z_n^{(a)}(a)} t^{X_{n+1,i}^{(a)}(b)} \prod_{j=1}^{Z_n^{(a)}(b)} t^{X_{n+1,j}^{(b)}(b)}\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[\prod_{k=1}^{Z_n^{(a)}(a)} s^{X_{n+1,k}^{(a)}(a)} \prod_{l=1}^{Z_n^{(a)}(b)} s^{X_{n+1,l}^{(b)}(a)} \prod_{i=1}^{Z_n^{(a)}(a)} t^{X_{n+1,i}^{(a)}(b)} \prod_{j=1}^{Z_n^{(a)}(b)} t^{X_{n+1,j}^{(b)}(b)} \,\middle|\, \mathbf{Z}_n^{(a)}\right]\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\prod_{k=1}^{Z_n^{(a)}(a)} \mathbb{E}\left[s^{X_{n+1,k}^{(a)}(a)} t^{X_{n+1,k}^{(a)}(b)}\right] \prod_{l=1}^{Z_n^{(a)}(b)} \mathbb{E}\left[s^{X_{n+1,l}^{(b)}(a)} t^{X_{n+1,l}^{(b)}(b)}\right]\right] \\
&= \mathbb{E}\left[G^{(a)}(s,t)^{Z_n^{(a)}(a)} G^{(b)}(s,t)^{Z_n^{(a)}(b)}\right] \\
&= G_n^{(a)}\left(\mathbf{G}(s,t)\right).
\end{aligned}$$

Comme de la même façon, on a

$$G_{n+1}^{(b)}(s,t) = G_n^{(b)}\left(\mathbf{G}(s,t)\right),$$

on a donc globalement

$$\mathbf{G}_{n+1}(s,t) = \mathbf{G}_n \circ \mathbf{G}(s,t),$$

et on achève par une récurrence immédiate pour obtenir $\mathbf{G}_n(s,t) = \mathbf{G}^{\circ n}(s,t)$. □

Pour s'intéresser aux probabilités d'extinction, on note

$$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} \mathbb{P}\left(\mathbf{Z}_n^{(a)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} (0,0)\right) \\ \mathbb{P}\left(\mathbf{Z}_n^{(b)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} (0,0)\right) \end{pmatrix}.$$

Proposition 26 | Probabilité d'extinction

Le vecteur $\mathbf{q}$ est point fixe de $\mathbf{G}$, ie.

$$\mathbf{q} = \mathbf{G}(\mathbf{q}).$$

Démonstration. Pour $i \in \{a,b\}$, le vecteur $\mathbf{Z}_n^{(i)}$ est à valeurs entières et $(0,0)$ est absorbant. On a donc

$$\left\{\mathbf{Z}_n^{(i)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} (0,0)\right\} = \bigcup_{n\geqslant 0} \{\mathbf{Z}_n^{(i)} = (0,0)\}.$$

Cette réunion est croissante. Par continuité croissante des probabilités,

$$q_i = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(\mathbf{Z}_n^{(i)} = (0,0)) = \lim_{n\to+\infty} G_n^{(i)}(0,0).$$

D'après la proposition précédente, $\mathbf{G}_n = \mathbf{G}^{\circ n}$. En particulier,

$$G_{n+1}^{(a)}(0,0) = G^{(a)}\left(G_n^{(a)}(0,0), G_n^{(b)}(0,0)\right),$$

et

$$G_{n+1}^{(b)}(0,0) = G^{(b)}\left(G_n^{(a)}(0,0), G_n^{(b)}(0,0)\right).$$

Les fonctions génératrices $G^{(a)}$ et $G^{(b)}$ sont continues sur $[0,1]^2$, par convergence dominée. En passant à la limite, on obtient

$$q_a = G^{(a)}(q_a, q_b), \qquad q_b = G^{(b)}(q_a, q_b),$$

soit $\mathbf{q} = \mathbf{G}(\mathbf{q})$. □

Dans la suite, on suppose que les moments d'ordre 1 de $\mu^{(a)}$ et $\mu^{(b)}$ sont finis et on pose :

$$M = \begin{pmatrix} m_{a,a} & m_{a,b} \\ m_{b,a} & m_{b,b} \end{pmatrix},$$

où

$$m_{a,a} = \mathbb{E}\left[X_{1,1}^{(a)}(a)\right], \quad m_{a,b} = \mathbb{E}\left[X_{1,1}^{(a)}(b)\right], \quad m_{b,a} = \mathbb{E}\left[X_{1,1}^{(b)}(a)\right], \quad m_{b,b} = \mathbb{E}\left[X_{1,1}^{(b)}(b)\right].$$

Proposition 27

On a

$$\mathbb{E}\left[\mathbf{Z}_n^{(a)}\right] = (1,0)M^n \quad \text{et} \quad \mathbb{E}\left[\mathbf{Z}_n^{(b)}\right] = (0,1)M^n.$$

Démonstration. On a

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[Z_{n+1}^{(a)}(a)\right] &= \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(a)} X_{n+1,k}^{(a)}(a) + \sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(b)} X_{n+1,k}^{(b)}(a)\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(a)} X_{n+1,k}^{(a)}(a) + \sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(b)} X_{n+1,k}^{(b)}(a) \,\middle|\, \mathbf{Z}_n^{(a)}\right]\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(a)} \mathbb{E}\left[X_{n+1,k}^{(a)}(a) \mid \mathbf{Z}_n^{(a)}\right] + \sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(b)} \mathbb{E}\left[X_{n+1,k}^{(b)}(a) \mid \mathbf{Z}_n^{(a)}\right]\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(a)} \mathbb{E}\left[X_{n+1,k}^{(a)}(a)\right] + \sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(b)} \mathbb{E}\left[X_{n+1,k}^{(b)}(a)\right]\right] \\
&= \mathbb{E}\left[m_{a,a} Z_n^{(a)}(a) + m_{b,a} Z_n^{(a)}(b)\right].
\end{aligned}$$

De la même façon,

$$\mathbb{E}\left[Z_{n+1}^{(a)}(b)\right] = m_{a,b}\mathbb{E}\left[Z_n^{(a)}(a)\right] + m_{b,b}\mathbb{E}\left[Z_n^{(a)}(b)\right],$$

ce qui donne, en écrivant les populations comme des vecteurs lignes,

$$\mathbb{E}[\mathbf{Z}_{n+1}^{(a)}] = \mathbb{E}[\mathbf{Z}_n^{(a)}]M.$$

Par récurrence, puisque $\mathbf{Z}_0^{(a)} = (1,0)$, on obtient $\mathbb{E}[\mathbf{Z}_n^{(a)}] = (1,0)M^n$. Le même raisonnement avec $\mathbf{Z}_0^{(b)} = (0,1)$ donne $\mathbb{E}[\mathbf{Z}_n^{(b)}] = (0,1)M^n$. □

Chapitre 2

Processus de Poisson

2.1 Rappels sur les lois $\mathscr{P}(\lambda)$ et $\mathscr{E}(\alpha)$

2.1.1 Lois de Poisson

On note $\mathscr{P}(\lambda)$ la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. Par convention, $\mathscr{P}(0) = \delta_0$. Si $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$, alors :

- son support est $\mathbb{N}$,
- pour tout $k \in \mathbb{N}$,
$$\mathbb{P}(X = k) = \mathrm{e}^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!};$$
-
$$\mathbb{E}(X) = \lambda, \qquad \mathrm{Var}(X) = \lambda,$$
- la fonction caractéristique est
$$\varphi_X(t) = \exp\big(\lambda(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} - 1)\big), \qquad t \in \mathbb{R};$$
- la fonction génératrice est
$$G_X(s) = \exp\big(\lambda(s-1)\big), \qquad s \in [0,1].$$

Proposition 28

Si $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$ et $Y \sim \mathscr{P}(\mu)$ sont indépendantes, alors
$$X + Y \sim \mathscr{P}(\lambda + \mu).$$

Remarque (culturelle). Si $X = Y + Z$ avec Y et Z indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$, et si X suit une loi de Poisson, alors Y et Z suivent également des lois de Poisson, éventuellement de paramètre nul (théorème de décomposition de Raikov). Pour les lois normales, on dispose d'un résultat analogue : le théorème de Cramér.

Proposition 29 | Amincissement

Soit $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$ et $(\varepsilon_i)_{i\geqslant 1}$ une suite de variables i.i.d. de loi de Bernoulli $\mathscr{B}(p)$, indépendante de X. Alors
$$\sum_{i=1}^{X} \varepsilon_i \sim \mathscr{P}(\lambda p).$$

Démonstration. On pose

$$Z = \sum_{i=1}^{X} \varepsilon_i.$$

Pour $s \in [0,1]$, on a

$$G_Z(s) = \mathbb{E}\Big[s^{\sum_{i=1}^{X} \varepsilon_i}\Big] = \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{X} s^{\varepsilon_i}\right].$$

Par conditionnement par rapport à X,

$$G_Z(s) = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left(\prod_{i=1}^{X} s^{\varepsilon_i} \,\middle|\, X\right)\right] = \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{X} \mathbb{E}(s^{\varepsilon_i} \mid X)\right].$$

Comme les (ε_i) sont i.i.d. et indépendantes de X,

$$\mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{X} \mathbb{E}(s^{\varepsilon_i} \mid X)\right] = \mathbb{E}\Big[(\mathbb{E}(s^{\varepsilon_1}))^X\Big].$$

Or

$$\mathbb{E}(s^{\varepsilon_1}) = 1 - p + ps,$$

d'où

$$G_Z(s) = \mathbb{E}\big[(1-p+ps)^X\big] = G_X(1-p+ps) = \exp\big(\lambda p(s-1)\big).$$

□

2.1.2 Lois exponentielles

On note $\mathscr{E}(\alpha)$ la loi exponentielle de paramètre $\alpha > 0$. Si $X \sim \mathscr{E}(\alpha)$, alors :

- sa densité est donnée par
$$f_X(x) = \alpha\, \mathrm{e}^{-\alpha x}\, \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x),$$
- $$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\alpha}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\alpha^2},$$
- la fonction caractéristique est
$$\varphi_X(t) = \frac{\alpha}{\alpha - \mathrm{i}t}, \qquad t \in \mathbb{R}$$
- pour $t > 0$,
$$\mathbb{P}(X > t) = \int_t^{+\infty} \alpha\, \mathrm{e}^{-\alpha u}\, \mathrm{d}u = \mathrm{e}^{-\alpha t}.$$

Théorème 30 | Absence de mémoire

Soit X une variable aléatoire réelle positive, telle que $\mathbb{P}(X > s) > 0$ pour tout $s \geqslant 0$. Alors X suit une loi exponentielle si et seulement si

$$\forall s, t \geqslant 0, \qquad \mathbb{P}(X > t + s \,|\, X > s) = \mathbb{P}(X > t).$$

Exemple. Si j'ai 80 ans, ma probabilité de vivre encore 30 ans est la même que celle de vivre jusqu'à 30 ans si j'ai 0 an. (Cela ne fonctionne évidemment pas pour les humains.)

Démonstration. Supposons $X \sim \mathscr{E}(\alpha)$. Alors

$$\mathbb{P}(X > t + s \,|\, X > s) = \frac{\mathbb{P}(X > t+s)}{\mathbb{P}(X > s)} = \frac{\mathrm{e}^{-\alpha(t+s)}}{\mathrm{e}^{-\alpha s}} = \mathrm{e}^{-\alpha t} = \mathbb{P}(X > t).$$

□

Réciproque : absence de mémoire ⇒ loi exponentielle

Réciproquement, si X vérifie la propriété d'absence de mémoire, en notant

$$G(t) = 1 - F(t) = \mathbb{P}(X > t),$$

on a, pour tous $s, t \geqslant 0$,

$$\mathbb{P}(X > t + s \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t),$$

ce qui s'écrit

$$G(t + s) = G(t)\, G(s).$$

En prenant $s = t = 0$ dans la propriété, on obtient $G(0) = 1$. De plus, G est continue à droite (car F l'est), et $G(t) \to 0$ lorsque $t \to +\infty$, puisque X est finie presque sûrement.

On applique alors à G le lemme suivant.

Lemme 31 | Équation de Cauchy multiplicative

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to [0, 1]$ continue à droite en 0, telle que

$$f(0) = 1, \qquad f(t + s) = f(t)f(s) \quad \forall\, s, t \geqslant 0.$$

Alors il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$f(t) = \mathrm{e}^{-\alpha t} \quad \forall\, t \geqslant 0.$$

De plus, $\alpha > 0$ si f n'est pas constante.

Le lemme assure donc que $G(t) = \mathrm{e}^{-\alpha t}$ avec $\alpha > 0$, puisque G n'est pas constante, ce qui caractérise la loi de X comme une loi exponentielle $\mathscr{E}(\alpha)$.

Démonstration. On commence par remarquer que si f est continue à droite en 0, alors elle est continue à droite en tout $t \geqslant 0$: en effet,

$$\lim_{s \to 0^+} f(t + s) = \lim_{s \to 0^+} f(t)f(s) = f(t) \lim_{s \to 0^+} f(s) = f(t),$$

car $f(0) = 1$. Ensuite $f(2) = f(1 + 1) = f(1)^2$, et plus généralement, par récurrence,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad f(n) = f(1)^n.$$

De même, $f(1) = f\big(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\big) = f\big(\frac{1}{2}\big)^2$, donc $f\big(\frac{1}{2}\big) = \sqrt{f(1)}$. Plus généralement, pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$f(1) = f\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n}\right) = \prod_{i=1}^{n} f\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(\frac{1}{n}\right)^n,$$

d'où

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \qquad f\left(\frac{1}{n}\right) = f(1)^{1/n}.$$

Ainsi, pour tous $k \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{N}^*$,

$$f\left(\frac{k}{n}\right) = f\left(\sum_{i=1}^{k} \frac{1}{n}\right) = \prod_{i=1}^{k} f\left(\frac{1}{n}\right) = f(1)^{k/n}.$$

On en déduit que $f(1) \neq 0$: sinon, $f(1/n) = f(1)^{1/n} = 0$, ce qui contredit

$$\lim_{n \to +\infty} f(1/n) = f(0) = 1$$

par continuité à droite en 0.

Comme $f(1) \in]0,1]$, on peut écrire $f(1) = \mathrm{e}^{-\alpha}$ avec $\alpha \geqslant 0$. Alors, pour tout rationnel $q \in \mathbb{Q}_+$,

$$f(q) = \mathrm{e}^{-\alpha q}.$$

On étend ensuite à tout réel $t \in \mathbb{R}_+$ par continuité à droite et densité de $\mathbb{Q}_+$ dans $\mathbb{R}_+$, ce qui donne

$$f(t) = \mathrm{e}^{-\alpha t} \quad \forall\, t \geqslant 0.$$

□

Proposition 32 | Proposition

Soient $X_i \sim \mathscr{E}(\alpha_i)$, $i = 1, \dots, n$, indépendantes. On pose

$$Z = \min(X_1, \dots, X_n), \qquad K = \arg\min_{1 \leqslant i \leqslant n} X_i.$$

Alors :

- $Z \sim \mathscr{E}(\sum_{i=1}^n \alpha_i)$;
- K est presque sûrement bien défini comme l'unique indice du minimum et, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$,
$$\mathbb{P}(K = k) = \frac{\alpha_k}{\sum_{i=1}^n \alpha_i};$$
- $K \perp\!\!\!\perp Z$.

On rappelle que

$$\arg\min_{1 \leqslant i \leqslant n} X_i := \{i \in \{1, \dots, n\} \mid X_i = \min(X_1, \dots, X_n)\}$$

n'est pas nécessairement un singleton en général. Ici, les variables sont indépendantes et à densité, donc les égalités $X_i = X_j$ avec $i \neq j$ ont une probabilité nulle.

2.2 Processus et filtration en temps continu

Un *processus stochastique* $(X_t)_{t \in T}$ est une famille de variables aléatoires indexée par un ensemble T (que l'on interprète comme le temps).

Exemples.

- Si T est un singleton, alors le processus est une variable aléatoire.
- Si T est un ensemble fini, alors le processus est un vecteur aléatoire.
- Si $T = \mathbb{N}$, alors le processus est une suite de variables aléatoires.

Dans la suite, on considérera typiquement $T = \mathbb{R}_+$, ou bien $T = [0,1]$. Pour étudier $(X_t)_{t \geqslant 0}$, on s'intéresse à ses trajectoires $t \mapsto X_t(\omega)$ pour $\omega \in \Omega$ fixé. On supposera une régularité de type *càdlàg* : continue à droite avec des limites à gauche. Les espaces d'états considérés dans cette section sont munis de leur tribu borélienne et sont supposés métriques séparables (par exemple $\mathbb{R}$ ou un espace discret dénombrable).

Rappel. Une fonction f est càdlàg si :

- pour tout $t \geqslant 0$, $\lim_{s \to t^+} f(s) = f(t)$;
- pour tout $t > 0$, la limite $\lim_{s \to t^-} f(s)$ existe.

Cette régularité permettra de donner un sens à des événements « pathologiques ». Par exemple,

$$\{X_s = x \ \forall s \leqslant t\} = \bigcap_{s \leqslant t} \{X_s = x\}$$

est une intersection non dénombrable.

Mais grâce à la continuité à droite, on a

$$\{X_s = x \ \forall s \leqslant t\} = \{X_t = x\} \cap \bigcap_{\substack{q<t \\ q\in\mathbb{Q}_+}} \{X_q = x\}.$$

En effet, pour chaque $s < t$, on peut choisir des rationnels $q_n \in [s, t[$ tels que $q_n \downarrow s$, puis utiliser $X_{q_n} \to X_s$. Le terme $\{X_t = x\}$ est nécessaire, car le processus peut sauter à la date t. Le membre de droite est une intersection dénombrable d'événements mesurables.

Définition 33 | Filtration canonique en temps continu

À un processus $(X_t)_{t\geqslant 0}$, on associe la *filtration canonique* $(\mathscr{F}_t^X)_{t\geqslant 0}$ définie par

$$\mathscr{F}_t^X = \sigma(X_s \mid s \leqslant t) = \sigma\left(\bigcup_{s\leqslant t} \sigma(X_s)\right).$$

Définition 34 | Temps d'arrêt

Une variable aléatoire T à valeurs dans $[0, +\infty]$ est un $(\mathscr{F}_t^X)_{t\geqslant 0}$-temps d'arrêt si

$$\forall t \geqslant 0, \qquad \{T \leqslant t\} \in \mathscr{F}_t^X.$$

Remarque. Noter qu'on a aussi $\{T < t\} \in \mathscr{F}_t$ en écrivant, pour $t > 0$,

$$\{T < t\} = \bigcup_{\substack{q\in\mathbb{Q}_+ \\ q<t}} \{T \leqslant q\},$$

car $\{T \leqslant q\} \in \mathscr{F}_q \subset \mathscr{F}_t$. Pour $t = 0$, cet événement est vide. On a encore

$$\{T = t\} = \{T \leqslant t\} \backslash \{T < t\} \in \mathscr{F}_t.$$

Définition 35 | Tribu d'un temps d'arrêt

On note $\mathscr{F}^X = \sigma(X_s : \ s \geqslant 0)$. À un temps d'arrêt T, on associe la tribu $\mathscr{F}_T^X$ donnée par

$$\mathscr{F}_T^X = \left\{A \in \mathscr{F}^X \;\middle|\; \forall t \geqslant 0, \ A \cap \{T \leqslant t\} \in \mathscr{F}_t^X\right\}.$$

Remarque. Il s'agit bien d'une tribu puisque :

- On a bien $\Omega \in \mathscr{F}_T$ car

$$\Omega \cap \{T \leqslant t\} = \{T \leqslant t\} \in \mathscr{F}_t \quad \text{pour tout } t \geqslant 0.$$

- Puis, si $(A_i)_{i\in I}$, avec $I \subset \mathbb{N}$, sont dans $\mathscr{F}_T$, alors

$$\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \cap \{T \leqslant t\} = \bigcup_{i\in I} (A_i \cap \{T \leqslant t\}) \in \mathscr{F}_t,$$

puisque $A_i \cap \{T \leqslant t\} \in \mathscr{F}_t$ (car $A_i \in \mathscr{F}_T$).

- Enfin, si $A \in \mathscr{F}_T$, alors pour tout $t \geqslant 0$,

$$A^{\mathrm{c}} \cap \{T \leqslant t\} = \{T \leqslant t\} \backslash \big(A \cap \{T \leqslant t\}\big) \in \mathscr{F}_t,$$

puisque $A \cap \{T \leqslant t\} \in \mathscr{F}_t$ et $\{T \leqslant t\} \in \mathscr{F}_t$

Proposition 36

Soient S, T des temps d'arrêt pour $(\mathscr{F}_t)_{t\geqslant 0}$. On note $\mathscr{F}_\infty = \sigma(\bigcup_{t\geqslant 0} \mathscr{F}_t)$ et l'on définit les tribus aux temps d'arrêt comme ci-dessus, avec $A \in \mathscr{F}_\infty$.

- Si $S \leqslant T$ alors $\mathscr{F}_S \subset \mathscr{F}_T$.
- On a $\{S \leqslant T\}, \{T \leqslant S\}, \{S < T\}, \{T < S\}, \{S = T\} \in \mathscr{F}_S \cap \mathscr{F}_T = \mathscr{F}_{S\wedge T}$, où l'on a noté $S \wedge T = \min(S, T)$.
- Si X est adapté à $(\mathscr{F}_t)$ et à trajectoires continues à droite, alors X_T est $\mathscr{F}_T$-mesurable. On fixe une valeur déterministe x_* de l'espace d'états et l'on pose $X_T = x_*$ sur $\{T = +\infty\}$.

Démonstration.

1) Soit $A \in \mathscr{F}_S$. Pour tout $t \geqslant 0$, comme

$$\{T \leqslant t\} = \{S \leqslant t\} \cap \{T \leqslant t\},$$

on a

$$A \cap \{T \leqslant t\} = \big(A \cap \{S \leqslant t\}\big) \cap \{T \leqslant t\} \in \mathscr{F}_t,$$

car $A \cap \{S \leqslant t\} \in \mathscr{F}_t$. Donc $A \in \mathscr{F}_T$, d'où $\mathscr{F}_S \subset \mathscr{F}_T$.

2) On commence par montrer que $\{T < S\}, \{S < T\} \in \mathscr{F}_T$. Soit $t \geqslant 0$:

$$\{T < S\} \cap \{T \leqslant t\} = \big(\{T = t\} \cap \{S > t\}\big) \cup \bigcup_{\substack{s\in\mathbb{Q}_+ \\ s<t}} \big(\{T \leqslant s\} \cap \{S > s\}\big) \in \mathscr{F}_t,$$

donc $\{T < S\} \in \mathscr{F}_T$. De même,

$$\{S < T\} \cap \{T \leqslant t\} = \bigcup_{\substack{s\in\mathbb{Q}_+ \\ s<t}} \big(\{s < T \leqslant t\} \cap \{S \leqslant s\}\big) \in \mathscr{F}_t,$$

car $\{S \leqslant s\} \in \mathscr{F}_s \subset \mathscr{F}_t$ et $\{s < T \leqslant t\} = \{T \leqslant t\} \cap \{T \leqslant s\}^c \in \mathscr{F}_t$.

On en déduit que

$$\{S \leqslant T\} = \{T < S\}^c, \qquad \{T \leqslant S\} = \{S < T\}^c,$$

et

$$\{S = T\} = \{S \leqslant T\} \cap \{T \leqslant S\}$$

appartiennent à $\mathscr{F}_T$. Par symétrie des rôles de S et T, ces événements sont aussi dans $\mathscr{F}_S$, donc dans $\mathscr{F}_S \cap \mathscr{F}_T$.

Il reste à voir que $\mathscr{F}_S \cap \mathscr{F}_T = \mathscr{F}_{S\wedge T}$. Si $S \wedge T \leqslant S$ et $S \wedge T \leqslant T$, le point 1) donne $\mathscr{F}_{S\wedge T} \subset \mathscr{F}_S \cap \mathscr{F}_T$. Réciproquement, si $A \in \mathscr{F}_S \cap \mathscr{F}_T$, alors pour tout $t \geqslant 0$,

$$A \cap \{S \wedge T \leqslant t\} = A \cap \big(\{S \leqslant t\} \cup \{T \leqslant t\}\big) = \big(A \cap \{S \leqslant t\}\big) \cup \big(A \cap \{T \leqslant t\}\big) \in \mathscr{F}_t,$$

donc $A \in \mathscr{F}_{S\wedge T}$.

3) Fixons $t \geqslant 0$. La variable $T \wedge t$ est $\mathscr{F}_t$-mesurable. Pour $m \geqslant 1$, posons

$$S_m = \min\left(t,\, 2^{-m}\big(\lfloor 2^m(T \wedge t)\rfloor + 1\big)\right).$$

Elle prend un nombre fini de valeurs dans $[0, t]$, et chacun des événements $\{S_m = r\}$ appartient à $\mathscr{F}_t$. Comme X est adapté, pour tout borélien B de l'espace d'états,

$$\{X_{S_m} \in B\} = \bigcup_{r \in S_m(\Omega)} \big(\{S_m = r\} \cap \{X_r \in B\}\big) \in \mathscr{F}_t.$$

Ainsi, X_{S_m} est $\mathscr{F}_t$-mesurable. Or $S_m \geqslant T \wedge t$ et $S_m \to T \wedge t$; par continuité à droite,

$$X_{S_m} \longrightarrow X_{T\wedge t}.$$

Une limite de variables mesurables à valeurs dans un espace métrique séparable est mesurable. Donc $X_{T\wedge t}$ est $\mathscr{F}_t$-mesurable.

Par ailleurs, sur $\{T < +\infty\}$, on a $X_{T\wedge n} = X_T$ dès que $n \geqslant T$. La convention $X_T = x_*$ sur $\{T = +\infty\}$ assure alors que X_T est $\mathscr{F}_\infty$-mesurable. Enfin, pour tout borélien B,

$$\{X_T \in B\} \cap \{T \leqslant t\} = \{X_{T\wedge t} \in B\} \cap \{T \leqslant t\} \in \mathscr{F}_t.$$

C'est exactement la $\mathscr{F}_T$-mesurabilité de X_T. □

2.3 Processus de comptage et processus de Poisson

Un *processus de Poisson* est un modèle décrivant la réalisation successive d'événements de référence au cours du temps. Dans la suite, on note

$$0 = T_0 \leqslant T_1 \leqslant \cdots \leqslant T_n \leqslant \cdots$$

les dates successives de ces événements de référence. On suppose $T_n \to +\infty$ presque sûrement : il n'y a donc qu'un nombre fini d'événements sur chaque intervalle de temps borné. La suite aléatoire $(T_n)_{n\geqslant 0}$ est ainsi associée à un processus de comptage $(N_t)_{t\geqslant 0}$, où

$$N_t = \#\{n \geqslant 1 \mid T_n \leqslant t\},$$

qui compte le nombre d'événements de référence réalisés au plus tard à la date t. Le processus $(N_t)_{t\geqslant 0}$ s'appelle un *processus de comptage*, et la suite $(T_n)_{n\geqslant 1}$ s'appelle le *processus ponctuel* associé.

Dans la suite, on supposera que le processus est *simple*, c'est-à-dire sans avoir deux événements de référence simultanés, autrement dit

$$0 = T_0 < T_1 < \cdots < T_n < \cdots$$

Les processus $(N_t)_{t\geqslant 0}$ et $(T_n)_{n\geqslant 1}$ sont reliés. En effet, on a

$$N_t = \sup\{n \in \mathbb{N} \mid T_n \leqslant t\},$$

et réciproquement

$$T_n = \inf\{t \in \mathbb{R}_+ \mid N_t = n\}.$$

De plus,

$$N_t = n \quad \Longleftrightarrow \quad T_n \leqslant t < T_{n+1}.$$

On a également les équivalences suivantes :

$$N_t \geqslant n \quad \Longleftrightarrow \quad T_n \leqslant t,$$

et

$$N_s < n \leqslant N_t \quad \Longleftrightarrow \quad s < T_n \leqslant t.$$

Proposition 37 | Propriétés trajectorielles d'un processus de comptage

Un processus de comptage $(N_t)_{t\geqslant 0}$ est à trajectoires $t \longmapsto N_t(\omega)$
- croissantes,
- constantes par morceaux,
- càdlàg.

Ses sauts sont de taille $+1$ lorsque le processus est simple.

Dans la suite, on notera

$$\Delta_n = T_n - T_{n-1},$$

qui représente la durée écoulée entre les événements $n-1$ et n. On peut alors reconstruire les instants T_n à partir des inter-arrivées $(\Delta_n)_{n\geqslant 1}$ par

$$T_n = \sum_{k=1}^{n} \Delta_k, \qquad \text{avec } T_0 = 0.$$

Le *processus de Poisson* $(N_t)_{t\geqslant 0}$ est un processus de comptage simple, issu de 0 (c'est-à-dire $N_0 = 0$), non identiquement nul, vérifiant les propriétés suivantes.

(P1) Accroissements indépendants. Pour tous

$$0 \leqslant t_1 < t_2 < \cdots < t_n,$$

les variables aléatoires

$$N_{t_1}, \quad N_{t_2} - N_{t_1}, \quad N_{t_3} - N_{t_2}, \ \ldots, \ N_{t_n} - N_{t_{n-1}}$$

sont mutuellement indépendantes.

(P2) Accroissements stationnaires. Pour tous $0 \leqslant s < t$ et pour tout $h > 0$, on a

$$N_{t+h} - N_{s+h} \overset{\mathscr{L}}{=} N_t - N_s.$$

Théorème 38 | Caractérisation infinitésimale du processus de Poisson

Le processus de Poisson $(N_t)_{t\geqslant 0}$ vérifie la propriété suivante :

(P3) Bernoulli infinitésimal. $\mathbb{P}(N_t = k) \underset{t\to 0^+}{=} \begin{cases} 1 - \lambda t + o(t), & \text{si } k = 0, \\ \lambda t + o(t), & \text{si } k = 1, \\ o(t), & \text{si } k \geqslant 2, \end{cases}$

où $\lambda > 0$ est une constante appelée *intensité du processus*. Plus précisément, $\mathbb{P}(N_t \geqslant 2) = o(t)$.

Remarques. Cette propriété traduit le fait que, sur un intervalle de temps très court,
- la probabilité d'observer un événement est proportionnelle à la longueur de l'intervalle ;
- la probabilité d'observer au moins deux événements est négligeable devant t.

Notation. On démontrera ensuite que, pour tout $t \geqslant 0$,

$$N_t \sim \mathscr{P}(\lambda t).$$

Démonstration. On rappelle que le processus n'est pas identiquement nul. On va établir l'existence de son intensité $\lambda > 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $t > 0$, on a

$$N_{nt} = 0 \text{ et } N_{(n+1)t} \geqslant 2 \quad \Longrightarrow \quad 0 < T_2 - T_1 < t.$$

En particulier,

$$\bigsqcup_{n \geqslant 0} \{N_{nt} = 0,\ N_{(n+1)t} \geqslant 2\} \subset \{T_2 < T_1 + t\}.$$

Il s'ensuit que

$$\mathbb{P}(T_2 < T_1 + t) \geqslant \sum_{n \geqslant 0} \mathbb{P}\big(N_{nt} = 0,\ N_{(n+1)t} \geqslant 2\big).$$

Or

$$\mathbb{P}\big(N_{nt} = 0,\ N_{(n+1)t} \geqslant 2\big) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{n} \{N_{kt} - N_{(k-1)t} = 0\},\ N_{(n+1)t} - N_{nt} \geqslant 2\right).$$

Par indépendance des accroissements, cette dernière quantité vaut

$$\prod_{k=1}^{n} \mathbb{P}\big(N_{kt} - N_{(k-1)t} = 0\big)\, \mathbb{P}\big(N_{(n+1)t} - N_{nt} \geqslant 2\big).$$

On obtient donc

$$\mathbb{P}(T_2 < T_1 + t) \geqslant \sum_{n \geqslant 0} \prod_{k=1}^{n} \mathbb{P}\big(N_{kt} - N_{(k-1)t} = 0\big)\, \mathbb{P}\big(N_{(n+1)t} - N_{nt} \geqslant 2\big).$$

Or, comme les accroissements sont stationnaires, on a

$$N_{kt} - N_{(k-1)t} \sim N_t - N_0 = N_t \qquad \text{car} \qquad N_0 = 0.$$

Il vient donc

$$\mathbb{P}(T_2 < T_1 + t) \geqslant \sum_{n \geqslant 0} \mathbb{P}(N_t = 0)^n\, \mathbb{P}(N_t \geqslant 2).$$

Si $\mathbb{P}(N_t = 0) < 1$, alors la série géométrique converge et l'on obtient

$$\mathbb{P}(T_2 < T_1 + t) \geqslant \frac{1}{1 - \mathbb{P}(N_t = 0)}\, \mathbb{P}(N_t \geqslant 2).$$

On en déduit

$$\frac{\mathbb{P}(N_t \geqslant 2)}{t} \leqslant \frac{1 - \mathbb{P}(N_t = 0)}{t}\, \mathbb{P}(T_2 < T_1 + t).$$

On remarque enfin que cette inégalité reste valable même dans le cas $\mathbb{P}(N_t = 0) = 1$, puisque alors $\mathbb{P}(N_t \geqslant 2) = 0$. Les événements $\{T_2 < T_1 + 1/m\}$ sont décroissants en m et leur intersection est $\{T_2 \leqslant T_1\}$. Par continuité décroissante de la probabilité,

$$\lim_{t \to 0^+} \mathbb{P}(T_2 < T_1 + t) = \lim_{m \to \infty} \mathbb{P}(T_2 < T_1 + 1/m) = \mathbb{P}(T_2 \leqslant T_1) = 0,$$

puisque le processus est simple.

On pose maintenant

$$V(t) := \mathbb{P}(N_t = 0).$$

Alors, pour tous $t, s \geqslant 0$,

$$V(t + s) = \mathbb{P}(N_{t+s} = 0) = \mathbb{P}(N_t = 0,\ N_{t+s} - N_t = 0).$$

Comme les accroissements sont indépendants, on obtient

$$V(t+s) = \mathbb{P}(N_t = 0)\,\mathbb{P}(\underbrace{N_{t+s} - N_t}_{\overset{\mathscr{L}}{=} N_s} = 0) = V(t)\,V(s).$$

Montrons que V est continue à droite en 0, c'est-à-dire :

$$\lim_{t \to 0^+} V(t) = V(0) = \mathbb{P}(N_0 = 0) = 1.$$

On remarque que l'événement $\{N_{1-s} = 0\}$ est croissant lorsque $s \in [0,1]$. En effet, si $s_1 \leqslant s_2$, alors $1 - s_1 \geqslant 1 - s_2$ et, comme $(N_t)_{t \geqslant 0}$ est croissant,

$$N_{1-s_1} \geqslant N_{1-s_2}.$$

Ainsi, si $N_{1-s_1} = 0$, alors nécessairement $N_{1-s_2} = 0$, ce qui montre que

$$\{N_{1-s_1} = 0\} \subset \{N_{1-s_2} = 0\}.$$

De plus

$$\bigcup_{s \in [0,1[} \{N_{1-s} = 0\} = \{N_0 = 0\}.$$

En effet, comme le processus est issu de 0, on a $N_0 = 0$ presque sûrement.

Par continuité à droite des trajectoires du processus de comptage $(N_t)_{t \geqslant 0}$, lorsque $N_0 = 0$, il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $t \in [0, \eta]$, on ait

$$N_t = 0.$$

En particulier, pour s suffisamment proche de 1, c'est-à-dire lorsque $1 - s$ est proche de 0, on a

$$N_{1-s} = 0.$$

Par monotonie des trajectoires de $(N_t)_{t \geqslant 0}$, l'événement $\{N_{1-s} = 0\}$ est croissant lorsque s parcourt $[0,1]$. On peut donc appliquer la continuité croissante de la probabilité :

$$\lim_{t \to 0^+} V(t) = \lim_{s \to 1^-} V(1-s) = \lim_{s \to 1^-} \mathbb{P}(N_{1-s} = 0) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{s \in [0,1[} \{N_{1-s} = 0\} \right).$$

On en déduit alors

$$\lim_{s \to 1^-} \mathbb{P}(N_{1-s} = 0) = \mathbb{P}(N_0 = 0) = 1.$$

Autrement dit,

$$\lim_{t \to 0^+} V(t) = V(0) = \mathbb{P}(N_0 = 0) = 1,$$

ce qui montre que la fonction

$$V(t) = \mathbb{P}(N_t = 0)$$

est continue à droite en 0.

La fonction V est donc continue à droite, vérifie

$$V(0) = 1 \quad \text{et} \quad V(t+s) = V(t)V(s).$$

Par un lemme précédent, il existe $\lambda \geqslant 0$ tel que

$$V(t) = \mathrm{e}^{-\lambda t} \quad \text{pour tout } t \geqslant 0.$$

On exclut le cas $\lambda = 0$, car alors $V(t) = 1$ pour tout t, ce qui impliquerait

$$\mathbb{P}(N_t = 0) = 1 \quad \forall t \geqslant 0,$$

et donc que le processus est nul, ce qui est exclu par hypothèse. On a donc $\lambda > 0$.

On en déduit le développement au voisinage de 0 :

$$\mathbb{P}(N_t = 0) = 1 - \lambda t + o(t) \quad \text{lorsque } t \to 0^+.$$

Par une inégalité obtenue précédemment, on a

$$\frac{\mathbb{P}(N_t \geqslant 2)}{t} \leqslant \frac{1 - \mathbb{P}(N_t = 0)}{t}\, \mathbb{P}(T_2 < T_1 + t).$$

En faisant tendre t vers 0, on obtient

$$\frac{1 - \mathbb{P}(N_t = 0)}{t} \longrightarrow \lambda, \qquad \mathbb{P}(T_2 < T_1 + t) \longrightarrow 0,$$

d'où

$$\frac{\mathbb{P}(N_t \geqslant 2)}{t} \longrightarrow 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \mathbb{P}(N_t \geqslant 2) = o(t).$$

Enfin,

$$\frac{\mathbb{P}(N_t = 1)}{t} = \frac{1 - \mathbb{P}(N_t = 0)}{t} - \frac{\mathbb{P}(N_t \geqslant 2)}{t} = \lambda + o(1).$$

On a donc montré que, lorsque $t \to 0^+$,

$$\mathbb{P}(N_t = 0) = 1 - \lambda t + o(t), \qquad \mathbb{P}(N_t = 1) = \lambda t + o(t), \qquad \mathbb{P}(N_t \geqslant 2) = o(t),$$

ce qui établit la propriété infinitésimale annoncée, sous sa forme renforcée $\mathbb{P}(N_t \geqslant 2) = o(t)$. □

Proposition 39

Un processus de Poisson d'intensité $\lambda > 0$, noté $(N_t)_{t \geqslant 0}$, vérifie, pour tout $t \geqslant 0$,

$$N_t \sim \mathscr{P}(\lambda t).$$

Démonstration. On calcule

$$G_t(x) = \mathbb{E}(x^{N_t}), \qquad x \in [0, 1].$$

Pour $s, t \geqslant 0$, on a

$$G_{t+s}(x) = \mathbb{E}(x^{N_{t+s}}) = \mathbb{E}\big(x^{N_{t+s} - N_s}\, x^{N_s}\big) = \mathbb{E}\big(x^{N_{t+s} - N_s}\big)\, \mathbb{E}(x^{N_s}) = G_t(x)\, G_s(x),$$

où l'on a utilisé l'indépendance des accroissements. De plus,

$$G_0(x) = 1.$$

Comme $t \mapsto N_t$ est continue à droite, on a $t \mapsto G_t(x)$ continue à droite, et $G_t(x) \in [0, 1]$. D'après le lemme sur les fonctions $g : \mathbb{R}_+ \to [0, 1]$ vérifiant $g(t + s) = g(t)g(s)$ et continues à droite en 0, il existe $\alpha_x \geqslant 0$ tel que

$$G_t(x) = \exp(-\alpha_x t), \qquad t \geqslant 0.$$

On a $\alpha_x \neq 0$ pour $x \neq 1$ puisque le processus est supposé non nul.

On écrit alors

$$\frac{1-G_t(x)}{t} = \frac{1-\mathbb{E}(x^{N_t})}{t} = \frac{1-\mathbb{E}\big(\mathbb{1}_{\{N_t=0\}} + x\,\mathbb{1}_{\{N_t=1\}} + x^{N_t}\mathbb{1}_{\{N_t\geqslant 2\}}\big)}{t},$$

d'où

$$\frac{1-G_t(x)}{t} = \frac{1-\mathbb{P}(N_t=0)}{t} - x\,\frac{\mathbb{P}(N_t=1)}{t} - \frac{\mathbb{E}\big(x^{N_t}\mathbb{1}_{\{N_t\geqslant 2\}}\big)}{t}.$$

Quand $t \to 0^+$, on sait que

$$\frac{1-\mathbb{P}(N_t=0)}{t} \to \lambda, \qquad \frac{\mathbb{P}(N_t=1)}{t} \to \lambda,$$

et de plus

$$0 \leqslant \mathbb{E}\big(x^{N_t}\mathbb{1}_{\{N_t\geqslant 2\}}\big) \leqslant \mathbb{P}(N_t \geqslant 2),$$

donc

$$0 \leqslant \frac{\mathbb{E}\big(x^{N_t}\mathbb{1}_{\{N_t\geqslant 2\}}\big)}{t} \leqslant \frac{\mathbb{P}(N_t\geqslant 2)}{t} \to 0.$$

Ainsi,

$$\frac{1-G_t(x)}{t} \xrightarrow[t\to 0^+]{} \lambda(1-x).$$

Or $G_t(x) = \mathrm{e}^{-\alpha_x t}$, donc

$$\frac{1-\mathrm{e}^{-\alpha_x t}}{t} = \frac{1-G_t(x)}{t} \xrightarrow[t\to 0^+]{} \lambda(1-x),$$

et par conséquent $\alpha_x = \lambda(1-x)$.

On obtient finalement

$$G_t(x) = \exp\big(-\lambda t(1-x)\big) = \exp\big(\lambda t(x-1)\big),$$

et donc

$$N_t \sim \mathscr{P}(\lambda t).$$

□

Corollaire 40

Soit $(N_t)_{t\geqslant 0}$ un processus de Poisson d'intensité λ. Pour tout $0 \leqslant t_1 < t_2 < \cdots < t_n$, les accroissements

$$N_{t_1}, \quad N_{t_2} - N_{t_1}, \quad \ldots, \quad N_{t_n} - N_{t_{n-1}}$$

sont indépendants (ce qui est déjà vrai par définition du processus de Poisson) et suivent respectivement les lois

$$\mathscr{P}(\lambda t_1), \quad \mathscr{P}(\lambda(t_2-t_1)), \quad \ldots, \quad \mathscr{P}(\lambda(t_n - t_{n-1})).$$

Remarque. Pour $t > 0$, on a en particulier

$$\frac{\mathbb{E}[N_t]}{t} = \lambda,$$

ce qui justifie l'interprétation de λ comme le *nombre moyen d'événements par unité de temps*, appelé *intensité* du processus.

2.4 Propriété de Markov

Un processus de Poisson $(N_t)_{t\geqslant 0}$ est une chaîne de Markov en temps continu : pour tout $n \geqslant 2$, pour tous $0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n$ et tous $0 \leqslant k_1 \leqslant \cdots \leqslant k_n$,

$$\mathbb{P}(N_{t_n} = k_n \mid N_{t_1} = k_1, \dots, N_{t_{n-1}} = k_{n-1}) = \mathbb{P}(N_{t_n} = k_n \mid N_{t_{n-1}} = k_{n-1}).$$

En effet,

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}(N_{t_n} = k_n \mid N_{t_1} = k_1, \dots, N_{t_{n-1}} = k_{n-1}) \\
&= \mathbb{P}\big(N_{t_n} - N_{t_{n-1}} = k_n - k_{n-1} \mid N_{t_1} = k_1, \dots, N_{t_{n-1}} = k_{n-1}\big) \\
&= \mathbb{P}(N_{t_n} - N_{t_{n-1}} = k_n - k_{n-1}),
\end{aligned}$$

la dernière égalité venant de l'indépendance des accroissements.

Or, comme $N_{t_n} - N_{t_{n-1}} \sim \mathscr{P}(\lambda(t_n - t_{n-1}))$,

$$\mathbb{P}(N_{t_n} - N_{t_{n-1}} = k_n - k_{n-1}) = \mathrm{e}^{-\lambda(t_n - t_{n-1})} \frac{\big(\lambda(t_n - t_{n-1})\big)^{k_n - k_{n-1}}}{(k_n - k_{n-1})!}.$$

D'autre part,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(N_{t_n} = k_n \mid N_{t_{n-1}} = k_{n-1}) &= \mathbb{P}\big(N_{t_n} - N_{t_{n-1}} = k_n - k_{n-1} \mid N_{t_{n-1}} = k_{n-1}\big) \\
&= \mathbb{P}\big(N_{t_n} - N_{t_{n-1}} = k_n - k_{n-1} \mid N_{t_{n-1}} - N_0 = k_{n-1}\big) \\
&= \mathbb{P}(N_{t_n} - N_{t_{n-1}} = k_n - k_{n-1})
\end{aligned}$$

par indépendance des accroissements, donc

$$\mathbb{P}(N_{t_n} = k_n \mid N_{t_{n-1}} = k_{n-1}) = \mathrm{e}^{-\lambda(t_n - t_{n-1})} \frac{\big(\lambda(t_n - t_{n-1})\big)^{k_n - k_{n-1}}}{(k_n - k_{n-1})!}.$$

Cela prouve la propriété de Markov pour les événements de conditionnement de probabilité strictement positive. Pour $k_n < k_{n-1}$, la probabilité de transition est nulle, par croissance des trajectoires. Le cas où le premier instant est 0 est immédiat puisque $N_0 = 0$.

Théorème 41 | Propriété de Markov faible

Soit $N = (N_t)_{t\geqslant 0}$ un processus de Poisson d'intensité λ partant de 0. Pour une date s fixée, on définit le processus décalé $N^{(s)}$ par

$$N^{(s)}_t = N_{t+s} - N_s, \qquad t \geqslant 0.$$

Alors $N^{(s)}$ est un processus de Poisson d'intensité λ et

$$N^{(s)} \perp\!\!\!\perp \mathscr{F}_s, \qquad \text{où } \mathscr{F}_s = \sigma(N_u\,;\, u \leqslant s).$$

Démonstration. Puisque N est un processus de comptage, par définition de $N^{(s)}$, ce dernier en est un également. Le processus $N^{(s)}$ est simple car N l'est. En particulier,

$$N^{(s)}_0 = N_{0+s} - N_s = 0.$$

Il reste à montrer que $N^{(s)}$ vérifie les propriétés (P1) et (P2). Cela vient du fait que les accroissements de $N^{(s)}$ sont des accroissements de N. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n$. Pour $1 \leqslant k \leqslant n$, on a :

$$N^{(s)}_{t_k} - N^{(s)}_{t_{k-1}} = \big(N_{t_k+s} - N_s\big) - \big(N_{t_{k-1}+s} - N_s\big) = N_{t_k+s} - N_{t_{k-1}+s}.$$

Comme N vérifie (P1), le processus décalé $N^{(s)}$ le vérifie aussi. De plus, pour $t, h > 0$, on a

$$N^{(s)}_{t+h} - N^{(s)}_t = N_{t+h+s} - N_{t+s} \overset{\mathscr{L}}{=} N_h - N_0,$$

d'où $N^{(s)}$ est un processus de Poisson d'intensité λ puisque N l'est.

Pour l'indépendance, le cas $s = 0$ est immédiat puisque $N_0 = 0$; supposons $s > 0$. Soient $n \geqslant 1$, $0 < t_1 < \cdots < t_n \leqslant s$ et $0 \leqslant k_1 \leqslant \cdots \leqslant k_n$. On considère

$$A = \{N_{t_1} = k_1, \ldots, N_{t_n} = k_n\}.$$

La collection de tous les événements A, à laquelle on adjoint $\varnothing$, forme un π-système qui engendre la tribu $\mathscr{F}_s$.

Soient $p \geqslant 1$, $0 \leqslant u_1 \leqslant \cdots \leqslant u_p$ et $0 \leqslant \ell_1 \leqslant \cdots \leqslant \ell_p$. On considère

$$B = \{N^{(s)}_{u_1} = \ell_1, \ldots, N^{(s)}_{u_p} = \ell_p\}.$$

La collection de tous les événements B, à laquelle on adjoint $\varnothing$, forme un π-système qui engendre

$$\sigma\big(N^{(s)}_u \,\big|\, u \geqslant 0\big).$$

On commence par justifier que $A \perp\!\!\!\perp B$. On écrit

$$A = \{N_{t_1} = k_1,\ N_{t_2} - N_{t_1} = k_2 - k_1, \ldots, N_{t_n} - N_{t_{n-1}} = k_n - k_{n-1}\}.$$

Puis

$$B = \{N_{u_1+s} - N_s = \ell_1, \ldots, N_{u_p+s} - N_s = \ell_p\}.$$

On peut encore réécrire

$$B = \{N_{u_1+s} - N_s = \ell_1,\ N_{u_2+s} - N_{u_1+s} = \ell_2 - \ell_1, \ldots, N_{u_p+s} - N_{u_{p-1}+s} = \ell_p - \ell_{p-1}\}.$$

Par indépendance des accroissements du processus N, les expressions obtenues pour A et B montrent que $A \perp\!\!\!\perp B$. Comme $A \perp\!\!\!\perp B$ pour tout événement A d'un π-système qui engendre $\mathscr{F}_s$, le théorème des classes monotones assure que $\mathscr{F}_s \perp\!\!\!\perp B$.
Puis, comme $\mathscr{F}_s \perp\!\!\!\perp B$ pour tout événement B d'un π-système qui engendre $\sigma(N^{(s)}_u \,|\, u \geqslant 0)$, le théorème des classes monotones implique finalement

$$\mathscr{F}_s \perp\!\!\!\perp \sigma(N^{(s)}_u \,|\, u \geqslant 0).$$

□

La même propriété de Markov reste vraie en remplaçant la date déterministe s par une date aléatoire T qui est un temps d'arrêt.

Théorème 42 | Propriété de Markov forte

Soit N un processus de Poisson d'intensité λ et T un temps d'arrêt presque sûrement fini pour la filtration canonique de N. On définit, sur $\{T < +\infty\}$, le processus

$$N^{(T)}_t = N_{t+T} - N_T, \qquad t \geqslant 0.$$

Alors $N^{(T)}$ est un processus de Poisson d'intensité $\lambda > 0$, indépendant de la tribu $\mathscr{F}_T$. On pose par convention $N^{(T)}_t = 0$ sur l'événement négligeable $\{T = +\infty\}$.

On admet ce théorème pour l'instant.

2.5 Structure des sauts

On note T_n les dates des sauts (avec la convention $T_0 = 0$) et

$$\Delta_n = T_n - T_{n-1} \quad \text{(durée inter-saut)}.$$

Proposition 43

Soit N un processus de Poisson d'intensité λ.

(i) Pour tout $n \geqslant 1$, le vecteur $(T_1, \dots, T_n)$ admet la densité

$$(t_1, \dots, t_n) \longmapsto \lambda^n \mathbb{1}_{0<t_1<\cdots<t_n} e^{-\lambda t_n}.$$

(ii) Les durées inter-sauts Δ_n sont i.i.d. de loi exponentielle $\mathscr{E}(\lambda)$.

(iii) La date T_n du n-ième saut est de loi $\Gamma(n, \lambda)$.

Démonstration. Le point (iii) découle de (ii) puisque

$$T_n = \sum_{k=1}^{n} \Delta_k.$$

Pour $n = 1$, on a

$$\mathbb{P}(T_1 > t) = \mathbb{P}(N_t = 0) = e^{-\lambda t},$$

donc $T_1 \sim \mathscr{E}(\lambda)$.

De façon générale, pour $n \geqslant 2$, soient

$$0 < s_1 < t_1 < s_2 < t_2 < \cdots < s_n < t_n.$$

Une date déterministe $a > 0$ n'est presque sûrement pas une date de saut : pour $0 < h < a$,

$$\mathbb{P}(\text{un saut a lieu en } a) \leqslant \mathbb{P}(N_a - N_{a-h} \geqslant 1) = 1 - e^{-\lambda h} \longrightarrow 0.$$

Les extrémités des intervalles ci-dessous ne modifient donc pas les probabilités. L'événement

$$C = \{T_i \in [s_i, t_i] \text{ pour } 1 \leqslant i \leqslant n\}$$

équivaut, à un événement négligeable près, à

$$\{N_{s_1} = 0\} \cap \bigcap_{i=1}^{n-1} \{N_{t_i} = i,\ N_{s_{i+1}} = i\} \cap \{N_{t_n} \geqslant n\}.$$

En termes d'accroissements, il s'écrit

$$\{N_{s_1} = 0\} \cap \bigcap_{i=1}^{n-1} \{N_{t_i} - N_{s_i} = 1,\ N_{s_{i+1}} - N_{t_i} = 0\} \cap \{N_{t_n} - N_{s_n} \geqslant 1\}.$$

Par indépendance des accroissements, on obtient

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(C) &= e^{-\lambda s_1} \left[\prod_{i=1}^{n-1} \lambda(t_i - s_i) e^{-\lambda(t_i - s_i)} e^{-\lambda(s_{i+1} - t_i)}\right] \left(1 - e^{-\lambda(t_n - s_n)}\right) \\
&= \left[\prod_{i=1}^{n-1} \lambda(t_i - s_i)\right] e^{-\lambda s_n} \left(1 - e^{-\lambda(t_n - s_n)}\right) \\
&= \left[\prod_{i=1}^{n-1} \lambda(t_i - s_i)\right] \left(e^{-\lambda s_n} - e^{-\lambda t_n}\right) \\
&= \left[\prod_{i=1}^{n-1} \lambda \int_{s_i}^{t_i} \mathrm{d}y_i\right] \left[\int_{s_n}^{t_n} \lambda e^{-\lambda y_n} \mathrm{d}y_n\right] \\
&= \int_{\prod_{i=1}^{n}[s_i, t_i]} \lambda^n e^{-\lambda y_n} \mathbb{1}_{\{0<y_1<\cdots<y_n\}} \, \mathrm{d}y_1 \cdots \mathrm{d}y_n.
\end{aligned}$$

Dans la deuxième égalité, les facteurs exponentiels correspondant aux intervalles avant s_n se regroupent en $e^{-\lambda s_n}$. Les rectangles à intervalles disjoints et ordonnés engendrent la tribu borélienne du simplexe $\{0 < y_1 < \cdots < y_n\}$, qui porte la loi du vecteur. D'où la densité annoncée.

Pour (ii), on observe que

$$T_1 = \Delta_1, \quad T_2 = \Delta_1 + \Delta_2, \quad \ldots, \quad T_n = \Delta_1 + \cdots + \Delta_n.$$

La loi de $(\Delta_1, \ldots, \Delta_n)$ se déduit de celle de $(T_1, \ldots, T_n)$ par un changement de variable triangulaire

$$y_1 = u_1, \quad y_2 = u_1 + u_2, \quad \ldots, \quad y_n = u_1 + \cdots + u_n.$$

On obtient la densité

$$(u_1, \ldots, u_n) \longmapsto \mathbb{1}_{u_1>0} \cdots \mathbb{1}_{u_n>0} \lambda^n e^{-\lambda(u_1+\cdots+u_n)},$$

soit

$$\prod_{k=1}^{n} \lambda e^{-\lambda u_k} \mathbb{1}_{\{u_k>0\}}.$$

Les Δ_k sont donc indépendantes et de loi exponentielle $\mathscr{E}(\lambda)$. □

2.6 Statistiques d'ordre

Soient $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. de densité f et de fonction de répartition F. Il existe presque sûrement une unique permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ telle que

$$X_{\sigma(1)} < X_{\sigma(2)} < \cdots < X_{\sigma(n)}.$$

On appelle *vecteur des statistiques d'ordre* de l'échantillon le réordonnement croissant

$$(X_{\sigma(1)}, \ldots, X_{\sigma(n)}),$$

et on note

$$X_{(i)} := X_{\sigma(i)}.$$

Proposition 44 | Statistiques d'ordre

Soient $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. de densité f et de fonction de répartition F.

(i) La permutation aléatoire σ est de loi uniforme sur $\mathfrak{S}_n$.

(ii) La loi de $(X_{(1)}, \ldots, X_{(n)})$ admet pour densité

$$(x_1, \ldots, x_n) \longmapsto n!\, \mathbb{1}_{\{x_1<\cdots<x_n\}}\, f(x_1) \cdots f(x_n).$$

(iii) La i-ème statistique d'ordre $X_{(i)}$ admet pour densité

$$x \longmapsto \frac{n!}{(i-1)!(n-i)!} F(x)^{i-1}\, f(x)\, (1 - F(x))^{n-i}.$$

Démonstration.
(i) Soit $\tau \in S_n$ fixé. On a

$$\mathbb{P}(\sigma = \tau) = \mathbb{P}(X_{\tau(1)} < \cdots < X_{\tau(n)}).$$

Or

$$(X_{\tau(1)}, \ldots, X_{\tau(n)}) \overset{\mathscr{L}}{=} (X_1, \ldots, X_n),$$

et par symétrie cette probabilité ne dépend pas de τ. Elle vaut donc $\frac{1}{n!}$.

(ii) Soit $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$. Alors

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\big((X_{(1)},\dots,X_{(n)}) \in A\big) &= \sum_{\tau\in\mathfrak{S}_n} \mathbb{P}\big((X_{\tau(1)},\dots,X_{\tau(n)}) \in A,\ \sigma = \tau\big) \\
&= \sum_{\tau\in\mathfrak{S}_n} \underbrace{\mathbb{P}\big((X_{\tau(1)},\dots,X_{\tau(n)}) \in A,\ X_{\tau(1)} < \cdots < X_{\tau(n)}\big)}_{\text{ne dépend pas de } \tau} \\
&= n!\,\mathbb{P}\big((X_1,\dots,X_n) \in A,\ X_1 < \cdots < X_n\big) \\
&= n! \int_A \mathbb{1}_{\{(x_1,\dots,x_n)\in A,\ x_1<\cdots<x_n\}} f(x_1)\cdots f(x_n)\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n.
\end{aligned}$$

D'où la densité annoncée.

(iii) On intègre la densité jointe en fixant la i-ème coordonnée à x. Par symétrie des $i-1$ premières coordonnées,

$$\int_{x_1<\cdots<x_{i-1}<x} \prod_{j=1}^{i-1} f(x_j)\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_{i-1} = \frac{F(x)^{i-1}}{(i-1)!}.$$

De même, l'intégrale sur $x < x_{i+1} < \cdots < x_n$ vaut $(1-F(x))^{n-i}/(n-i)!$. Avec la convention qu'une intégrale sur zéro coordonnée vaut 1, ces formules couvrent aussi $i = 1$ et $i = n$. On en déduit

$$f_{X_{(i)}}(x) = \frac{n!}{(i-1)!(n-i)!} F(x)^{i-1} f(x) (1-F(x))^{n-i}.$$

□

Dans la suite, on spécialise aux variables i.i.d. uniformes $\mathscr{U}([0,t])$. Dans ce cas, la loi du n-uplet $(X_{(1)},\dots,X_{(n)})$, notée $\mathscr{L}(X_{(1)},\cdots,X_{(n)})$, admet la densité

$$(t_1,\dots,t_n) \longmapsto \frac{n!}{t^n} \mathbb{1}_{\{0<t_1<\cdots<t_n<t\}}.$$

2.7 Lois conditionnelles des dates de saut d'un processus de Poisson

Proposition 45

Soit $(N_t)_{t\geqslant 0}$ un processus de Poisson d'intensité λ, partant de 0, et de dates de saut $(T_n)_n$. Alors, pour tout $t > 0$ et $n \geqslant 1$, en notant $X_{(1)},\dots,X_{(n)}$ les statistiques d'ordre d'un échantillon i.i.d. de loi $\mathscr{U}([0,t])$:

(i)
$$\mathscr{L}\big((T_1,\dots,T_n) \mid T_{n+1} = t\big) = \mathscr{L}(X_{(1)},\cdots,X_{(n)}).$$

(ii)
$$\mathscr{L}\big((T_1,\dots,T_n) \mid N_t = n\big) = \mathscr{L}(X_{(1)},\cdots,X_{(n)}).$$

Démonstration.
(i) Rappel : si (X,Y) admet une densité $f_{X,Y}$, alors

$$f_Y(y) = \int f_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}x,$$

et la densité conditionnelle de X sachant $Y = y$ est

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}, \qquad \text{pour presque tout } y \text{ tel que } f_Y(y) > 0.$$

On sait que $(T_1, \dots, T_{n+1})$ a pour densité

$$(t_1, \dots, t_{n+1}) \longmapsto \lambda^{n+1} \mathbb{1}_{\{0 \leqslant t_1 < \cdots < t_{n+1}\}} e^{-\lambda t_{n+1}}.$$

On utilise la version de la loi conditionnelle définie par le quotient des densités. Elle est définie pour tout $t > 0$, puisque T_{n+1} a une densité strictement positive sur $]0, +\infty[$. En conditionnant par $T_{n+1} = t$, on obtient la densité

$$(t_1, \dots, t_n) \longmapsto \frac{\lambda^{n+1} \mathbb{1}_{\{0 \leqslant t_1 < \cdots < t_n \leqslant t\}} e^{-\lambda t}}{\lambda^{n+1} t^n e^{-\lambda t} \mathbb{1}_{\{0 < t\}}} \Gamma(n+1) = \frac{n!}{t^n} \mathbb{1}_{\{0 \leqslant t_1 < \cdots < t_n \leqslant t\}},$$

d'où le point (i).

(ii) Soit $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$. On a

$$\mathbb{P}\big((T_1, \dots, T_n) \in A \mid N_t = n\big) = \frac{\mathbb{P}\big((T_1, \dots, T_n) \in A,\ N_t = n\big)}{\mathbb{P}(N_t = n)}.$$

D'une part,

$$\mathbb{P}(N_t = n) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}.$$

D'autre part,

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}\big((T_1, \dots, T_n) \in A,\ N_t = n\big) \\
&= \mathbb{P}\big((T_1, \dots, T_n) \in A,\ T_n \leqslant t < T_{n+1}\big) \\
&= \int \mathbb{1}_{\{(t_1, \dots, t_n) \in A\}} \mathbb{1}_{\{t_n \leqslant t < t_{n+1}\}} \lambda^{n+1} \mathbb{1}_{\{0 \leqslant t_1 < \cdots < t_{n+1}\}} e^{-\lambda t_{n+1}} \, \mathrm{d}t_1 \dots \mathrm{d}t_{n+1} \\
&= \int \mathbb{1}_{\{(t_1, \dots, t_n) \in A\}} \mathbb{1}_{\{t_n \leqslant t\}} \lambda^{n+1} \mathbb{1}_{\{0 \leqslant t_1 < \dots \leqslant t_n\}} \left(\int_t^{+\infty} e^{-\lambda t_{n+1}} \, \mathrm{d}t_{n+1} \right) \mathrm{d}t_1 \dots \mathrm{d}t_n \\
&= \int \mathbb{1}_{\{(t_1, \dots, t_n) \in A\}} \mathbb{1}_{\{0 \leqslant t_1 < \cdots < t_n \leqslant t\}} \lambda^n e^{-\lambda t} \, \mathrm{d}t_1 \dots \mathrm{d}t_n
\end{aligned}$$

En divisant par $\mathbb{P}(N_t = n) = e^{-\lambda t}(\lambda t)^n / n!$, on obtient

$$\mathbb{P}\big((T_1, \dots, T_n) \in A \mid N_t = n\big) = \frac{n!}{t^n} \int_A \mathbb{1}_{\{0 < t_1 < \cdots < t_n < t\}} \, \mathrm{d}t_1 \cdots \mathrm{d}t_n,$$

d'où le résultat. □

2.8 Caractérisation d'un processus de Poisson

Théorème 46

Soit $(N_t)_{t \geqslant 0}$ une famille de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$, indexée par $t \geqslant 0$. On suppose que $N_0 = 0$ et que $t \mapsto N_t$ est càdlàg et croissante p.s.

Alors, pour tout $\lambda > 0$, les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) $(N_t)_{t \geqslant 0}$ est un processus de comptage d'événements espacés par des durées i.i.d. de loi $\mathscr{E}(\lambda)$.

(ii) $(N_t)_{t \geqslant 0}$ est constant par morceaux, avec des sauts de taille 1, et les durées inter-sauts sont i.i.d. de loi $\mathscr{E}(\lambda)$.

(iii) Pour tout $n \geqslant 1$ et pour tout $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n$, les accroissements

$$N_{t_1} - N_{t_0},\ N_{t_2} - N_{t_1}, \dots, N_{t_n} - N_{t_{n-1}}$$

sont indépendants et de lois respectives

$$\mathscr{P}\big(\lambda t_1\big),\ \mathscr{P}\big(\lambda(t_2-t_1)\big),\cdots,\mathscr{P}\big(\lambda(t_n-t_{n-1})\big).$$

(iv) Le processus $(N_t)_{t\geqslant 0}$ est à accroissements indépendants et lorsque $h\to 0^+$

$$\sup_{t\geqslant 0}\big|\mathbb{P}(N_{t+h}-N_t=0)-(1-\lambda h)\big|=o(h),$$

$$\sup_{t\geqslant 0}\big|\mathbb{P}(N_{t+h}-N_t=1)-\lambda h\big|=o(h),$$

$$\sup_{t\geqslant 0}\mathbb{P}(N_{t+h}-N_t\geqslant 2)=o(h).$$

Démonstration. On note (P) la propriété « être un processus de Poisson ». On a déjà vu que

$$\text{(P)}\Rightarrow(i)\Leftrightarrow(ii),\qquad \text{(P)}\Leftrightarrow(iii),\qquad (iii)\Rightarrow(iv).$$

Pour préciser la réciproque $(iii)\Rightarrow$ (P), seule la simplicité reste à vérifier : la stationnarité et l'indépendance sont immédiates dans (iii). Pour $a>0$, si un saut de taille au moins 2 se produit sur $]0,a]$, au moins un des m intervalles $](j-1)a/m, ja/m]$ contient au moins deux événements. Ainsi,

$$\mathbb{P}(\text{un saut de taille au moins 2 sur }]0,a])\leqslant m\left[1-e^{-\lambda a/m}(1+\lambda a/m)\right]=O(m^{-1})\longrightarrow 0.$$

En prenant $a\in\mathbb{N}^*$, on obtient la simplicité presque sûrement. La finitude de N_a exclut l'explosion. Il reste à montrer $(ii)\Rightarrow(iii)$ et $(iv)\Rightarrow(iii)$.

(ii) ⇒ (iii) Si les durées inter-sauts Δ_n sont i.i.d. de loi $\mathscr{E}(\lambda)$, alors $(T_1,\cdots,T_n)$ a pour densité

$$(t_1,\ldots,t_n)\longmapsto\lambda^n\mathbb{1}_{0<t_1<\cdots<t_n}e^{-\lambda t_n}.$$

Soient $k_1,\ldots,k_n\in\mathbb{N}$. On note

$$C=\left\{N_{t_1}-N_{t_0}=k_1,\ \ldots,\ N_{t_n}-N_{t_{n-1}}=k_n\right\}.$$

En posant $m_0=0$ et

$$m_i=k_1+\cdots+k_i\quad\text{pour } i\in\{1,\ldots,n\},$$

on a

$$C=\bigcap_{i=1}^n\{N_{t_i}-N_{t_{i-1}}=k_i\}=\bigcap_{i=1}^n\{N_{t_i}=m_i\}=\bigcap_{i=1}^n\{T_{m_i}\leqslant t_i<T_{m_i+1}\}.$$

La densité de $(T_1,\ldots,T_{m_n+1})$ est

$$\lambda^{m_n+1}\mathbb{1}_{\{0\leqslant y_1<\cdots<y_{m_n+1}\}}e^{-\lambda y_{m_n+1}}.$$

On pose $y_0=0$ pour interpréter les contraintes lorsque certains m_i sont nuls. En utilisant cette densité,

$$\mathbb{P}(C)=\lambda^{m_n+1}\int_{\bigcap_{i=1}^n\{y_{m_i}\leqslant t_i<y_{m_i+1}\}}\mathbb{1}_{\{0<y_1<\cdots<y_{m_n+1}\}}e^{-\lambda y_{m_n+1}}\,\mathrm{d}y_1\cdots\mathrm{d}y_{m_n+1}.$$

Sur ce domaine, les $k_i = m_i - m_{i-1}$ dates du i-ème bloc sont dans $]t_{i-1}, t_i]$, et $y_{m_n+1} > t_n$. Les frontières des domaines ont une mesure nulle. En intégrant d'abord la dernière coordonnée, on obtient donc

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(C) &= \lambda^{m_n}\left(\int_{t_n}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda y}\,\mathrm{d}y\right)\prod_{i=1}^{n}\int_{\{t_{i-1}<y_{m_{i-1}+1}<\cdots<y_{m_i}<t_i\}} \mathrm{d}y_{m_{i-1}+1}\cdots\mathrm{d}y_{m_i}\\ &= \lambda^{m_n} e^{-\lambda t_n}\prod_{i=1}^{n}\frac{(t_i - t_{i-1})^{k_i}}{k_i!}\\ &= \prod_{i=1}^{n} e^{-\lambda(t_i-t_{i-1})}\frac{\big(\lambda(t_i-t_{i-1})\big)^{k_i}}{k_i!}.\end{aligned}$$

En effet, le simplexe ordonné de k_i points dans un intervalle de longueur $t_i - t_{i-1}$ a pour volume $(t_i - t_{i-1})^{k_i}/k_i!$. Si $k_i = 0$, le bloc est vide et son intégrale vaut 1 ; cette convention couvre aussi le cas $m_n = 0$. On a également utilisé $m_n = \sum_{i=1}^{n} k_i$ et $t_n = \sum_{i=1}^{n}(t_i - t_{i-1})$. En sommant la dernière égalité sur tous les $k_j \geqslant 0$ pour $j \in \{1,\dots,n\}\backslash\{i\}$, on obtient par additivité

$$\mathbb{P}\big(N_{t_i} - N_{t_{i-1}} = k_i\big) = e^{-\lambda(t_i-t_{i-1})}\frac{\big(\lambda(t_i-t_{i-1})\big)^{k_i}}{k_i!}.$$

D'où

$$N_{t_i} - N_{t_{i-1}} \sim \mathscr{P}\big(\lambda(t_i - t_{i-1})\big),$$

et

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n}\{N_{t_i} - N_{t_{i-1}} = k_i\}\right) = \prod_{j=1}^{n}\mathbb{P}\big(N_{t_j} - N_{t_{j-1}} = k_j\big),$$

ce qui justifie l'indépendance des accroissements de N.

(iv) ⇒ (iii) On note pour simplifier

$$p_k(t) = \mathbb{P}(N_t = k).$$

On pose aussi $p_{-1}(t) = 0$. Pour $k \geqslant 0$ et $h > 0$, la croissance et l'indépendance des accroissements donnent directement

$$\begin{aligned}p_k(t+h) &= \sum_{j=0}^{k}\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = j,\, N_t = k-j)\\ &= \sum_{j=0}^{k}\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = j)\,p_{k-j}(t)\\ &= \mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = 0)\,p_k(t) + \mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = 1)\,p_{k-1}(t)\\ &\quad + \sum_{j=2}^{k}\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = j)\,p_{k-j}(t).\end{aligned}$$

Pour $k = 0$ ou $k = 1$, les sommes vides sont nulles. Cette écriture ne requiert aucun conditionnement sur un événement de probabilité nulle.

Donc

$$\begin{aligned}\frac{p_k(t+h) - p_k(t)}{h} =& \frac{\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = 0) - 1}{h}\,p_k(t) + \frac{\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = 1)}{h}\,p_{k-1}(t)\\ &+ \sum_{j=2}^{k}\frac{\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = j)}{h}\,p_{k-j}(t).\end{aligned}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned}\frac{p_k(t+h)-p_k(t)}{h}+\lambda p_k(t)-\lambda p_{k-1}(t) =& \frac{\mathbb{P}(N_{t+h}-N_t=0)-(1-\lambda h)}{h}\,p_k(t)\\ &+\frac{\mathbb{P}(N_{t+h}-N_t=1)-\lambda h}{h}\,p_{k-1}(t)\\ &+\sum_{j=2}^{k}\frac{\mathbb{P}(N_{t+h}-N_t=j)}{h}\,p_{k-j}(t).\end{aligned}$$

Par hypothèse, uniformément en $t\geqslant 0$,

$$\frac{\mathbb{P}(N_{t+h}-N_t=0)-(1-\lambda h)}{h}=o(1),\qquad \frac{\mathbb{P}(N_{t+h}-N_t=1)-\lambda h}{h}=o(1).$$

De plus, comme $0\leqslant p_j(t)\leqslant 1$,

$$0\leqslant\sum_{j=2}^{k}\frac{\mathbb{P}(N_{t+h}-N_t=j)}{h}p_{k-j}(t)\leqslant\frac{\mathbb{P}(N_{t+h}-N_t\geqslant 2)}{h}=o(1),$$

toujours uniformément en t. Ainsi,

$$\frac{p_k(t+h)-p_k(t)}{h}+\lambda p_k(t)-\lambda p_{k-1}(t)\underset{h\to 0}{=}o(1). \qquad (*)$$

Pour $t>0$ et $0<h<t$, l'uniformité du reste permet d'appliquer ce résultat à la date $t-h$; on a aussi

$$\frac{p_k(t)-p_k(t-h)}{h}+\lambda p_k(t-h)-\lambda p_{k-1}(t-h)\underset{h\to 0}{=}o(1). \qquad (**)$$

Ainsi,

$$\begin{cases}p_k(t+h)-p_k(t)=O(h),\\ p_k(t)-p_k(t-h)=O(h),\end{cases}$$

donc la fonction $t\mapsto p_k(t)$ est continue.

En passant à la limite dans $(*)$ et dans $(**)$, on déduit la dérivabilité de $t\mapsto p_k(t)$ sur $]0,+\infty[$, et la dérivabilité à droite en 0. On obtient l'équation différentielle

$$\partial_t p_k(t)=-\lambda p_k(t)+\lambda p_{k-1}(t).$$

Pour $x\in[0,1[$, on en déduit une équation pour la fonction génératrice

$$G_t(x)=\mathbb{E}(x^{N_t})=\sum_{k\geqslant 0}x^k\mathbb{P}(N_t=k)=\sum_{k\geqslant 0}p_k(t)x^k.$$

à savoir :

$$\begin{aligned}\sum_{k\geqslant 0}x^k\partial_t p_k(t)&=-\lambda\sum_{k\geqslant 0}p_k(t)x^k+\lambda x\sum_{k\geqslant 1}p_{k-1}(t)x^{k-1}\\ &=-\lambda G_t(x)+\lambda x G_t(x)\quad\text{(changement d'indice)}\\ &=\lambda(x-1)G_t(x).\end{aligned}$$

Mais

$$\sum_{k\geqslant 0}x^k\partial_t p_k(t)=\partial_t\sum_{k\geqslant 0}p_k(t)x^k=\partial_t G_t(x),$$

car, pour $0\leqslant x<1$ fixé,

$$\big|x^k\partial_t p_k(t)\big|\leqslant\lambda x^k\big(p_k(t)+p_{k-1}(t)\big)\leqslant 2\lambda x^k.$$

La série des dérivées converge donc normalement, uniformément en t sur tout intervalle compact. La série initiale converge également, ce qui justifie la dérivation terme à terme.

On obtient donc l'équation différentielle

$$\partial_t G_t(x) = \lambda(x-1)G_t(x), \qquad G_0(x) = 1 \quad (\text{car } N_0 = 0).$$

D'où

$$G_t(x) = e^{\lambda t(x-1)},$$

c'est-à-dire

$$N_t \sim \mathscr{P}(\lambda t).$$

Pour chaque $s \geqslant 0$ fixé, le processus décalé $(N_{t+s} - N_s)_{t \geqslant 0}$ vérifie lui aussi (iv), est croissant et càdlàg, et part de 0. Le même raisonnement donne donc :

$$N_{t+s} - N_s \sim \mathscr{P}(\lambda t).$$

L'indépendance des accroissements figure déjà dans (iv), ce qui achève la preuve de (iii). □

2.8.1 Opérations sur les processus de Poisson

Théorème 47

La somme de deux processus de Poisson indépendants est un processus de Poisson d'intensité la somme des intensités.

Démonstration. On note $N^{(1)}$ et $N^{(2)}$ deux processus de Poisson d'intensités λ_1 et λ_2. Il s'agit de vérifier une des définitions équivalentes d'un processus de Poisson pour

$$N = N^{(1)} + N^{(2)}.$$

D'une part, on suppose $N^{(1)}$ et $N^{(2)}$ indépendants. Donc N est bien un processus de comptage car

$$N_t = N_t^{(1)} + N_t^{(2)}$$

et la fonction $t \mapsto N_t$ est croissante.

De plus, N est simple car en notant

$$(T_k^{(1)})_{k\geqslant 1} \quad \text{et} \quad (T_\ell^{(2)})_{\ell\geqslant 1}$$

les dates de saut de $N^{(1)}$ et $N^{(2)}$, on a

$$(T_k^{(1)})_{k\geqslant 1} \perp\!\!\!\perp (T_\ell^{(2)})_{\ell\geqslant 1},$$

et les variables $T_k^{(1)}$ et $T_\ell^{(2)}$ ont une densité. Ainsi

$$\mathbb{P}(T_k^{(1)} = T_\ell^{(2)}) = 0.$$

Par réunion dénombrable sur tous les couples (k, ℓ), presque sûrement aucune date de saut n'est commune aux deux processus. Il s'ensuit que N est simple.

On a

$$N_0 = N_0^{(1)} + N_0^{(2)} = 0.$$

Pour $n \geqslant 1$ et

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n,$$

on a

$$N_{t_i} - N_{t_{i-1}} = \big(N_{t_i}^{(1)} - N_{t_{i-1}}^{(1)}\big) + \big(N_{t_i}^{(2)} - N_{t_{i-1}}^{(2)}\big).$$

Les variables

$$N_{t_i}^{(1)} - N_{t_{i-1}}^{(1)}, \qquad i \in \{1, \ldots, n\},$$

sont indépendantes. De même pour

$$N_{t_i}^{(2)} - N_{t_{i-1}}^{(2)}, \qquad i \in \{1, \ldots, n\}.$$

De plus

$$N_{t_i}^{(1)} - N_{t_{i-1}}^{(1)} \perp\!\!\!\perp N_{t_i}^{(2)} - N_{t_{i-1}}^{(2)}$$

car $N^{(1)} \perp\!\!\!\perp N^{(2)}$.

Finalement, il en résulte que les variables

$$N_{t_i} - N_{t_{i-1}}$$

sont bien indépendantes pour $i \in \{1, \dots, n\}$. Enfin, pour $0 \leqslant s < t$, les variables

$$N_t^{(1)} - N_s^{(1)} \sim \mathscr{P}(\lambda_1(t-s)), \qquad N_t^{(2)} - N_s^{(2)} \sim \mathscr{P}(\lambda_2(t-s))$$

sont indépendantes. Leur somme suit donc la loi

$$N_t - N_s \sim \mathscr{P}\big((\lambda_1 + \lambda_2)(t-s)\big).$$

Cette loi ne dépend que de $t-s$: les accroissements de N sont stationnaires. Il s'ensuit que N est un processus de comptage simple, partant de 0, à accroissements indépendants et stationnaires, ce qui assure que N est un processus de Poisson.

Pour $t > 0$, l'intensité de N est

$$\frac{\mathbb{E}[N_t]}{t}.$$

Or, par linéarité,

$$\frac{\mathbb{E}[N_t]}{t} = \frac{\mathbb{E}[N_t^{(1)}]}{t} + \frac{\mathbb{E}[N_t^{(2)}]}{t} = \lambda_1 + \lambda_2.$$

□

On considère un processus de Poisson $(N_t)_{t\geqslant 0}$ d'intensité λ :

$$N_t = \sum_{k\geqslant 1} \mathbb{1}_{\{T_k \leqslant t\}}.$$

Le p-amincissement de $(N_t)_{t\geqslant 0}$ est l'opération qui consiste à conserver chacun de ses sauts avec probabilité $p \in]0,1[$, indépendamment des autres sauts et du processus N. Précisément, on note $(\varepsilon_k)_{k\geqslant 1}$ une suite i.i.d. de Bernoulli $\mathscr{B}(p)$, indépendante de tout le processus N, et $(T_k)_{k\geqslant 1}$ les dates de saut de N. Alors le processus p-aminci s'écrit

$$N_t^{(p)} = \sum_{k\geqslant 1} \mathbb{1}_{\{T_k \leqslant t,\ \varepsilon_k = 1\}}. \tag{1}$$

Proposition 48 | Amincissement

Le processus p-aminci (1) est un processus de Poisson d'intensité λp. De plus, le processus $N - N^{(p)}$ est le processus q-aminci correspondant à une suite i.i.d. $(\varepsilon'_k)_{k\geqslant 1}$ de loi $\mathscr{B}(q)$ avec $q = 1-p$, et on a

$$N^{(p)} \perp\!\!\!\perp \big(N - N^{(p)}\big).$$

Démonstration. On utilise une caractérisation du théorème donnant plusieurs caractérisations d'un processus de Poisson. D'abord, $N^{(p)}$ est manifestement un processus de comptage. À cause de l'amincissement, tous les sauts de N ne sont pas conservés pour $N^{(p)}$. Si on note T'_k la k-ième date de saut de $N^{(p)}$, alors $T'_k = T_{R_k}$ pour un indice aléatoire

$$R_k := R_k(\varepsilon),$$

qui ne dépend que de la suite $\varepsilon = (\varepsilon_j)_{j\geqslant 1}$ (avec $R_0 = 0$). La quantité

$$M_k := R_k - R_{k-1}$$

correspond à 1 plus le nombre de sauts de N après celui correspondant à T'_{k-1} ignorés pour $N^{(p)}$, c'est-à-dire

$$\varepsilon_{R_{k-1}+1} = 0,\ \dots,\ \varepsilon_{R_{k-1}+M_k-1} = 0,\ \varepsilon_{R_{k-1}+M_k} = 1.$$

Pour $M_k = 1$, aucune marque n'est nulle entre les deux succès. Lorsque $k = 1$, on utilise seulement $R_0 = 0$, sans introduire de marque ε_0. On constate alors le lemme suivant.

Lemme 49

Les variables aléatoires M_k, $k \geqslant 1$, sont i.i.d. et de loi $\mathscr{G}(p)$, et donc R_k est de loi de Pascal $\mathscr{P}(k,p)$, avec la convention qu'elle compte le nombre d'essais jusqu'au k-ième succès. De plus, la suite $(M_k)_{k\geqslant 1}$ est $\sigma(\varepsilon)$-mesurable et donc indépendante de N ; en particulier, on a

$$M_k \perp\!\!\!\perp (N_t)_{t\geqslant 0}.$$

Démonstration. Comme $p > 0$, la probabilité que toutes les marques après un rang fixé soient nulles vaut

$$\lim_{n\to\infty}(1-p)^n = 0.$$

Par réunion dénombrable, il y a presque sûrement une infinité de succès ; tous les R_k sont donc finis. Fixons $r \geqslant 1$ et des entiers $m_1, \dots, m_r \geqslant 1$. L'événement $\{M_1 = m_1, \dots, M_r = m_r\}$ impose, dans chacun des r blocs successifs de longueur m_j, exactement $m_j - 1$ zéros suivis d'un 1. Les marques étant i.i.d.,

$$\mathbb{P}(M_1 = m_1, \dots, M_r = m_r) = \prod_{j=1}^{r}(1-p)^{m_j-1}p.$$

Cela prouve que les M_k sont mutuellement indépendantes et de loi géométrique sur $\mathbb{N}^*$, avec

$$\mathbb{P}(M_k = n) = (1-p)^{n-1}p, \qquad n \geqslant 1.$$

Puis $R_k = M_1 + \cdots + M_k$ suit la loi de Pascal :

$$\mathbb{P}(R_k = n) = \binom{n-1}{k-1}p^k(1-p)^{n-k}, \qquad n \geqslant k.$$

Enfin, toute la suite (M_k) est une fonction mesurable des marques, indépendantes de N ; elle est donc indépendante de $\mathscr{F}^N = \sigma(N_t : t \geqslant 0)$. □

Comme $M_k = R_k - R_{k-1} \sim \mathscr{G}(p)$ et $M_k \perp\!\!\!\perp (\Delta_j)_{j\geqslant 1}$ avec $(\Delta_j)_{j\geqslant 1}$ i.i.d. de loi $\mathscr{E}(\lambda)$, le lemme suivant assure

$$\Delta'_k := T'_k - T'_{k-1} = \sum_{j=R_{k-1}+1}^{R_k} \Delta_j \sim \mathscr{E}(p\lambda).$$

Lemme 50

Soit $(X_n)_{n\geqslant 1}$ i.i.d. de loi $\mathscr{E}(\alpha)$, avec $\alpha > 0$, et indépendamment $N \sim \mathscr{G}(p)$, avec $0 < p \leqslant 1$ et support $\mathbb{N}^*$. Alors

$$Z = \sum_{k=1}^{N} X_k$$

suit une loi exponentielle $\mathscr{E}(\alpha p)$.

Démonstration. Par la formule des probabilités totales, pour $x \geqslant 0$,

$$\mathbb{P}(Z > x) = \sum_{n=1}^{+\infty}\mathbb{P}\left(\sum_{k=1}^{n} X_k > x \,\middle|\, N = n\right)\mathbb{P}(N = n) = \sum_{n=1}^{+\infty}\mathbb{P}\left(\sum_{k=1}^{n} X_k > x\right)(1-p)^{n-1}p.$$

Or

$$\sum_{k=1}^{n} X_k \sim \Gamma(n,\alpha),$$

donc sa densité est

$$f_n(u) = \frac{\alpha^n u^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\alpha u}, \qquad u \geqslant 0,$$

et par suite

$$\mathbb{P}\left(\sum_{k=1}^{n} X_k > x\right) = \int_x^{+\infty} \frac{\alpha^n u^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\alpha u} \, \mathrm{d}u.$$

En recombinant les termes, on obtient

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(Z > x) &= p \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1} \int_x^{+\infty} \frac{\alpha^n u^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\alpha u} \, \mathrm{d}u \\
&= p \int_x^{+\infty} e^{-\alpha u} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n u^{n-1}}{(n-1)!} (1-p)^{n-1} \, \mathrm{d}u \\
&= p\alpha \int_x^{+\infty} e^{-\alpha u} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\alpha u(1-p))^{n-1}}{(n-1)!} \, \mathrm{d}u \\
&= p\alpha \int_x^{+\infty} e^{-\alpha u} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\alpha u(1-p))^{m}}{m!} \, \mathrm{d}u \qquad (m = n-1) \\
&= p\alpha \int_x^{+\infty} e^{-\alpha u} e^{\alpha u(1-p)} \, \mathrm{d}u \\
&= p\alpha \int_x^{+\infty} e^{-\alpha p u} \, \mathrm{d}u \\
&= p\alpha \left[\frac{e^{-\alpha p u}}{-\alpha p} \right]_{u=x}^{+\infty} \\
&= e^{-\alpha p x}.
\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $x \geqslant 0$,

$$\mathbb{P}(Z > x) = e^{-\alpha p x},$$

ce qui montre que

$$Z \sim \mathscr{E}(\alpha p).$$

□

On justifie ensuite que les durées inter-sauts $(\Delta'_k)_{k \geqslant 1}$ de $N^{(p)}$ sont indépendantes. On commence par le voir conditionnellement à la suite $\varepsilon = (\varepsilon_j)_{j \geqslant 1}$. Conditionnellement à $\varepsilon = (\varepsilon_j)_{j \geqslant 1}$,

$$\Delta'_k = \sum_{i=R_{k-1}+1}^{R_k} \Delta_i \sim \mathscr{E}(\lambda)^{*M_k} = \Gamma(M_k, \lambda). \tag{2}$$

De plus, toujours conditionnellement à $\sigma(\varepsilon)$, les Δ'_k, $k \geqslant 1$, sont indépendantes car elles s'expriment comme des sommes de Δ_j i.i.d. sur des ensembles d'indexation disjoints.

On montre ensuite l'indépendance (sans conditionnement) par un calcul de fonction caractéris-

tique : pour tout $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ et pour $k\neq\ell$, on a

$$\begin{aligned}
\varphi_{(\Delta'_k,\Delta'_\ell)}(x,y) &= \mathbb{E}\Big[\mathbb{E}\big[\exp(ix\Delta'_k)\exp(iy\Delta'_\ell)\mid\sigma(\varepsilon)\big]\Big]\\
&= \mathbb{E}\Big[\mathbb{E}\big[\exp(ix\Delta'_k)\mid\sigma(\varepsilon)\big]\,\mathbb{E}\big[\exp(iy\Delta'_\ell)\mid\sigma(\varepsilon)\big]\Big]\\
&= \mathbb{E}\left[\left(\frac{\lambda}{\lambda-ix}\right)^{M_k}\left(\frac{\lambda}{\lambda-iy}\right)^{M_\ell}\right] \qquad (3)\\
&= \mathbb{E}\left[\left(\frac{\lambda}{\lambda-ix}\right)^{M_k}\right]\mathbb{E}\left[\left(\frac{\lambda}{\lambda-iy}\right)^{M_\ell}\right] \qquad (4)\\
&= \frac{\lambda p}{\lambda p-ix}\,\frac{\lambda p}{\lambda p-iy} = \varphi_{\Delta'_k}(x)\,\varphi_{\Delta'_\ell}(y). \qquad (5)
\end{aligned}$$

Le point (3) vient de la loi Gamma issue de (2) et de la forme de sa fonction caractéristique, (4) vient de $M_k \perp\!\!\!\perp M_\ell$, et (5) de la fonction génératrice

$$u\longmapsto\frac{pu}{1-(1-p)u}$$

d'une variable géométrique $\mathscr{G}(p)$. Un calcul analogue justifie l'indépendance de toute famille finie de $(\Delta'_k)_{k\geqslant1}$ et finalement les durées inter-sauts de $N^{(p)}$ sont i.i.d. de loi $\mathscr{E}(p\lambda)$. D'après une des caractérisations vues pour un processus de Poisson, $N^{(p)}$ est bien un processus de Poisson d'intensité $p\lambda$.

Ensuite, il est immédiat d'après (1) que

$$N_t - N_t^{(p)} = \sum_{k\geqslant1}\mathbb{1}_{\{T_k\leqslant t,\ \varepsilon'_k=1\}},$$

avec $\varepsilon'_k = 1-\varepsilon_k\sim\mathscr{B}(q)$, où $q=1-p$. Il s'agit donc bien du q-amincissement de $(N_t)_{t\geqslant0}$.

Pour l'indépendance, on commence par noter que

$$\mathscr{L}(N_t^{(p)}\mid N_t=n)=\mathscr{B}(n,p).$$

En effet, si $N_t=n$ alors $N_t^{(p)}$ prend ses valeurs dans $\{0,\dots,n\}$ et vaut k si exactement k des n sauts de N sont conservés sur $[0,t]$, les autres étant effacés. Cela arrive avec probabilité

$$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}.$$

Dans un premier temps, on établit

$$N_t^{(p)} \perp\!\!\!\perp N_t - N_t^{(p)}.$$

Pour $u \in [0,1]$ et $v \in]0,1]$, on calcule la fonction génératrice jointe :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\Big[u^{N_t^{(p)}} v^{N_t - N_t^{(p)}}\Big] &= \mathbb{E}\left[\left(\frac{u}{v}\right)^{N_t^{(p)}} v^{N_t}\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[\left(\frac{u}{v}\right)^{N_t^{(p)}} v^{N_t} \,\middle|\, N_t\right]\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[\left(\frac{u}{v}\right)^{N_t^{(p)}} \,\middle|\, N_t\right] v^{N_t}\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\left(1 - p + p\frac{u}{v}\right)^{N_t} v^{N_t}\right] \\
&= \mathbb{E}\big[(qv + pu)^{N_t}\big] \\
&= G_{N_t}(qv + pu) \\
&= \exp\big(\lambda t(qv + pu - (p+q))\big) \\
&= \exp\big(p\lambda t(u-1)\big)\exp\big(q\lambda t(v-1)\big). \qquad (6)
\end{aligned}$$

Ainsi

$$\mathbb{E}[u^{N_t^{(p)}}] = \exp(p\lambda t(u-1)), \qquad \mathbb{E}[v^{N_t - N_t^{(p)}}] = \exp(q\lambda t(v-1)).$$

On a donc

$$N_t^{(p)} \perp\!\!\!\perp N_t - N_t^{(p)}.$$

Pour conclure à l'indépendance des deux processus, il faut traiter des familles finies de dates, et pas seulement une paire de variables. Fixons une subdivision $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m$ et posons

$$A_i = N_{t_i} - N_{t_{i-1}}, \qquad U_i = N_{t_i}^{(p)} - N_{t_{i-1}}^{(p)}, \qquad V_i = A_i - U_i.$$

Les A_i sont indépendants de lois $\mathscr{P}(\lambda(t_i - t_{i-1}))$. Conditionnellement au vecteur $(A_1, \ldots, A_m)$, les marques utilisées dans les intervalles successifs forment des blocs disjoints d'une suite i.i.d. indépendante de N. Ainsi les couples (U_i, V_i) sont conditionnellement indépendants et, pour $u_i, v_i \in [0,1]$,

$$\mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^m u_i^{U_i} v_i^{V_i} \,\middle|\, A_1, \ldots, A_m\right] = \prod_{i=1}^m (pu_i + qv_i)^{A_i}.$$

En prenant l'espérance, on obtient

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^m u_i^{U_i} v_i^{V_i}\right] &= \prod_{i=1}^m \exp(\lambda(t_i - t_{i-1})(pu_i + qv_i - 1)) \\
&= \left[\prod_{i=1}^m e^{p\lambda(t_i - t_{i-1})(u_i - 1)}\right]\left[\prod_{i=1}^m e^{q\lambda(t_i - t_{i-1})(v_i - 1)}\right].
\end{aligned}$$

Cette factorisation montre que le vecteur $(U_1, \ldots, U_m)$ est indépendant de $(V_1, \ldots, V_m)$. En sommant les accroissements, puis en prenant une subdivision commune à deux familles arbitraires de dates, on obtient l'indépendance des vecteurs finis de valeurs de $N^{(p)}$ et de $N - N^{(p)}$. Enfin, le théorème des classes monotones, appliqué aux événements cylindriques engendrant les tribus des deux processus, donne

$$\sigma(N_t^{(p)} : t \geqslant 0) \perp\!\!\!\perp \sigma(N_t - N_t^{(p)} : t \geqslant 0).$$

□

Chapitre 3

Processus de Markov de saut

On généralise la notion de chaîne de Markov $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en temps discret à des processus $(X_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ en temps continu.

Dans la suite, les processus seront à valeurs dans E dénombrable (ex. $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$), muni de la topologie discrète, même lorsque $E = \mathbb{Q}$.

3.1 Processus de sauts et chaîne incluse

Pour les processus considérés, trois types de trajectoires

$$t \longmapsto X_t(\omega)$$

seront possibles :

- la trajectoire effectue un nombre fini de sauts puis devient constante ;
- la trajectoire possède un nombre infini de sauts sur $\mathbb{R}_+$ mais seulement un nombre fini en temps fini ;
- la trajectoire possède un nombre infini de sauts sur $\mathbb{R}_+$ mais aussi sur un intervalle fini. Il existe alors une date ζ finie appelée *temps d'explosion*. La construction par les sauts ne définit alors le processus que pour $t < \zeta$. Pour le processus minimal, on ajoute un état cimetière $\partial \notin E$ et on pose $X_t = \partial$ pour $t \geqslant \zeta$. Un éventuel autre prolongement après l'explosion doit être spécifié séparément : il n'est pas déterminé par les taux de transition.

Dans la suite, on considère $0 = T_0, T_1, T_2, \ldots$ les dates de saut de $(X_t)_{t\geqslant 0}$ et $\Delta_1, \Delta_2, \ldots$ les durées inter-sauts définies par

$$T_{n+1} = \begin{cases} \inf\{t > T_n \,;\, X_t \neq X_{T_n}\}, & T_n < +\infty, \\ +\infty, & T_n = +\infty. \end{cases}$$

(Rappel : $\inf \varnothing = +\infty$.)

Et également

$$\Delta_n = \begin{cases} T_n - T_{n-1} & \text{si } T_{n-1} < +\infty, \\ +\infty & \text{sinon.} \end{cases}$$

Par ailleurs, les trajectoires $t \longmapsto X_t$ sont constantes par morceaux et continues à droite, et sont càdlàg sur $[0, \zeta[$. Si $\zeta < +\infty$, une limite à gauche dans l'espace discret $E \cup \{\partial\}$ n'existe généralement pas en ζ. Un processus à valeurs dans un espace discret et càdlàg sur tout $\mathbb{R}_+$ ne

peut pas avoir une infinité de sauts sur un intervalle compact. Pour la filtration canonique de $(X_t)_{t\geqslant 0}$, notée et définie par

$$(\mathscr{F}_t)_{t\geqslant 0} \qquad \text{où} \qquad \forall t \geqslant 0,\ \mathscr{F}_t = \sigma(X_u\,;\, 0 \leqslant u \leqslant t),$$

on a la proposition suivante.

Proposition 51

Les T_n sont des temps d'arrêt.

Démonstration. Par récurrence. L'initialisation à $T_0 = 0$ est immédiate.
Hérédité : on suppose que T_n est un temps d'arrêt et on le montre pour T_{n+1}, c'est-à-dire

$$\forall t \geqslant 0, \qquad \{T_{n+1} \leqslant t\} \in \mathscr{F}_t.$$

On écrit

$$\{T_{n+1} \leqslant t\} = \{T_{n+1} < t\} \cup \{T_{n+1} = t\}. \tag{1}$$

On observe que

$$\{T_{n+1} = t\} \subset \{T_n \leqslant t\} \cap \{X_t \neq X_{T_n}\} \subset \{T_{n+1} \leqslant t\}. \tag{2}$$

On a également

$$\{T_{n+1} < t\} = \bigcup_{\substack{s\in\mathbb{Q}_+\\ s<t}} \Big(\{T_n \leqslant s\} \cap \{X_s \neq X_{T_n}\}\Big). \tag{3}$$

Montrons (3) par double inclusion.

Si $T_{n+1} < t$, alors il existe $s \in \mathbb{Q}_+$ tel que $T_{n+1} \leqslant s < t \wedge T_{n+2}$. Pour ce s, on a

$$T_n \leqslant s \qquad \text{et} \qquad X_s \neq X_{T_n}.$$

Réciproquement, s'il existe $s \in \mathbb{Q}_+$ avec

$$s < t, \qquad T_n \leqslant s, \qquad X_s \neq X_{T_n},$$

alors il existe un saut sur l'intervalle $]T_n, s]$, et donc

$$T_{n+1} \leqslant s < t.$$

Ainsi

$$\{T_{n+1} < t\} = \bigcup_{\substack{s\in\mathbb{Q}_+\\ s<t}} \Big(\{T_n \leqslant s\} \cap \{X_s \neq X_{T_n}\}\Big).$$

En injectant (2) et (3) dans (1), on obtient

$$\{T_{n+1} \leqslant t\} = \bigcup_{\substack{s\in\mathbb{Q}_+\cup\{t\}\\ s\leqslant t}} \{T_n \leqslant s\} \cap \{X_s \neq X_{T_n}\}.$$

On aura $\{T_{n+1} \leqslant t\} \in \mathscr{F}_t$ lorsque l'on aura établi

$$\{T_n \leqslant s\} \cap \{X_s \neq X_{T_n}\} \in \mathscr{F}_t$$

pour $s \in \mathbb{Q}_+ \cup \{t\}$ et $s \leqslant t$.

Pour un tel s, on écrit

$$\{T_n \leqslant s\} \cap \{X_s \neq X_{T_n}\} = \bigcup_{x \in E} \{T_n \leqslant s\} \cap \{X_{T_n} = x\} \cap \{X_s \neq x\}.$$

Par hypothèse de récurrence, T_n est un temps d'arrêt et on a vu que X_{T_n} est $\mathscr{F}_{T_n}$-mesurable, donc

$$\{X_{T_n} = x\} \in \mathscr{F}_{T_n}.$$

Ainsi

$$\{T_n \leqslant s\} \cap \{X_{T_n} = x\} \in \mathscr{F}_s.$$

De plus,

$$\{X_s \neq x\} \in \mathscr{F}_s.$$

On obtient donc

$$\{T_n \leqslant s\} \cap \{X_{T_n} = x\} \cap \{X_s \neq x\} \in \mathscr{F}_s \subset \mathscr{F}_t.$$

Par union dénombrable, il vient

$$\{T_n \leqslant s\} \cap \{X_s \neq X_{T_n}\} \in \mathscr{F}_t.$$

Finalement,

$$\{T_{n+1} \leqslant t\} \in \mathscr{F}_t.$$

□

Par la continuité à droite dans l'espace discret E, on a $\Delta_n > 0$ lorsque $T_{n-1} < +\infty$. Si $T_{n+1} = +\infty$, la trajectoire est constante après T_n ; on pose alors $X_\infty = X_{T_n}$. La convention $\Delta_k = +\infty$ après absorption permet de conserver les écritures suivantes.

De façon générale, le (premier) temps d'explosion est défini par

$$\zeta = \sup_{n \geqslant 1} T_n = \sum_{n=1}^{+\infty} \Delta_n.$$

Définition 52

On dit que le processus de sauts est *pur* (ou *non explosif*) lorsque, pour tout état initial x, on a

$$\zeta = +\infty \qquad \mathbb{P}_x\text{-p.s.}$$

Sinon, le processus est dit *explosif*.

Au processus $(X_t)_{t \geqslant 0}$, on associe la suite $Y_n = X_{T_n}$ de ses états successifs lorsque $T_n < +\infty$. Après absorption, on prolonge cette suite en répétant l'état absorbant. La suite $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ s'appelle *la chaîne incluse*.

Pour étudier la loi de $(X_t)_{t \geqslant 0}$, on introduit deux outils :

- le générateur ;
- la matrice de saut.

Définition 53

On appelle *générateur* sur E dénombrable toute matrice $Q = (q_{x,y})_{x,y \in E}$ vérifiant les trois propriétés suivantes :

- $\forall x \in E,\ 0 \leqslant -q_{x,x} < +\infty$,
- $\forall x \neq y,\ q_{x,y} \geqslant 0$,
- $\forall x \in E,\ \sum_{y \in E} q_{x,y} = 0$.

On note désormais $q_x = -q_{x,x}$ le taux total de sortie de l'état x. Ainsi $q_x = \sum_{y \neq x} q_{x,y} < +\infty$.

Définition 54

À un générateur Q, on associe une matrice de saut

$$\Pi = (\Pi_{x,y})_{x,y \in E}$$

donnée par :

$$\forall x \neq y, \qquad \Pi_{x,y} = \begin{cases} \dfrac{q_{x,y}}{-q_{x,x}} & \text{si } q_{x,x} \neq 0, \\ 0 & \text{si } q_{x,x} = 0, \end{cases}$$

$$\forall x \in E, \qquad \Pi_{x,x} = \begin{cases} 0 & \text{si } q_{x,x} \neq 0, \\ 1 & \text{si } q_{x,x} = 0. \end{cases}$$

La matrice Π est alors une *matrice stochastique*.

Définition 55

Le processus $(X_t)_{t \geqslant 0}$ est un *processus de Markov* de sauts en temps continu de générateur Q et de matrice de sauts Π si :

- La suite de ses états successifs $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov en temps discret de matrice stochastique Π.
- Conditionnellement à la chaîne incluse entière $(Y_n)_{n \geqslant 0}$, les durées inter-sauts sont indépendantes et, pour tout $n \geqslant 0$,

  $$\mathscr{L}(\Delta_{n+1} \mid (Y_k)_{k \geqslant 0}) = \mathscr{E}(q_{Y_n}).$$

  On convient que $\mathscr{E}(0) = \delta_{+\infty}$. En particulier, conditionnellement à l'état présent et au passé, la durée jusqu'au prochain saut et la destination de ce saut sont indépendantes.

Exemple : Le processus de Poisson (X_t) de générateur Q et de matrice de saut Π définis comme suit :

$$\Pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \qquad Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & \cdots \\ 0 & -\lambda & \lambda & \cdots \\ 0 & 0 & -\lambda & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

Remarque.

- On peut écrire le processus sous la forme

  $$X_t = Y_n \quad \text{lorsque } T_n \leqslant t < T_{n+1}, \qquad 0 \leqslant t < \zeta.$$

Cette écriture vaut pour un espace E quelconque. Si $E \subset \mathbb{R}$, on peut également écrire, avant l'explosion,

$$X_t = \sum_{n=0}^{+\infty} Y_n \mathbb{1}_{[T_n, T_{n+1}[}(t).$$

- Si $Y_n = y$, alors le saut suivant a lieu après une durée $\mathscr{E}(q_y)$. Si $q_y = 0$, alors $\mathscr{E}(0) = \delta_{+\infty}$ (i.e. y absorbant).

3.2 Chaînes de Markov en temps continu

Cadre de la suite du chapitre. À partir de cette section, sauf mention contraire, les chaînes considérées sont *non explosives*, à valeurs dans E discret, et leurs taux de sortie q_x sont finis pour chaque x. On ne suppose pas les taux uniformément bornés. Leurs trajectoires sont donc càdlàg sur tout $\mathbb{R}_+$. On considère une famille $(\mathbb{P}_x)_{x\in E}$ permettant de partir de tout état. Les probabilités conditionnelles sur des événements de probabilité positive s'interprètent de la manière usuelle ; les noyaux pour les autres états sont spécifiés par cette famille.

Définition 56

Soit $(X_t)_{t\geqslant 0}$ un processus stochastique à valeurs dans E dénombrable et à trajectoires càdlàg. On dit que $(X_t)_{t\geqslant 0}$ est une *chaîne de Markov* si :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \forall 0 \leqslant t_1 \leqslant \cdots \leqslant t_n \leqslant t_{n+1}, \quad \forall x_1, \ldots, x_n, x_{n+1} \in E,$$
$$\mathbb{P}(X_{t_{n+1}} = x_{n+1} \mid X_{t_1} = x_1, \ldots, X_{t_n} = x_n) = \mathbb{P}(X_{t_{n+1}} = x_{n+1} \mid X_{t_n} = x_n).$$

On notera alors

$$\mathbb{P}(X_{t_{n+1}} = x_{n+1} \mid X_{t_n} = x_n) = P_{t_n, t_{n+1}}(x_n, x_{n+1}).$$

Pour tout $0 \leqslant t \leqslant s$, pour tout $x \in E$, $(P_{t,s}(x,y))_{y\in E}$ est une probabilité :

$$\forall y \in E, \qquad P_{t,s}(x,y) \geqslant 0, \quad \text{et} \quad \sum_{y\in E} P_{t,s}(x,y) = 1.$$

Ainsi

$$P_{t,s}(x,\cdot) = \mathscr{L}(X_s \mid X_t = x).$$

Remarque. En général, on suppose en plus la chaîne homogène, c'est-à-dire

$$P_{t,s} = P_{t+h,s+h} := P_{s-t} \quad \text{(abus de notation)}.$$

Dans toute la suite, cette hypothèse d'homogénéité est imposée.

Exemple. Pour un processus de Poisson (X_t), on a :

$$\begin{aligned} P_t(x,y) &= \mathbb{P}(X_t = y \mid X_0 = x) \\ &= \mathbb{P}(X_t = y - x \mid X_0 = 0) \\ &= \begin{cases} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{y-x}}{(y-x)!} & \text{si } y \geqslant x, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

Dans la suite, on utilise des notations matricielles pour synthétiser les calculs. Une fonction f bornée sur E est identifiée à un vecteur colonne $(f(y))_{y\in E}$, et le noyau P_t agit à gauche sur f par $P_t f = (P_t)(f)$. Plus explicitement,

$$P_t f(x) = \sum_{y\in E} P_t(x,y) f(y) = \mathbb{E}_x\big(f(X_t)\big).$$

Une mesure μ sur E s'identifie à un vecteur ligne

$$(\mu(x))_{x\in E},$$

et le noyau P_t agit à droite sur μ par

$$(\mu P_t)(y) = \sum_{x\in E} \mu(x) P_t(x,y).$$

On rappelle que l'on note $\mathbb{P}_x = \mathbb{P}(\,\cdot \mid X_0 = x)$, et $\mathbb{E}_x$ l'espérance par rapport à $\mathbb{P}_x$. Pour une loi quelconque ν, on note aussi

$$\mathbb{P}_\nu = \sum_{x\in E} \nu(x)\mathbb{P}_x \qquad \text{avec en particulier } \mathbb{P}_{\delta_x} = \mathbb{P}_x.$$

3.3 Description des transitions et propriétés de Markov

On note

$$\nu_t = \mathscr{L}(X_t),$$

c'est-à-dire

$$\nu_t(y) = \mathbb{P}(X_t = y) \qquad \text{pour tout } y \in E.$$

Par la formule des probabilités totales,

$$\nu_t(y) = \mathbb{P}(X_t = y) = \sum_{x\in E} \mathbb{P}(X_t = y \mid X_0 = x)\, \mathbb{P}(X_0 = x).$$

Or

$$\mathbb{P}(X_t = y \mid X_0 = x) = P_t(x,y) \qquad \text{et} \qquad \mathbb{P}(X_0 = x) = \nu_0(x),$$

donc

$$\nu_t(y) = \sum_{x\in E} \nu_0(x) P_t(x,y) = (\nu_0 P_t)(y).$$

Pour une loi initiale ν, la loi à la date t est $\nu_t = \nu P_t$. Plus généralement, on obtient aussi les lois jointes du processus, i.e. pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $0 < t_1 < \cdots < t_n$, la loi de $(X_{t_1}, \ldots, X_{t_n})$.

Pour $x_1, \ldots, x_n \in E$, on a

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}(X_{t_1} = x_1, \ldots, X_{t_n} = x_n) \\
&= \mathbb{P}(X_{t_n} = x_n \mid X_{t_1} = x_1, \ldots, X_{t_{n-1}} = x_{n-1})\, \mathbb{P}(X_{t_1} = x_1, \ldots, X_{t_{n-1}} = x_{n-1}). \\
&= \mathbb{P}(X_{t_n} = x_n \mid X_{t_{n-1}} = x_{n-1})\, \mathbb{P}(X_{t_1} = x_1, \ldots, X_{t_{n-1}} = x_{n-1}), \\
&= P_{t_n - t_{n-1}}(x_{n-1}, x_n)\, \mathbb{P}(X_{t_1} = x_1, \ldots, X_{t_{n-1}} = x_{n-1}).
\end{aligned}$$

Par récurrence,

$$\mathbb{P}(X_{t_1} = x_1, \ldots, X_{t_n} = x_n) = \nu_{t_1}(x_1)\, P_{t_2 - t_1}(x_1, x_2) \cdots P_{t_n - t_{n-1}}(x_{n-1}, x_n).$$

Proposition 57 | Chapman–Kolmogorov

Le noyau de transition $(P_t)_{t\geqslant 0}$ vérifie l'équation de semi-groupe

$$P_{t+s} = P_t P_s,$$

c'est-à-dire

$$P_{t+s}(x,y) = \sum_{z\in E} P_t(x,z)P_s(z,y).$$

Démonstration. On a

$$P_{t+s}(x,y) = \mathbb{P}(X_{t+s} = y \mid X_0 = x).$$

Par la formule des probabilités totales,

$$\mathbb{P}(X_{t+s} = y \mid X_0 = x) = \sum_{z\in E} \mathbb{P}(X_{t+s} = y \mid X_t = z, X_0 = x)\,\mathbb{P}(X_t = z \mid X_0 = x).$$

Par propriété de Markov,

$$\mathbb{P}(X_{t+s} = y \mid X_t = z, X_0 = x) = \mathbb{P}(X_{t+s} = y \mid X_t = z) = P_s(z,y),$$

et

$$\mathbb{P}(X_t = z \mid X_0 = x) = P_t(x,z).$$

Donc

$$P_{t+s}(x,y) = \sum_{z\in E} P_t(x,z)P_s(z,y).$$

□

On définit l'opérateur de décalage θ_t pour tout $t \geqslant 0$ par

$$\theta_t X = (X_{t+s})_{s\geqslant 0}.$$

On a

$$\theta_0 = \mathrm{Id}, \qquad \theta_{t+s} = \theta_t \circ \theta_s.$$

Théorème 58 | Markov faible

Soit $(X_t)_{t\geqslant 0}$ une chaîne de Markov homogène de loi initiale ν et de noyau $(P_t)_{t\geqslant 0}$. Conditionnellement à $X_t = x$, le processus

$$\theta_t X = (X_{t+s})_{s\geqslant 0}$$

a la loi de la chaîne partant de x et est indépendant de $\mathscr{F}_t$ *sous cette probabilité conditionnelle*.

Démonstration. Fixons $0 < s_1 < \cdots < s_n$ et $x_1, \ldots, x_n \in E$. Posons

$$B = \{X_{t+s_1} = x_1, \ldots, X_{t+s_n} = x_n\}.$$

Par applications successives de la propriété de Markov,

$$\mathbb{P}(B \mid \mathscr{F}_t) = P_{s_1}(X_t, x_1) \prod_{j=2}^{n} P_{s_j - s_{j-1}}(x_{j-1}, x_j).$$

Cette identité se démontre d'abord en conditionnant par un nombre fini d'observations antérieures à t, puis s'étend à $\mathscr{F}_t$ par un argument de classe monotone. Si

$$b_x = P_{s_1}(x, x_1) \prod_{j=2}^{n} P_{s_j - s_{j-1}}(x_{j-1}, x_j),$$

alors, pour tout $A \in \mathscr{F}_t$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cap \{X_t = x\} \cap B) &= \mathbb{E}\big[\mathbb{1}_A \mathbb{1}_{\{X_t=x\}} \mathbb{P}(B \mid \mathscr{F}_t)\big] \\ &= \mathbb{P}(A \cap \{X_t = x\}) b_x.\end{aligned}$$

Lorsque $\mathbb{P}(X_t = x) > 0$, on divise par cette probabilité et l'on obtient

$$\mathbb{P}(A \cap B \mid X_t = x) = \mathbb{P}(A \mid X_t = x)\, b_x.$$

Avec $A = \Omega$, on reconnaît $b_x = \mathbb{P}(B \mid X_t = x)$. C'est l'indépendance conditionnelle annoncée pour les événements cylindriques. Ces événements engendrent la tribu du processus futur ; un nouvel argument de classe monotone donne l'indépendance du processus entier. Enfin $(\theta_t X)_0 = X_t = x$ sous le conditionnement et les probabilités cylindriques b_x sont celles de la chaîne de loi initiale δ_x. □

On a une version forte de la propriété de Markov aux temps d'arrêt.

Théorème 59 | Markov fort

Soit $(X_t)_{t\geqslant 0}$ une chaîne de Markov homogène de loi initiale ν et de noyau $(P_t)_{t\geqslant 0}$, et soit T un temps d'arrêt. Conditionnellement à $\{T < +\infty, X_T = x\}$, le processus

$$\theta_T X = (X_{T+s})_{s\geqslant 0}$$

a la loi de la chaîne partant de x et est indépendant de $\mathscr{F}_T$ sous cette probabilité conditionnelle.

Démonstration. Pour une fonctionnelle cylindrique bornée

$$F(X) = \prod_{k=1}^{\ell} f_k(X_{t_k}), \qquad 0 \leqslant t_1 < \cdots < t_\ell,$$

notons $g(x) = \mathbb{E}_x[F(X)]$. Nous allons démontrer, pour $A \in \mathscr{F}_T$,

$$\mathbb{E}\big[\mathbb{1}_{A\cap\{T<\infty\}} F(\theta_T X)\big] = \mathbb{E}\big[\mathbb{1}_{A\cap\{T<\infty\}} g(X_T)\big]. \tag{1}$$

Pour $T = s$ constant, c'est exactement la propriété de Markov faible.

Supposons ensuite que les valeurs finies de T appartiennent à une suite croissante (s_j). Comme $A \cap \{T = s_j\} \in \mathscr{F}_{s_j}$,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\big[\mathbb{1}_{A\cap\{T<\infty\}} F(\theta_T X)\big] &= \sum_j \mathbb{E}\big[\mathbb{1}_{A\cap\{T=s_j\}} F(\theta_{s_j} X)\big] \\ &= \sum_j \mathbb{E}\big[\mathbb{1}_{A\cap\{T=s_j\}} g(X_{s_j})\big] \\ &= \mathbb{E}\big[\mathbb{1}_{A\cap\{T<\infty\}} g(X_T)\big].\end{aligned}$$

La somme est justifiée puisque les événements $\{T = s_j\}$ sont disjoints et que F est bornée. On n'a changé aucun événement de conditionnement.

Dans le cas général, on pose

$$T_n = 2^{-n}\lceil 2^n T\rceil \quad \text{sur } \{T < \infty\}, \qquad T_n = +\infty \quad \text{sur } \{T = +\infty\}.$$

Ce sont des temps d'arrêt, car pour $s \geqslant 0$,

$$\{T_n \leqslant s\} = \{T \leqslant 2^{-n}\lfloor 2^n s\rfloor\} \in \mathscr{F}_s.$$

On a $T_n \downarrow T$ et $\mathscr{F}_T \subseteq \mathscr{F}_{T_n}$. L'identité (1) est donc valable avec T_n à la place de T et le même événement A. Sur $\{T < \infty\}$, la continuité à droite dans l'espace discret implique, pour chaque k, que $X_{T_n+t_k} = X_{T+t_k}$ à partir d'un certain rang ; de même $X_{T_n} = X_T$ à partir d'un certain rang. La convergence dominée permet de passer à la limite dans les deux membres de (1).

En appliquant (1) à $A \cap \{T < \infty, X_T = x\}$, puis en divisant par $\mathbb{P}(T < \infty, X_T = x)$ lorsqu'elle est positive, on obtient

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}_A F(\theta_T X) \mid T < \infty, X_T = x] = \mathbb{P}(A \mid T < \infty, X_T = x)\, \mathbb{E}_x[F(X)].$$

Une classe monotone étend cette identité des fonctionnelles cylindriques aux fonctionnelles mesurables bornées du processus futur. Cela établit à la fois sa loi et l'indépendance conditionnelle annoncées. □

3.4 Taux de transition

On suppose que le noyau de transition $(P_t)_{t\geqslant 0}$ de $(X_t)_{t\geqslant 0}$, chaîne de Markov en temps continu, est standard :

$$\lim_{t\to 0} P_t = \mathrm{Id}.$$

i.e.

$$\lim_{t\to 0} P_t(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = y \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

On suppose que chaque fonction $t \mapsto P_t(x,y)$ admet une dérivée à droite finie en $t = 0$. Les taux ainsi obtenus seront identifiés aux taux de séjour et de saut. Les équations intégrales montreront ensuite la dérivabilité en tout $t > 0$.

Sous ces hypothèses, on définit les taux de transition.

Définition 60

On note $Q = (q_{xy})_{x,y\in E}$ la matrice des taux définie par

$$q_{xy} = \frac{\partial}{\partial t} P_t(x,y)\Big|_{t=0}.$$

On pose également

$$q_x = -q_{xx}.$$

Dans la suite, on utilisera les développements limités :

$$P_h(x,y) = hq_{xy} + o(h) \quad (x \neq y), \qquad P_h(x,x) = 1 - hq_x + o(h).$$

Remarque. On observe que

$$q_{xy} = \frac{\partial}{\partial t}\, \mathbb{P}(X_t = y \mid X_0 = x)\Big|_{t=0},$$

Pour $x \neq y$, cela correspond au taux de transition de x vers y.

De plus,

$$q_x = -\frac{\partial}{\partial t}\mathbb{P}(X_t = x \mid X_0 = x)\Big|_{t=0} = \frac{\partial}{\partial t}\mathbb{P}(X_t \neq x \mid X_0 = x)\Big|_{t=0},$$

qui est le taux total de sortie de x, sachant que la chaîne part de x. La matrice Q s'interprète comme la matrice génératrice de la partie précédente, et on lui associe une matrice $\Pi = (\Pi_{x,y})_{x,y\in E}$. donnée par :

- $q_x \neq 0, \qquad \Pi_{x,y} = \frac{q_{xy}}{q_x} \quad (y \neq x), \qquad \Pi_{x,x} = 0,$
- $q_x = 0, \qquad \Pi_{x,y} = 0 \quad (y \neq x), \qquad \Pi_{x,x} = 1.$

Nota Bene. Dans l'espace dénombrable, on ne peut pas déduire $\sum_{y\neq x} q_{xy} = q_x$ d'une interversion non justifiée entre dérivée et série. Le théorème sur les durées de séjour ci-dessous montrera que, pour $q_x > 0$,

$$\mathbb{P}_x(X_{T_x} = y) = \frac{q_{xy}}{q_x} \quad (y \neq x).$$

La somme de ces probabilités vaut 1, ce qui établira l'identité et le caractère stochastique de Π. Si $q_x = 0$, le même théorème montrera que x est absorbant et que $q_{xy} = 0$ pour $y \neq x$.

3.5 Durées de séjour

Définition 61

Lorsque $(X_t)_{t\geqslant 0}$ part de $x \in E$, on appelle *durée de séjour en* x la variable

$$T_x = \inf\{t \geqslant 0\,;\, X_t \neq x\}, \qquad \inf \varnothing = +\infty.$$

Remarque. T_x est un temps d'arrêt puisque

$$\{T_x > t\} = \{X_s = x,\ \forall s \leqslant t\} \in \mathscr{F}_t, \qquad \forall t \geqslant 0.$$

Théorème 62

La durée de séjour T_x de $(X_t)_{t\geqslant 0}$ partant de $x \in E$ est de loi exponentielle $\mathscr{E}(q_x)$. De plus, si $q_x = 0$, l'état x est absorbant, $T_x = +\infty$ et la chaîne reste en x.
Cependant, si $q_x > 0$, alors T_x est indépendante de l'état vers lequel $(X_t)_{t\geqslant 0}$ se dirige, et cet état est de loi $\Pi_x = (\Pi_{x,y})_{y\in E}$.

De manière condensée, pour $q_x > 0$,

$$T_x \sim \mathscr{E}(q_x), \qquad X_{T_x} \sim \Pi_x, \qquad T_x \perp\!\!\!\perp_{\mathbb{P}_x} X_{T_x}.$$

Démonstration. En utilisant la régularité càdlàg des trajectoires, on approxime le comportement en temps continu par un comportement discret. Lorsque $X_0 = x$,

$$\{T_x > t\} = \{X_s = x,\ \forall s \leqslant t\} = \bigcap_{n\geqslant 1} \bigcap_{k=0}^{2^n} \left\{X_{\frac{kt}{2^n}} = x\right\}.$$

Les points $\frac{kt}{2^n}$, $k \in \{0, \dots, 2^n\}$, forment une subdivision emboîtée de $[0, t]$. La suite d'événements

$$\bigcap_{k=0}^{2^n} \left\{X_{\frac{kt}{2^n}} = x\right\}$$

est décroissante pour l'inclusion.

Ainsi,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}_x(T_x > t) &= \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}_x\left(\bigcap_{k=0}^{2^n} \left\{X_{\frac{kt}{2^n}} = x\right\}\right). \\
&= \lim_{n\to+\infty} \prod_{k=1}^{2^n} \mathbb{P}\left(X_{\frac{kt}{2^n}} = x \,\middle|\, X_{\frac{(k-1)t}{2^n}} = x\right). \\
&= \lim_{n\to+\infty} \left(P_{\frac{t}{2^n}}(x,x)\right)^{2^n}. \\
&= \lim_{n\to+\infty} \left(1 - q_x \frac{t}{2^n} + o(2^{-n})\right)^{2^n}.
\end{aligned}$$

En utilisant le rappel classique : si $a_n \to \ell$, alors $(1 + \frac{a_n}{n})^n \to e^\ell$, on obtient

$$\mathbb{P}_x(T_x > t) = e^{-q_x t}.$$

Donc

$$T_x \sim \mathscr{E}(q_x).$$

Si $q_x = 0$, cette formule donne $T_x = +\infty$ presque sûrement : x est absorbant, et donc $q_{xy} = 0$ pour $y \neq x$. Supposons désormais $q_x > 0$, et posons

$$r_y = \mathbb{P}_x(X_{T_x} = y), \qquad y \neq x.$$

Comme $T_x < +\infty$ presque sûrement et que le premier saut quitte x, $\sum_{y\neq x} r_y = 1$. Sur l'événement $\{T_x > t\}$, le processus n'a pas encore quitté x. La propriété de Markov faible, appliquée au premier saut du processus décalé, donne alors

$$\mathbb{1}_{\{T_x>t\}} \mathbb{E}_x[\mathbb{1}_{\{X_{T_x}=y\}} \mid \mathscr{F}_t] = \mathbb{1}_{\{T_x>t\}} r_y.$$

En prenant l'espérance,

$$\mathbb{P}_x(T_x > t, X_{T_x} = y) = \mathbb{P}_x(T_x > t) r_y.$$

Les intervalles $]t, +\infty[$ déterminent la loi de T_x ; cette identité établit donc $T_x \perp\!\!\!\perp_{\mathbb{P}_x} X_{T_x}$. De même, la propriété d'absence de mémoire s'écrit correctement

$$\mathscr{L}_{\mathbb{P}_x}(T_x - t \mid T_x > t) = \mathscr{E}(q_x).$$

Il ne suffit pas de conditionner par $X_t = x$, car la chaîne pourrait avoir quitté x puis y être revenue.

Montrons maintenant que $X_{T_x} \sim \Pi_x$. Pour la loi de X_{T_x}, on compare deux calculs de

$$\mathbb{P}_x(T_x > t,\ X_{t+h} = y), \text{ où } y \neq x.$$

De nouveau par Markov faible en t, on a

$$\mathbb{P}_x(T_x > t,\ X_{t+h} = y) = \mathbb{E}_x\left[\mathbb{1}_{\{T_x>t\}} \mathbb{P}_x(X_{t+h} = y \mid \mathscr{F}_t)\right].$$

Ce qui nous donne

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}_x(T_x > t,\ X_{t+h} = y) &= \mathbb{E}_x\left[\mathbb{1}_{\{T_x>t\}} \mathbb{E}_{X_t}\left[\mathbb{1}_{\{X_h=y\}}\right]\right] \\
&= \mathbb{E}_x\left[\mathbb{1}_{\{T_x>t\}} \mathbb{E}_x\left[\mathbb{1}_{\{X_h=y\}}\right]\right] \\
&= \mathbb{P}_x(T_x > t)\, \mathbb{P}_x(X_h = y) \\
&= e^{-q_x t}\, P_h(x,y) \\
&= e^{-q_x t}\, (q_{xy} h + o(h)). \qquad (1)
\end{aligned}$$

Pour le 2ème calcul, on utilise le lemme suivant :

Lemme 63

Pour tout état initial fixé x, lorsque $h \downarrow 0$,

$$\mathbb{P}_x(T_2 \leqslant h) = o(h).$$

Ce résultat s'applique aussi conditionnellement à un état fixé au début d'un intervalle.

On a alors, pour $y \neq x$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_x(T_x > t,\ X_{t+h} = y) &= \mathbb{P}_x(t < T_x \leqslant t+h,\ X_{T_x} = y) + o(h).\\ &= \mathbb{P}_x(t < T_x \leqslant t+h)\ \mathbb{P}_x(X_{T_x} = y) + o(h). \qquad (2)\end{aligned}$$

En comparant (1) et (2), on obtient

$$\mathbb{P}_x(X_{T_x} = y) = \frac{e^{-q_x t}(q_{xy}h + o(h)) + o(h)}{\mathbb{P}_x(t < T_x \leqslant t+h)}.$$

On obtient donc

$$\mathbb{P}_x(X_{T_x} = y) = \frac{e^{-q_x t}(q_{xy}h + o(h)) + o(h)}{hq_x e^{-q_x t} + o(h)} = \frac{q_{xy}}{q_x} + o(1).$$

D'où

$$\mathscr{L}_{\mathbb{P}_x}(X_{T_x}) = \Pi_x.$$

□

Démonstration du lemme. Si $q_x = 0$, la probabilité est nulle. Sinon, on utilise la loi $r_y = \mathbb{P}_x(X_{T_x} = y)$, sans supposer encore connue sa valeur en fonction des taux. Par Markov fort en T_x et par l'indépendance de T_x et de X_{T_x} déjà démontrée,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_x(T_2 \leqslant h) &\leqslant \mathbb{E}_x\big[\mathbb{1}_{\{T_x \leqslant h\}} \mathbb{P}_{X_{T_x}}(T_{X_{T_x}} \leqslant h)\big]\\ &= (1 - e^{-q_x h}) \sum_{y \neq x} r_y (1 - e^{-q_y h}).\end{aligned}$$

Pour chaque y, $q_y < +\infty$, donc $1 - e^{-q_y h} \to 0$. Cette quantité est majorée par 1 et $\sum_y r_y = 1$: la convergence dominée donne $\sum_y r_y(1 - e^{-q_y h}) \to 0$. Comme $1 - e^{-q_x h} = O(h)$, le produit est $o(h)$. Pour l'application à l'événement $\{T_x > t\}$ dans la preuve du théorème, Markov faible en t donne la même borne, multipliée par $\mathbb{P}_x(T_x > t)$. Aucune borne uniforme sur les q_y n'est nécessaire. □

Remarque. Interprétation de la dynamique markovienne par des horloges :

On considère la chaîne partant de x. À chaque $y \neq x$ est associée une horloge qui sonne au bout d'une durée

$$Z_{x,y} \sim \mathscr{E}(q_{x,y}).$$

Toutes les horloges sont indépendantes. La chaîne saute dès qu'elle entend une horloge et elle se dirige vers celle qui a sonné :

$$T_x = \min_{y \neq x} Z_{x,y} \sim \mathscr{E}\left(\sum_{y \neq x} q_{x,y}\right) = \mathscr{E}(q_x)$$

Si $q_x > 0$, la destination du saut est l'indice de la première horloge qui sonne (il n'y a presque sûrement pas d'égalité), et

$$X_{T_x} \sim \sum_{y \neq x} \frac{q_{xy}}{q_x}\, \delta_y, \qquad X_{T_x} \perp\!\!\!\perp T_x.$$

Si $q_x = 0$, toutes les horloges valent $+\infty$ et l'état est absorbant.

3.6 Équations de Kolmogorov

On conserve le cadre d'une chaîne homogène non explosive sur E discret, de générateur Q, avec $q_x < +\infty$ pour tout x. Les taux ne sont pas supposés uniformément bornés.

Proposition 64

Pour tous $x, y \in E$ et $t \geqslant 0$,

$$P_t(x,y) = \delta_{x,y} e^{-q_x t} + \int_0^t e^{-q_x s} \sum_{z \neq x} q_{xz} P_{t-s}(z,y)\, \mathrm{d}s.$$

Lorsque $q_x > 0$, on peut remplacer q_{xz} par $q_x \Pi_{xz}$. La formule reste valable lorsque x est absorbant, car la somme est alors nulle.

Démonstration. On décompose suivant le premier saut T_1 :

$$P_t(x,y) = \mathbb{P}_x(X_t = y, T_1 > t) + \mathbb{P}_x(X_t = y, T_1 \leqslant t).$$

Le premier terme vaut $\delta_{xy} e^{-q_x t}$. Pour $q_x > 0$, l'indépendance de T_1 et Y_1, puis Markov fort en T_1, donnent

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_x(X_t = y, T_1 \leqslant t) &= \sum_{z \neq x} \int_0^t q_x e^{-q_x s} \Pi_{xz} P_{t-s}(z,y)\, \mathrm{d}s \\ &= \int_0^t e^{-q_x s} \sum_{z \neq x} q_{xz} P_{t-s}(z,y)\, \mathrm{d}s.\end{aligned}$$

Tonelli justifie l'échange de la somme et de l'intégrale, tous les termes étant positifs. Pour $q_x = 0$, le processus reste en x et le résultat est immédiat. □

Remarque : continuité et dérivabilité. Le changement de variable $u = t - s$ donne

$$e^{q_x t} P_t(x,y) = \delta_{xy} + \int_0^t e^{q_x u} \sum_{z \neq x} q_{xz} P_u(z,y)\, \mathrm{d}u. \tag{1}$$

L'intégrande est localement bornée par $q_x e^{q_x u}$. Le membre de droite est donc localement absolument continu, ce qui établit d'abord la continuité de $t \mapsto P_t(x,y)$. On en déduit que $u \mapsto \sum_{z \neq x} q_{xz} P_u(z,y)$ est continue : chaque terme est continu et la série converge uniformément, puisque

$$0 \leqslant q_{xz} P_u(z,y) \leqslant q_{xz}, \qquad \sum_{z \neq x} q_{xz} = q_x < \infty.$$

Ainsi l'intégrande de (1) est continue. On peut donc dériver (1) en tout $t > 0$ et à droite en 0, et obtenir

$$\partial_t P_t(x,y) = -q_x P_t(x,y) + \sum_{z \neq x} q_{xz} P_t(z,y). \tag{2}$$

En particulier, $P_t(x,y)$ est de classe C^1 et

$$|\partial_t P_t(x,y)| \leqslant q_x.$$

Enfin, (1) montre que $t \mapsto e^{q_x t} P_t(x,y)$ est croissante. Ces propriétés permettront de justifier les séries dans l'équation progressive.

Théorème 65 | Équation de Kolmogorov progressive

Le noyau $(P_t)_{t\geqslant 0}$ vérifie

$$\begin{cases} \partial_t P_t = P_t Q, \\ P_0 = I, \end{cases}$$

c'est-à-dire

$$\partial_t P_t(x,y) = -q_y P_t(x,y) + \sum_{z\neq y} P_t(x,z) q_{zy}.$$

Les séries ci-dessus sont finies pour tous x, y, t. Pour une loi initiale ν telle que

$$\sum_{x\in E} \nu(x) q_x < +\infty,$$

la loi $\nu_t = \nu P_t$ satisfait également

$$\begin{cases} \partial_t \nu_t = \nu_t Q, \\ \nu_0 = \nu. \end{cases}$$

Les dérivées en 0 sont des dérivées à droite.

Démonstration. Nous établissons d'abord une décomposition suivant le dernier saut.

Lemme 66

Posons

$$K_t^{(n)}(x,y) = \mathbb{P}_x(T_n \leqslant t < T_{n+1}, Y_n = y).$$

Alors $K_t^{(0)}(x,y) = \delta_{xy} e^{-q_x t}$ et, pour $n \geqslant 1$,

$$K_t^{(n)}(x,y) = \int_0^t \sum_{z\neq y} K_u^{(n-1)}(x,z) q_{zy} e^{-q_y(t-u)}\,\mathrm{d}u.$$

Preuve du lemme. Pour une suite $x_0 = x, x_1, \dots, x_n = y$ avec $x_{j-1} \neq x_j$, la densité du chemin ayant ces n sauts aux dates $0 < t_1 < \cdots < t_n < t$ et aucun autre saut avant t est

$$\left(\prod_{j=1}^{n} e^{-q_{x_{j-1}}(t_j - t_{j-1})} q_{x_{j-1},x_j} \right) e^{-q_y(t-t_n)}, \qquad t_0 = 0.$$

Cette formule résulte des lois exponentielles des séjours et des probabilités de destination, avec $q_{ab} = q_a \Pi_{ab}$ pour $a \neq b$. Elle vaut aussi pour les chemins impossibles, dont un facteur q_{ab} est nul, sans conditionner par un événement de probabilité nulle.

On intègre cette densité sur les dates $t_1, \dots, t_n$ et on somme sur les états intermédiaires. En fixant $t_n = u$ et $x_{n-1} = z$, l'intégration sur les $n-1$ premières dates et la somme sur les états antérieurs donnent $K_u^{(n-1)}(x,z)$. Il reste le facteur q_{zy} du dernier saut et le facteur $e^{-q_y(t-u)}$ d'absence de saut ultérieur. Tonelli justifie toutes ces opérations et donne la formule annoncée. □

La non-explosion implique

$$P_t(x,y) = \sum_{n=0}^{+\infty} K_t^{(n)}(x,y).$$

En sommant le lemme et en utilisant Tonelli, on obtient

$$P_t(x,y) = \delta_{xy} e^{-q_y t} + \int_0^t \sum_{z\neq y} P_u(x,z) q_{zy} e^{-q_y(t-u)}\,\mathrm{d}u. \tag{3}$$

La forme avec $e^{-q_x t}$ dans le terme initial est identique, puisque ce terme est nul si $x \neq y$. Après multiplication par $e^{q_y t}$,

$$e^{q_y t} P_t(x,y) = \delta_{xy} + \int_0^t e^{q_y u} \sum_{z \neq y} P_u(x,z) q_{zy} \, \mathrm{d}u. \tag{4}$$

L'intégrale étant finie, la série $\sum_{z \neq y} P_u(x,z) q_{zy}$ est finie pour presque tout u. Il reste à obtenir sa continuité et sa finitude pour *tout* u, afin de dériver (4).

Fixons $a > 0$ et choisissons $b > a$ tel que $\sum_{z \neq y} P_b(x,z) q_{zy} < +\infty$, ce qui est possible par la finitude presque partout sur $]a, a+1[$. La croissance établie dans (1) donne, pour $0 \leqslant u \leqslant a$,

$$P_u(x,z) \leqslant e^{q_x (b-u)} P_b(x,z) \leqslant e^{q_x b} P_b(x,z).$$

Les termes de la série dans (4) sont donc dominés, uniformément sur $[0,a]$, par une série sommable. Comme chaque $P_u(x,z)$ est continu, la somme est continue sur $[0,a]$ et finie en tout point. On peut dériver (4), et l'on obtient

$$\partial_t P_t(x,y) + q_y P_t(x,y) = \sum_{z \neq y} P_t(x,z) q_{zy}.$$

C'est l'équation progressive.

Pour la loi initiale ν, l'hypothèse $\sum_x \nu(x) q_x < \infty$ et la borne $|\partial_t P_t(x,y)| \leqslant q_x$ permettent de dériver sous la somme :

$$\partial_t \nu_t(y) = \sum_x \nu(x) \partial_t P_t(x,y).$$

En injectant l'équation progressive, puis en appliquant Tonelli aux termes positifs, on trouve

$$\begin{aligned} \partial_t \nu_t(y) &= -q_y \sum_x \nu(x) P_t(x,y) + \sum_{z \neq y} \left(\sum_x \nu(x) P_t(x,z) \right) q_{zy} \\ &= -q_y \nu_t(y) + \sum_{z \neq y} \nu_t(z) q_{zy}. \end{aligned}$$

La série positive est finie, puisque sa somme vaut $\partial_t \nu_t(y) + q_y \nu_t(y)$. □

Remarque. Sans condition sur $\sum_x \nu(x) q_x$, Tonelli permet toujours de sommer (3) contre ν :

$$\nu_t(y) = \nu(y) e^{-q_y t} + \int_0^t \sum_{z \neq y} \nu_u(z) q_{zy} e^{-q_y (t-u)} \, \mathrm{d}u. \tag{5}$$

Cette formule implique l'équation différentielle presque partout, mais ne garantit pas une dérivée finie en 0. Par exemple, sur $\mathbb{N}$, prenons 0 absorbant et pour $n \geqslant 1$ un unique saut $n \to 0$ au taux n. Si $\nu(n) = 6/(\pi^2 n^2)$, alors

$$\nu_t(0) = \sum_{n \geqslant 1} \nu(n)(1 - e^{-nt}), \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \nu_t(0) \bigg|_{t=0+} = +\infty.$$

La chaîne est pourtant non explosive, puisqu'elle effectue au plus un saut.

Théorème 67 | Équation de Kolmogorov rétrograde

Le noyau $(P_t)_{t\geqslant 0}$ vérifie

$$\begin{cases} \partial_t P_t = Q P_t, \\ P_0 = I, \end{cases}$$

soit

$$\partial_t P_t(x,y) = -q_x P_t(x,y) + \sum_{z\neq x} q_{xz} P_t(z,y).$$

Pour toute fonction bornée $f : E \to \mathbb{R}$, en posant

$$u_t(x) = P_t f(x) = \mathbb{E}_x[f(X_t)],$$

on a

$$\begin{cases} \partial_t u_t = Q u_t, \\ u_0 = f, \end{cases}$$

c'est-à-dire

$$\partial_t u_t(x) = -q_x u_t(x) + \sum_{z\neq x} q_{xz} u_t(z).$$

Démonstration. La première identité a déjà été obtenue en dérivant (1) ; la convergence uniforme de la série y était justifiée par $\sum_{z\neq x} q_{xz} = q_x$. Pour u_t, la décomposition suivant le premier saut donne directement

$$u_t(x) = e^{-q_x t} f(x) + \int_0^t e^{-q_x(t-s)} \sum_{z\neq x} q_{xz} u_s(z)\,\mathrm{d}s.$$

La fonction $t \mapsto u_t(x)$ est continue : pour $h \geqslant 0$, la propriété de semi-groupe et $|P_t f| \leqslant \|f\|_\infty$ donnent

$$|u_{t+h}(x) - u_t(x)| \leqslant 2\|f\|_\infty (1 - P_h(x,x)) \longrightarrow 0.$$

Cette borne, également appliquée avec $t-h$ à la place de t, fournit la continuité à gauche pour $t > 0$. La série $\sum_{z\neq x} q_{xz} u_s(z)$ est continue par convergence uniforme, car $|u_s(z)| \leqslant \|f\|_\infty$. En multipliant l'identité intégrale par $e^{q_x t}$ et en dérivant, on obtient

$$\partial_t u_t(x) + q_x u_t(x) = \sum_{z\neq x} q_{xz} u_t(z).$$

Enfin $u_0 = f$ puisque $P_0 = I$. □

Remarque. Les deux équations donnent, coefficient par coefficient,

$$P_t Q = Q P_t.$$

Si E est fini, l'équation différentielle matricielle de condition initiale $P_0 = I$ a pour unique solution

$$P_t = e^{tQ} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n Q^n}{n!}.$$

La même formule s'interprète comme une exponentielle d'opérateur borné sur les fonctions bornées lorsque $\sup_x q_x < \infty$. En revanche, avec des taux non bornés sur un espace infini, cette série matricielle et l'écriture $\ln(P_t) = tQ$ ne constituent pas une justification : on utilise les équations intégrales et le semi-groupe construits ci-dessus.

3.7 Propriétés d'une chaîne de sauts en temps continu

Pour $y \in E$, le temps d'atteinte de y est

$$S_y = \inf\{t \geqslant 0\,;\, X_t = y\}, \qquad \inf \varnothing = +\infty.$$

Si $X_0 = y$, alors $S_y = 0$. Lorsque $q_y > 0$, on considère donc le premier retour après le départ initial :

$$\widetilde{S}_y = \inf\{t \geqslant T_1\,;\, X_t = y\}.$$

Si $X_0 \neq y$, cette même expression vaut S_y. Pour un état absorbant y et une chaîne partant de y, on convient exceptionnellement que $\widetilde{S}_y = 0$: cet état est classé récurrent positif, puisque la chaîne y reste indéfiniment. Sur un espace discret, lorsqu'un temps d'atteinte est fini, la continuité à droite garantit que l'état est bien atteint à cet instant.

On pose

$$\rho_{x,y} = \mathbb{P}_x(\widetilde{S}_y < +\infty), \qquad m_y = \mathbb{E}_y[\widetilde{S}_y].$$

Pour $x \neq y$, $\rho_{x,y}$ est une probabilité d'atteinte ; pour $x = y$ non absorbant, il s'agit d'une probabilité de retour. La quantité m_y est le temps moyen de retour, avec la convention $m_y = 0$ pour un état absorbant.

Définition 68

Le processus est *irréductible* si

$$\forall x \neq y, \qquad \mathbb{P}_x(S_y < +\infty) > 0.$$

Un état x est *récurrent* si $\rho_{x,x} = 1$, et *transitoire* si $\rho_{x,x} < 1$, avec la convention précédente pour les états absorbants. Le processus est récurrent (respectivement transitoire) si tous ses états le sont.

Remarque. Dans le cadre non explosif, les états récurrents et transitoires sont les mêmes pour $(X_t)_{t\geqslant 0}$ et pour sa chaîne incluse $(Y_n)_{n\geqslant 0}$. Cette affirmation ne concerne pas la distinction entre récurrence positive et récurrence nulle, qui dépend des durées de séjour.

Définition 69

Une mesure positive π, finie en chaque point, est *invariante* (ou *stationnaire*) si

$$\pi P_t = \pi \quad \text{pour tout } t \geqslant 0,$$

soit

$$\sum_{x\in E} \pi(x) P_t(x,y) = \pi(y) \quad \text{pour tout } y \in E.$$

Si de plus $\sum_x \pi(x) = 1$, c'est une *probabilité invariante*.

Proposition 70

Pour une chaîne non explosive et une *probabilité* π sur E,

$$\pi P_t = \pi \quad \forall t \geqslant 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \pi Q = 0.$$

La dernière égalité signifie les équations de bilan

$$\sum_{x\neq y} \pi(x) q_{xy} = \pi(y) q_y \quad \text{pour tout } y \in E.$$

Démonstration. ($\Rightarrow$) Supposons $\pi P_t = \pi$ pour tout t. La formule intégrale (5) de la section précédente, valable pour toute loi initiale sans condition sur la moyenne des taux, donne

$$\pi(y) = \pi(y)e^{-q_y t} + \int_0^t e^{-q_y(t-u)} \sum_{x \neq y} \pi(x) q_{xy} \, \mathrm{d}u.$$

Si $q_y > 0$, on calcule l'intégrale et, pour $t > 0$, on simplifie par $1 - e^{-q_y t}$ pour obtenir

$$\sum_{x \neq y} \pi(x) q_{xy} = \pi(y) q_y.$$

Si $q_y = 0$, l'identité devient

$$\pi(y) = \pi(y) + t \sum_{x \neq y} \pi(x) q_{xy},$$

ce qui impose que la somme soit nulle. Dans les deux cas, $\pi Q = 0$.

($\Leftarrow$) Supposons $\pi Q = 0$. Avec les notations de la preuve de l'équation progressive, posons

$$H_t^{(n)}(x,y) = \sum_{k=0}^{n} K_t^{(k)}(x,y).$$

La décomposition suivant le dernier saut donne

$$H_t^{(0)}(x,y) = \delta_{xy} e^{-q_y t},$$

et, pour $n \geqslant 0$,

$$H_t^{(n+1)}(x,y) = \delta_{xy} e^{-q_y t} + \int_0^t \sum_{z \neq y} H_u^{(n)}(x,z) q_{zy} e^{-q_y(t-u)} \, \mathrm{d}u.$$

Nous montrons par récurrence que $\sum_x \pi(x) H_t^{(n)}(x,y) \leqslant \pi(y)$ pour tous t, y. L'initialisation résulte de $e^{-q_y t} \leqslant 1$. Pour l'hérédité, Tonelli, l'hypothèse de récurrence et les équations de bilan donnent

$$\begin{aligned}
\sum_x \pi(x) H_t^{(n+1)}(x,y) &\leqslant \pi(y) e^{-q_y t} + \int_0^t \sum_{z \neq y} \pi(z) q_{zy} e^{-q_y(t-u)} \, \mathrm{d}u \\
&= \pi(y) e^{-q_y t} + \pi(y) q_y \int_0^t e^{-q_y(t-u)} \, \mathrm{d}u \\
&= \pi(y).
\end{aligned}$$

La dernière égalité vaut aussi pour $q_y = 0$. Par convergence monotone et non-explosion,

$$(\pi P_t)(y) = \lim_{n \to \infty} \sum_x \pi(x) H_t^{(n)}(x,y) \leqslant \pi(y).$$

Or P_t est stochastique et π est une probabilité, donc

$$\sum_y (\pi P_t)(y) = 1 = \sum_y \pi(y).$$

Les différences $\pi(y) - (\pi P_t)(y)$ sont positives et de somme nulle ; elles sont donc toutes nulles. Ainsi $\pi P_t = \pi$. □

Remarque. Cette preuve utilise la finitude de la masse de π et la non-explosion. L'équivalence pour une mesure de masse infinie exige un résultat supplémentaire et des hypothèses adaptées ; elle ne résulte pas d'une dérivation formelle de πP_t.

Quel est le lien avec la chaîne incluse, dont une mesure invariante η vérifie $\eta\Pi = \eta$? Pour une probabilité π, posons

$$\eta(x) = \pi(x)q_x.$$

Pour $x \neq y$, on a $\eta(x)\Pi_{xy} = \pi(x)q_{xy}$, y compris lorsque $q_x = 0$, puisque les deux membres sont nuls. De plus, $\eta(y)\Pi_{yy} = 0$: si $q_y > 0$, alors $\Pi_{yy} = 0$; si $q_y = 0$, alors $\eta(y) = 0$. Par conséquent,

$$(\eta\Pi)(y) = \sum_{x \neq y} \pi(x)q_{xy},$$

et donc

$$\pi \text{ probabilité stationnaire pour } (X_t) \iff \eta\Pi = \eta, \qquad \eta(x) = \pi(x)q_x.$$

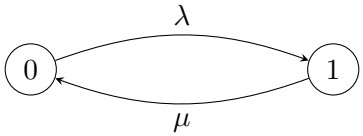
La mesure η n'est pas nécessairement une probabilité ni même de masse finie. Si $0 < c = \sum_x \pi(x)q_x < \infty$, alors η/c est une probabilité invariante pour la chaîne incluse.

Inversement, lorsque $q_x > 0$ pour tout x, si $\eta\Pi = \eta$ et

$$0 < C = \sum_x \frac{\eta(x)}{q_x} < \infty,$$

alors $\pi(x) = \eta(x)/(Cq_x)$ est une probabilité stationnaire du processus continu. Les états absorbants doivent être traités séparément : leurs masses stationnaires disparaissent dans le produit $\pi(x)q_x$.

Exemple. On prend $\lambda, \mu > 0$ et la chaîne suivante :



$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda \\ \mu & -\mu \end{pmatrix}.$$

$$\Pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La mesure $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ est invariante pour $(Y_n)_{n\geqslant 1}$.

Une probabilité invariante pour $(X_t)_{t\geqslant 0}$ est solution de

$$(\alpha, \beta)\begin{pmatrix} -\lambda & \lambda \\ \mu & -\mu \end{pmatrix} = (0, 0).$$

En imposant $\alpha + \beta = 1$, on obtient

$$\pi = \left(\frac{\mu}{\lambda + \mu}, \frac{\lambda}{\lambda + \mu}\right).$$

Définition 71

Un état $x \in E$ récurrent et non absorbant est dit *récurrent positif* si $m_x = \mathbb{E}_x[\widetilde{S}_x] < +\infty$, et *récurrent nul* si $m_x = +\infty$. Les états absorbants sont récurrents positifs par convention.

Le processus (X_t) est dit *récurrent positif* (ou *récurrent nul*) si tous ses états le sont.

Chapitre 4

Processus de naissance et de mort, files d'attente

4.1 Modèle de naissance et de mort en temps continu

On prend $E = \mathbb{N}$ ou $\{0, 1, \dots, d\}$ ou $\mathbb{Z}$. Les taux sont finis et positifs ou nuls. Aux bords, on impose $\mu_0 = 0$ lorsque $E = \mathbb{N}$, et $\mu_0 = \lambda_d = 0$ lorsque $E = \{0, \dots, d\}$.

Sauf dans le paragraphe consacré à l'explosion des processus de naissance pure, on suppose les processus non explosifs. Les critères de récurrence et les formules stationnaires ci-dessous seront énoncés sur $\mathbb{N}$.

Définition 72

Un *processus de naissance et de mort* $(X_t)_{t\geqslant 0}$ est une chaîne de Markov en temps continu sur E de paramètres infinitésimaux $(q_{x,y})_{x,y\in E}$ vérifiant

$$q_{x,y} = 0 \quad \text{lorsque } |x - y| \geqslant 2.$$

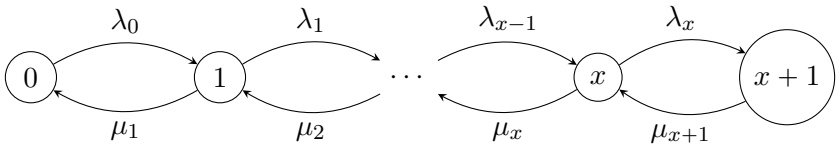
Depuis x, les seules transitions possibles sont

$$x \to x+1 \quad \text{(naissance)}, \qquad x \to x-1 \quad \text{(mort)}.$$

On note

$$q_{x,x+1} := \lambda_x \quad \text{(taux de naissance)}, \qquad q_{x,x-1} := \mu_x \quad \text{(taux de mort)}.$$

Exemple



Remarque : À moins d'avoir de l'immigration, en dynamique des populations, 0 est absorbant.

Dans le cas fini $E = \{0, \dots, n\}$, avec $\mu_0 = \lambda_n = 0$ et $\lambda_x + \mu_x > 0$ pour tout x, les matrices Q et Π

s'écrivent

$$Q = \begin{pmatrix} -(\lambda_0+\mu_0) & \lambda_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \mu_1 & -(\lambda_1+\mu_1) & \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mu_2 & -(\lambda_2+\mu_2) & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \mu_3 & -(\lambda_3+\mu_3) & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \lambda_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \mu_n & -(\lambda_n+\mu_n) \end{pmatrix}$$

et

$$\Pi = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\lambda_0}{\lambda_0+\mu_0} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{\mu_1}{\lambda_1+\mu_1} & 0 & \frac{\lambda_1}{\lambda_1+\mu_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{\mu_2}{\lambda_2+\mu_2} & 0 & \frac{\lambda_2}{\lambda_2+\mu_2} & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \frac{\mu_3}{\lambda_3+\mu_3} & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \frac{\lambda_{n-1}}{\lambda_{n-1}+\mu_{n-1}} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{\mu_n}{\lambda_n+\mu_n} & 0 \end{pmatrix}$$

Définition 73

Un processus de naissance et de mort est dit de *naissance pure* lorsque

$$\mu_x = 0, \quad \forall x \in E,$$

et de *mort pure* lorsque

$$\lambda_x = 0, \quad \forall x \in E.$$

Exemples

- Un processus de Poisson est un processus de naissance pure avec un taux de naissance égal à λ.
- Un processus linéaire est un processus de naissance et de mort avec

  $$\lambda_x = \lambda x, \qquad \mu_x = \mu x,$$

  où λ est le taux de natalité et μ le taux de mortalité.
- Processus affine :

$$\lambda_x = \lambda x + \lambda^* \quad (x \geqslant 0), \qquad \mu_x = \mu x + \mu^* \quad (x \geqslant 1), \qquad \mu_0 = 0.$$

Remarque : La dynamique d'un processus de naissance et de mort se décrit avec des horloges.

On a $X_t = x$. Si l'un des taux est nul, l'horloge correspondante est identiquement égale à $+\infty$; si les deux taux sont nuls, x est absorbant. Sinon, on prend

$$B_x \sim \mathscr{E}(\lambda_x), \qquad D_x \sim \mathscr{E}(\mu_x), \qquad B_x \perp\!\!\!\perp D_x.$$

Il y a évolution après une durée

$$\min(B_x, D_x) \sim \mathscr{E}(\lambda_x + \mu_x),$$

et il y a transition vers $x+1$ si le minimum est réalisé par B_x (avec probabilité $\frac{\lambda_x}{\lambda_x+\mu_x}$), et vers $x-1$ si le minimum est réalisé par D_x (avec probabilité $\frac{\mu_x}{\lambda_x+\mu_x}$).

La chaîne incluse $(Y_n)_{n\geqslant 1}$ est une chaîne discrète de naissance et de mort.

Rappel : On considère une chaîne discrète irréductible de naissance et de mort sur $\mathbb{N}$, avec $p_0 = 1$ et $q_0 = 0$. Elle vérifie :

$$\begin{aligned} &p_x + q_x = 1 \quad \forall x \in \mathbb{N}^* \\ &\mathbb{P}(Y_{n+1} = x+1 \mid Y_n = x) = p_x > 0, \quad \forall x \in \mathbb{N} \\ &\mathbb{P}(Y_{n+1} = x-1 \mid Y_n = x) = q_x > 0, \quad \forall x \in \mathbb{N}^* \end{aligned}$$

et est irréductible lorsque $p_x > 0\ \forall x \in \mathbb{N}$ et $q_x > 0\ \forall x \in \mathbb{N}^*$.

En posant

$$\gamma_x = \frac{q_1 \cdots q_x}{p_1 \cdots p_x} \quad (\gamma_0 = 1) \qquad \text{et} \qquad \zeta_x = \frac{p_0 \cdots p_{x-1}}{q_1 \cdots q_x} \quad (\zeta_0 = 1),$$

on a :

$$(Y_n)_n \text{ est récurrente} \iff \sum_{x\in\mathbb{N}} \gamma_x = +\infty, \qquad (Y_n)_n \text{ est transiente} \iff \sum_{x\in\mathbb{N}} \gamma_x < +\infty.$$

Les mesures invariantes de $(Y_n)_{n\geqslant 1}$ sont proportionnelles à m donnée par $m_x = \zeta_x$. De plus, lorsque $(Y_n)_{n\geqslant 1}$ est récurrente, on peut préciser que $(Y_n)_{n\geqslant 1}$ est récurrente positive lorsque

$$S = \sum_{x\in\mathbb{N}} \zeta_x < +\infty,$$

et à l'inverse $(Y_n)_{n\geqslant 1}$ est récurrente nulle lorsque $(Y_n)_{n\geqslant 1}$ est récurrente et

$$S = \sum_{x\in\mathbb{N}} \zeta_x = +\infty.$$

Dans le cas récurrent positif, la probabilité invariante est

$$\pi = \left(\frac{\zeta_x}{S}\right)_{x\in\mathbb{N}}.$$

Retour au cadre « temps continu » et à $(X_t)_{t\geqslant 0}$ processus de naissance et de mort de taux $(\lambda_x)_x$ et $(\mu_x)_x$.

Proposition 74

On se place sur $E = \mathbb{N}$.

- $(X_t)_{t\geqslant 0}$ est irréductible si et seulement si $\lambda_x > 0\ \forall x \in \mathbb{N}$ et $\mu_x > 0\ \forall x \in \mathbb{N}^*$.
- Sous l'hypothèse d'irréductibilité, $(X_t)_{t\geqslant 0}$ est récurrent si et seulement si

$$\sum_{x\in\mathbb{N}} \frac{\mu_1 \cdots \mu_x}{\lambda_1 \cdots \lambda_x} = +\infty.$$

- Sous la même hypothèse, $(X_t)_{t\geqslant 0}$ est transitoire si et seulement si

$$\sum_{x\in\mathbb{N}} \frac{\mu_1 \cdots \mu_x}{\lambda_1 \cdots \lambda_x} < +\infty.$$

Proposition 75 | Équations de Kolmogorov

Les équations de Kolmogorov se spécialisent dans le cas des processus de naissance et de mort. Les termes correspondant à des états hors de E sont omis :

$$\frac{\partial}{\partial t}P_t = QP_t \quad \leftrightarrow \quad \frac{\partial}{\partial t}P_t(x,y) = \mu_x P_t(x-1,y) - (\lambda_x + \mu_x)P_t(x,y) + \lambda_x P_t(x+1,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}P_t = P_tQ \quad \leftrightarrow \quad \frac{\partial}{\partial t}P_t(x,y) = \lambda_{y-1} P_t(x,y-1) - (\lambda_y + \mu_y)P_t(x,y) + \mu_{y+1}P_t(x,y+1)$$

Proposition 76 | Équations de Kolmogorov (suite)

On a également pour $\nu_t = \nu P_t$, de coordonnées $\nu_t(x) = \mathbb{P}(X_t = x)$, les équations suivantes. Dans le cas fini, l'équation intérieure s'applique à $1 \leqslant x \leqslant d-1$:

- $\partial_t \nu_t(0) = -\lambda_0 \nu_t(0) + \mu_1 \nu_t(1)$,
- $\partial_t \nu_t(x) = \lambda_{x-1}\nu_t(x-1) - (\lambda_x + \mu_x)\nu_t(x) + \mu_{x+1}\nu_t(x+1), \quad x \geqslant 1, \quad (\star)$
- Dans le cas où $E = \{0,\dots,d\}, \quad \partial_t \nu_t(d) = \lambda_{d-1}\nu_t(d-1) - \mu_d \nu_t(d)$.

Pour déterminer le régime transitoire, i.e. ν_t pour tout $t \geqslant 0$, on peut raisonner comme on l'a fait au chapitre 2 avec les fonctions génératrices et réécrire $(\star)$ comme une EDP pour

$$G_t(z) = \mathbb{E}\big[z^{X_t}\big].$$

En justifiant que l'on peut dériver $t \mapsto G_t(z)$ terme à terme, on a :

$$G_t(z) = \sum_{x\in\mathbb{N}} z^x \nu_t(x),$$

$$\partial_t G_t(z) = \sum_{x\in\mathbb{N}} z^x \partial_t \nu_t(x).$$

Pour des taux linéaires ou affines, on peut obtenir une EDP en injectant $(\star)$, ce qui, après résolution, donne la loi ν_t, $\forall t \geqslant 0$. Pour des taux généraux, l'équation obtenue ne se ferme pas nécessairement en termes de G_t et de ses dérivées.
Lorsqu'un processus irréductible et non explosif admet une probabilité stationnaire π, sa loi converge vers π. Une vitesse exponentielle nécessite des hypothèses supplémentaires ; elle ne résulte pas de la seule existence de π. Dans la suite, on s'intéresse au régime invariant et à la détermination de π.

On suppose maintenant $E = \mathbb{N}$, $\lambda_x > 0$ pour tout $x \geqslant 0$ et $\mu_x > 0$ pour tout $x \geqslant 1$. En reprenant les équations précédentes, on a :

$$\partial_t \nu_t(0) = -\lambda_0 \nu_t(0) + \mu_1 \nu_t(1), \partial_t \nu_t(x) = \lambda_{x-1}\nu_t(x-1) - (\lambda_x + \mu_x)\nu_t(x) + \mu_{x+1}\nu_t(x+1).$$

Dans le cas stationnaire pour π, on a :

$$\begin{cases} \mu_1\pi_1 - \lambda_0\pi_0 = 0 \\ \mu_{x+1}\pi_{x+1} - \lambda_x\pi_x = \mu_x\pi_x - \lambda_{x-1}\pi_{x-1} \end{cases}.$$

On en déduit que, pour tout $x \geqslant 1$,

$$\mu_x\pi_x - \lambda_{x-1}\pi_{x-1} = 0,$$

i.e.

$$\forall x \geqslant 1, \qquad \pi_x = \frac{\lambda_{x-1}}{\mu_x}\pi_{x-1}.$$

Ce qui donne par récurrence :

$$\forall x \geqslant 1, \qquad \pi_x = \frac{\lambda_0 \cdots \lambda_{x-1}}{\mu_1 \cdots \mu_x}\,\pi_0.$$

Sous l'hypothèse de non-explosion, il existe donc une probabilité stationnaire si et seulement si

$$S = \sum_{x \in \mathbb{N}^*} \frac{\lambda_0 \cdots \lambda_{x-1}}{\mu_1 \cdots \mu_x} < +\infty,$$

et la probabilité stationnaire est alors donnée par

$$\pi_x = \frac{1}{S+1}\,\frac{\lambda_0 \cdots \lambda_{x-1}}{\mu_1 \cdots \mu_x}, \qquad \forall x \geqslant 1,$$

avec

$$\pi_0 = \frac{1}{S+1}.$$

4.2 Processus de naissance pure

On se place sur $\mathbb{N}$ et on suppose d'abord $0 < \lambda_x < +\infty$ pour tout x. Le processus minimal est défini jusqu'à son éventuel temps d'explosion S. Dans ce cas, on a :

$$\mu_x = 0, \qquad \forall x \geqslant 1,$$

et le processus $(X_t)_{t \geqslant 0}$ est croissant, avec

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & -\lambda_1 & \lambda_1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & -\lambda_2 & \lambda_2 & \ddots \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda_3 & \ddots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \Pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \ddots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \ddots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}.$$

L'équation de Kolmogorov progressive $\partial_t P_t = P_t Q$ est donnée par

$$\partial_t P_t(x,y) = \lambda_{y-1} P_t(x,y-1) - \lambda_y P_t(x,y).$$

Ainsi :

$$P_t(x,y) = 0 \quad \text{si } y < x,$$

et

$$P_t(x,x) = \mathbb{P}_x(T_1 > t) = e^{-\lambda_x t}.$$

Ensuite, pour $y = x+1$, $P_t(x,x+1)$ est solution de :

$$\begin{cases} \partial_t P_t(x,x+1) = \lambda_x P_t(x,x) - \lambda_{x+1} P_t(x,x+1), \\ P_0(x,x+1) = 0. \end{cases}$$

Cela s'écrit :

$$P_t(x,x+1) = \begin{cases} \dfrac{\lambda_x}{\lambda_{x+1} - \lambda_x}\left(e^{-\lambda_x t} - e^{-\lambda_{x+1} t}\right) & \text{si } \lambda_x \neq \lambda_{x+1}, \\ \lambda_x t\, e^{-\lambda_x t} & \text{si } \lambda_x = \lambda_{x+1}. \end{cases}$$

Puis, on continue récursivement sur $y \geqslant x$ pour déterminer $P_t(x,y)$.

Explosion et régime stationnaire.

Partant d'un état fixé, les durées de séjour successives sont indépendantes, de lois exponentielles de paramètres $\lambda_x, \lambda_{x+1}, \dots$. À partir des propriétés vues sur les lois exponentielles, on a :

$$\begin{cases} \displaystyle\sum_{x\in\mathbb{N}} \frac{1}{\lambda_x} < +\infty & \Longrightarrow \quad \mathbb{P}(S < +\infty) = 1, \\ \displaystyle\sum_{x\in\mathbb{N}} \frac{1}{\lambda_x} = +\infty & \Longrightarrow \quad \mathbb{P}(S = +\infty) = 1. \end{cases}$$

Pour le régime stationnaire, supposons le processus non explosif. Une mesure invariante π, finie en chaque état, vérifie les équations de bilan

$$-\pi_0\lambda_0 = 0, \qquad \pi_{y-1}\lambda_{y-1} - \pi_y\lambda_y = 0 \quad (y \geqslant 1).$$

Comme tous les taux λ_y sont strictement positifs, on obtient successivement $\pi_y = 0$ pour tout y. Il n'y a donc pas de mesure invariante non nulle de cette forme, en particulier pas de probabilité stationnaire.

Si l'on autorise un taux nul $\lambda_x = 0$, l'état x est absorbant et δ_x est au contraire une probabilité stationnaire.

Comme pour le processus de Poisson, on a :

Théorème 77

Soit $(X_t)_{t\geqslant 0}$ un processus croissant càdlàg à valeurs dans $\mathbb{N}$. On se donne des taux $0 < \lambda_x < +\infty$ tels que $\sum_{x\geqslant 0} 1/\lambda_x = +\infty$. On a équivalence entre :

(a) Conditionnellement à $X_0 = x$, les durées de séjour $\Delta_1, \Delta_2, \dots$ sont des v.a. exponentielles indépendantes de paramètres $\lambda_x, \lambda_{x+1}, \dots$ et la chaîne incluse est $Y_n = x + n$.

(b) Le processus est markovien homogène : conditionnellement à $X_t = x$, X_{t+h} est indépendant de $\mathscr{F}_t = \sigma(X_u \,|\, u \leqslant t)$ et sa loi ne dépend que de x et de h. Pour chaque x, lorsque $h \downarrow 0$, on a :

$$\mathbb{P}(X_{t+h} = x \mid X_t = x) = 1 - \lambda_x h + o(h),$$

$$\mathbb{P}(X_{t+h} = x+1 \mid X_t = x) = \lambda_x h + o(h).$$

(c) $\forall n \geqslant 1$, $\forall t_1 \leqslant \dots \leqslant t_n \leqslant t_{n+1}$, $\forall x_1, \dots, x_{n+1} \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}(X_{t_{n+1}} = x_{n+1} \mid X_{t_1} = x_1, \dots, X_{t_n} = x_n) = P_{t_{n+1}-t_n}(x_n, x_{n+1}),$$

où $P_t(x,y)$ est l'unique noyau stochastique solution de l'équation de Kolmogorov progressive associée aux taux $(\lambda_x)_x$, avec $P_0(x,y) = \delta_{x,y}$. Les probabilités conditionnelles sont considérées lorsque l'événement conditionnant est de probabilité non nulle.

Démonstration.

(a) ⇒ (b). L'absence de mémoire des lois exponentielles et l'indépendance des durées de séjour donnent la propriété de Markov homogène. En notant T_1, T_2 les deux premières dates de saut, on a

$$P_h(x,x) = \mathbb{P}_x(T_1 > h) = e^{-\lambda_x h} = 1 - \lambda_x h + o(h).$$

De plus,

$$\mathbb{P}_x(T_2 \leqslant h) \leqslant \mathbb{P}(\Delta_1 \leqslant h)\mathbb{P}(\Delta_2 \leqslant h) = (1 - e^{-\lambda_x h})(1 - e^{-\lambda_{x+1} h}) = O(h^2).$$

Ainsi,

$$P_h(x, x+1) = \mathbb{P}_x(T_1 \leqslant h < T_2) = 1 - e^{-\lambda_x h} + O(h^2) = \lambda_x h + o(h).$$

(b) ⇒ (c). Comme le processus est croissant, les deux développements donnent

$$\mathbb{P}(X_{t+h} \geqslant x+2 \mid X_t = x) = o(h).$$

Pour $y \geqslant x$, la propriété de Markov et l'homogénéité donnent alors

$$\begin{aligned} P_{t+h}(x,y) &= \sum_{k=x}^{y} P_t(x,k) P_h(k,y) \\ &= P_t(x,y)(1-\lambda_y h) + \lambda_{y-1} h P_t(x,y-1) + o(h), \end{aligned}$$

où le second terme est omis si $y = x$. La somme étant finie, le passage à la limite donne

$$\partial_t P_t(x,y) = \lambda_{y-1} P_t(x,y-1) - \lambda_y P_t(x,y).$$

Avec $P_0(x,y) = \delta_{x,y}$ et $P_t(x,y) = 0$ pour $y < x$, ces équations se résolvent successivement en y, ce qui donne l'unicité. Enfin, la propriété de Markov fournit directement

$$\mathbb{P}(X_{t_{n+1}} = x_{n+1} \mid X_{t_1} = x_1, \ldots, X_{t_n} = x_n) = P_{t_{n+1}-t_n}(x_n, x_{n+1}).$$

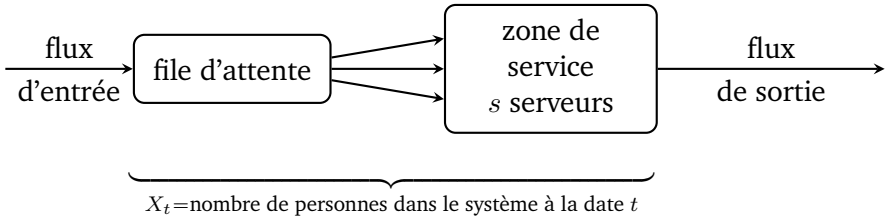
(c) ⇒ (a). Le point (c) donne une chaîne de Markov homogène de générateur

$$q_{x,x+1} = \lambda_x, \qquad q_{x,x} = -\lambda_x, \qquad q_{x,y} = 0 \quad (y \notin \{x, x+1\}).$$

Le théorème sur les durées de séjour et la propriété de Markov forte aux dates de saut montrent que la chaîne incluse est $Y_n = x + n$ et que les durées Δ_{n+1}, pour $n \geqslant 0$, sont indépendantes, de lois $\mathscr{E}(\lambda_{x+n})$. La divergence de $\sum_x 1/\lambda_x$ garantit la non-explosion. □

4.3 Files d'attente (Queues)

Les files d'attente markoviennes étudiées ici se décrivent par des processus de naissance et de mort : les arrivées correspondent à des naissances et les départs à des morts. Cette description du nombre d'usagers n'est pas valable pour toutes les files d'attente générales.



Pour le flux d'arrivée, on note $T_1,\ T_2,\ \cdots$ les dates d'arrivées successives des usagers et $\Delta_j = T_j - T_{j-1}$ les durées inter-arrivées. Pour le service, on désigne par $S_j^{(i)}$ la durée mise par le serveur numéro i pour servir l'usager j. Discipline de service : FIFO (*First In, First Out*), ce qui signifie ici "Premier arrivé, premier **servi**".

Lorsque plusieurs serveurs sont disponibles simultanément, le choix se fait de manière uniforme. On distingue les différentes files d'attente en utilisant la notation de *Kendall* :

$$A \quad / \quad B \quad / \quad s \quad / \quad m$$

avec :

- A : loi du flux d'entrée,
- B : loi de service,
- s : nombre de serveurs,
- m : taille limite du système.

De façon générale, on a $A, B \in \{M, G, D\}$ avec :

- M pour markovien. Pour le flux d'entrée, cela signifie que les arrivées forment un processus de Poisson d'intensité λ, où λ est le taux d'entrée. Pour le service, $B = M$ signifie que la loi de service est une loi exponentielle $\mathscr{E}(\mu)$, où μ est le taux de service (pour son absence de mémoire).
- D pour déterministe.
- G pour général.

Dans la suite, on utilise $A = B = M$, avec $\lambda, \mu > 0$. Les durées de service sont indépendantes entre elles et du processus d'arrivée. On notera $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$, qui correspond à la charge offerte ; pour la file $M/M/s$ sans limitation, le taux d'utilisation moyen en régime stationnaire est ρ/s.

Quand il existe, on s'intéresse au régime stationnaire. On note X_∞ une variable aléatoire de loi stationnaire π ; cette notation ne désigne pas une limite presque sûre des trajectoires. On considère alors :

- $L = \mathbb{E}[X_\infty]$ est le nombre moyen d'utilisateurs dans le système.
- $L_q = \mathbb{E}\big[\max(X_\infty - s, 0)\big]$ est le nombre moyen d'utilisateurs dans la file d'attente (ou bien la taille moyenne de la file d'attente).
- T est la durée passée par un utilisateur dans le système.
- T_q est la durée passée par un utilisateur dans la file d'attente.
- $W = \mathbb{E}[T]$, $W_q = \mathbb{E}[T_q]$.

Proposition 78 | Formule de Little

Pour les files markoviennes considérées, en régime stationnaire ergodique et lorsque les moyennes sont finies, L, L_q, W, W_q vérifient :

1) $L = \lambda_e W$, où λ_e est le *taux d'entrée moyen effectif**.

2) $L_q = \lambda_e W_q$.

3) $W = W_q + \frac{1}{\mu}$.

4) $L = L_q + \frac{\lambda_e}{\mu}$.

$*$. Il s'agit du nombre moyen d'usagers admis par unité de temps. Pour une capacité totale finie m et des arrivées de Poisson refusées lorsque le système est plein, $\lambda_e = \lambda(1 - \pi(m))$. Les temps T et T_q concernent les usagers admis.

Remarque. En l'absence de refus d'entrée, $\lambda_e = \lambda$. Les identités (1) et (2), dites formules de Little, sont valables bien au-delà du cadre markovien, sous des hypothèses assurant l'existence des moyennes considérées.

Ébauche de preuve. On raisonne sur les cycles séparant deux retours successifs à l'état vide, après au moins une arrivée admise. Dans les files stables considérées ici, ces cycles sont indépendants et de même loi ; leur durée moyenne est finie.

1) Soit C la durée d'un cycle, A le nombre d'usagers admis pendant ce cycle, et $T_1, \dots, T_A$ leurs temps de séjour. Le système étant vide aux deux extrémités, chaque usager contribue une aire égale à son temps de séjour. Ainsi,

$$\int_0^C X_t \, \mathrm{d}t = \sum_{j=1}^{A} T_j.$$

Par la loi des grands nombres appliquée aux cycles, les moyennes par unité de temps et par usager sont

$$L = \frac{\mathbb{E}[\int_0^C X_t \, \mathrm{d}t]}{\mathbb{E}[C]}, \qquad \lambda_e = \frac{\mathbb{E}[A]}{\mathbb{E}[C]}, \qquad W = \frac{\mathbb{E}[\sum_{j=1}^{A} T_j]}{\mathbb{E}[A]}.$$

L'identité des aires donne donc $L = \lambda_e W$. Elle ne suppose pas que les usagers repartent dans leur ordre d'arrivée.

2) En comptant seulement les usagers en attente, la même identité donne

$$\int_0^C (X_t - s)^+ \, \mathrm{d}t = \sum_{j=1}^{A} T_{q,j}, \qquad \text{d'où} \qquad L_q = \lambda_e W_q.$$

Pour une infinité de serveurs, les deux membres sont nuls.

3) Le temps de séjour d'un usager est la somme de son temps d'attente et de son temps de service, de moyenne $1/\mu$. Ainsi,

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}.$$

4) En combinant les trois premières relations, on obtient

$$L = \lambda_e W = \lambda_e W_q + \frac{\lambda_e}{\mu} = L_q + \frac{\lambda_e}{\mu}.$$

□

Remarque (propriété PASTA). En régime stationnaire, un usager d'un flux de Poisson indépendant des services voit, juste avant son arrivée, la loi stationnaire du système. Cette propriété est appelée PASTA (*Poisson Arrivals See Time Averages*). En effet, si N compte les arrivées, pour toute fonction bornée f,

$$\mathbb{E}\left[\int_0^t f(X_{u-}) \, \mathrm{d}N_u\right] = \lambda \int_0^t \mathbb{E}[f(X_{u-})] \, \mathrm{d}u = \lambda t \sum_k f(k)\pi(k).$$

La première égalité vient de l'indépendance des accroissements futurs de N vis-à-vis du passé. En divisant par le nombre moyen d'arrivées λt, on retrouve la loi vue par une arrivée typique. On utilisera cette propriété pour écrire $\mathbb{P}(A_k) = \pi(k)$ dans les files sans refus d'entrée.

4.3.1 $M/M/1$

Dans ce cas, $(X_t)_{t \geqslant 0}$ est un processus de Markov tel que :

$\{X_t = 0\}$ signifie « serveur libre et file d'attente vide »,

et, pour $x \geqslant 1$,

$\{X_t = x\}$ signifie « serveur occupé et $x - 1$ usagers dans la file d'attente ».

Lorsque $X_t = x \geqslant 1$, le système reste en x pendant une durée

$$T = \min\left(T^{(+)}, T^{(-)}\right),$$

où

$$T^{(+)} \sim \mathscr{E}(\lambda), \qquad T^{(-)} \sim \mathscr{E}(\mu),$$

avec $T^{(+)} \perp\!\!\!\perp T^{(-)}$, et donc

$$T \sim \mathscr{E}(\lambda + \mu).$$

On a alors :

$$X_{t+T} = x + 1 \quad \text{avec probabilité } \frac{\lambda}{\lambda + \mu},$$

et

$$X_{t+T} = x - 1 \quad \text{avec probabilité } \frac{\mu}{\lambda + \mu}.$$

Lorsque $X_t = 0$, seul le flux d'arrivée agit : la durée de séjour est de loi $\mathscr{E}(\lambda)$ et le prochain état est 1. Il en résulte que $(X_t)_{t\geqslant 0}$ est un processus de naissance et de mort avec $\mu_0 = 0$ et

$$\lambda_x = \lambda \quad \forall x \in \mathbb{N}, \qquad \mu_x = \mu \quad \forall x \in \mathbb{N}^*.$$

Dans les généralités sur les processus de naissance et de mort, il existe un régime stationnaire lorsque

$$\sum_{x\in\mathbb{N}} \frac{\lambda_0 \cdots \lambda_{x-1}}{\mu_1 \cdots \mu_x} < +\infty,$$

ce qui donne ici

$$\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^x = \rho^x, \qquad \text{avec } \rho = \frac{\lambda}{\mu}.$$

La condition devient donc

$$\rho < 1.$$

Dans ce cas, la loi stationnaire π est donnée par

$$\pi(x) = (1-\rho)\rho^x, \qquad x \in \mathbb{N}.$$

i.e. π est une loi géométrique (commençant en 0) de paramètre $1-\rho$:

$$\pi = \mathscr{G}^*(1-\rho), \qquad X_\infty \sim \mathscr{G}^*(1-\rho).$$

Quantités décrivant $M/M/1$

- **Probabilité d'inoccupation du service :**

$$\pi(0) = \mathbb{P}(X_\infty = 0) = 1 - \rho.$$

- **Nombre moyen d'utilisateurs dans $M/M/1$:**

$$L = \mathbb{E}[X_\infty] = \frac{\rho}{1-\rho}, \qquad \text{car } X_\infty \sim \mathscr{G}^*(1-\rho).$$

- **Nombre moyen d'utilisateurs dans la file :**

$$\begin{aligned} L_q &= \mathbb{E}[\max(X_\infty - 1, 0)] \\ &= \sum_{k\geqslant 1} (k-1)\pi(k) = \sum_{k\geqslant 1} k\pi(k) - \sum_{k\geqslant 1} \pi(k) \\ &= \mathbb{E}[X_\infty] - 1 + \pi(0) \\ &= \frac{\rho}{1-\rho} - 1 + (1-\rho) \\ &= \frac{\rho^2}{1-\rho}. \end{aligned}$$

- **Temps d'attente moyen W_q :** On note A_k l'événement :

  « à son arrivée, l'utilisateur trouve k personnes dans le système ».

  Par la propriété PASTA,
  $$\mathbb{P}(A_k) = \pi(k) = (1-\rho)\rho^k.$$
  Conditionnellement à A_k :
  - si $k = 0$, alors $T_q = 0$,
  - si $k \geqslant 1$, alors T_q est la somme de la durée résiduelle du service en cours et des $k-1$ durées de service des usagers en attente.

  Par absence de mémoire, ces k durées sont indépendantes et de loi $\mathscr{E}(\mu)$. Pour $k \geqslant 1$, on a donc
  $$\mathscr{L}(T_q \mid A_k) = \mathscr{E}(\mu)^{*k} = \Gamma(k,\mu), \qquad \text{d'où} \qquad \mathbb{E}[T_q \mid A_k] = \frac{k}{\mu},$$

et

$$\begin{aligned} W_q = \mathbb{E}[T_q] &= \sum_{k\geqslant 0} \mathbb{E}[T_q \mid A_k]\mathbb{P}(A_k) \\ &= \sum_{k\geqslant 0} \frac{k\pi(k)}{\mu} = \frac{L}{\mu} \\ &= \frac{\lambda}{\mu(\mu-\lambda)}. \end{aligned}$$

- **Temps moyen passé dans le système :**
  $$W = W_q + \frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu-\lambda}.$$

- **Loi du temps d'attente :**
  $$\mathscr{L}(T_q) = (1-\rho)\delta_0 + \rho\,\mathscr{E}(\mu-\lambda),$$
  où l'on suppose $\rho < 1$.

Preuve de l'expression de $\mathscr{L}(T_q)$. T_q a un atome en 0 car $\mathbb{P}(T_q = 0) = \pi(0) = 1-\rho$. Puis, pour $t > 0$, on calcule $\mathbb{P}(T_q > t)$:

$$\mathbb{P}(T_q > t) = \sum_{k\geqslant 0} \mathbb{P}(T_q > t \mid A_k)\mathbb{P}(A_k).$$

Mais
$$\mathbb{P}(T_q > t \mid A_0) = 0,$$
donc
$$\mathbb{P}(T_q > t) = \sum_{k\geqslant 1} \mathbb{P}(T_q > t \mid A_k)\mathbb{P}(A_k).$$
Or
$$\mathbb{P}(A_k) = \pi(k) = (1-\rho)\rho^k.$$
Par ailleurs,
$$\mathscr{L}(T_q \mid A_k) = \mathscr{E}(\mu)^{*k} = \Gamma(k,\mu)$$
est de densité
$$\frac{1}{(k-1)!}\mu^k x^{k-1} e^{-\mu x}.$$

On a donc

$$\mathbb{P}(T_q > t) = \sum_{k=1}^{+\infty} \int_t^{+\infty} \frac{\mu^k x^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\mu x} \,\mathrm{d}x \,(1-\rho)\rho^k = \cdots = \frac{(1-\rho)\lambda}{\mu - \lambda} e^{-(\mu-\lambda)t}.$$

D'où

$$\mathbb{P}(T_q > 0) = \frac{(1-\rho)\lambda}{\mu - \lambda} = \rho.$$

Par conséquent,

$$\mathbb{P}(T_q > t \mid T_q > 0) = \frac{\mathbb{P}(T_q > t)}{\mathbb{P}(T_q > 0)} = e^{-(\mu-\lambda)t} \quad \text{(queue de la distribution)}.$$

On a donc

$$\mathscr{L}(T_q \mid T_q > 0) = \mathscr{E}(\mu - \lambda).$$

et comme de plus $\mathbb{P}(T_q = 0) = 1 - \rho$, alors on a la caractérisation complète de la loi :

$$\mathscr{L}(T_q) = (1-\rho)\delta_0 + \rho\, \mathscr{E}(\mu - \lambda).$$

□

4.3.2 $M/M/\infty$

Le système $M/M/\infty$ modélise par exemple une population avec taux d'immigration λ et taux de mort μ par individu. Comme il y a une infinité de serveurs, il n'y a pas à proprement parler de file d'attente. Ainsi

$$T_q = 0, \qquad W_q = 0, \qquad L_q = 0.$$

Le processus est un processus de naissance et de mort avec

$$\lambda_x = \lambda, \qquad \mu_x = \mu x.$$

Le processus est non explosif : sur un intervalle de temps borné, le nombre de naissances est fini et le nombre de morts ne dépasse pas la population initiale augmentée de ce nombre de naissances. Le régime stationnaire existe puisque

$$\sum_{x \geqslant 0} \frac{\lambda_0 \cdots \lambda_{x-1}}{\mu_1 \cdots \mu_x} = \sum_{x \geqslant 0} \frac{1}{x!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^x = e^{\lambda/\mu} < +\infty.$$

On en déduit que

$$\pi(x) = \frac{1}{x!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^x e^{-\lambda/\mu},$$

c'est-à-dire $\pi = \mathscr{P}(\lambda/\mu)$.

Dans le régime stationnaire,

$$L = \mathbb{E}[X_\infty] = \frac{\lambda}{\mu}, \qquad W = \mathbb{E}[T] = \frac{1}{\mu} \quad (\text{car } T \sim \mathscr{E}(\mu)).$$

4.3.3 $M/M/s$

Description. Il s'agit d'une file d'attente avec $s \geqslant 1$ serveurs, discipline FIFO et choix uniforme d'un serveur libre. Si $x = 0$, aucun service n'est en cours et la prochaine arrivée survient après une durée de loi $\mathscr{E}(\lambda)$.

- Lorsque $1 \leqslant x < s$ utilisateurs sont présents dans le système, alors x serveurs sont occupés et il n'y a pas de file d'attente. Un serveur se libère après une durée de loi $\mathscr{E}(x\mu)$ et un nouvel utilisateur arrive après une durée de loi $\mathscr{E}(\lambda)$, indépendamment de $\mathscr{E}(x\mu)$.
- Lorsque $x \geqslant s$ utilisateurs sont présents dans le système, alors les s serveurs sont occupés et $x - s$ personnes sont dans la file d'attente. Un serveur se libère après une durée de loi $\mathscr{E}(s\mu)$.

Il en résulte que $(X_t)_{t\geqslant 0}$, où X_t est le nombre d'utilisateurs dans le système à la date t, est un processus de naissance et de mort avec $\lambda_x = \lambda$, pour tout $x \in \mathbb{N}$, et $\mu_x = \min(x, s)\mu$, pour tout $x \in \mathbb{N}$. Ainsi,

$$\frac{\lambda_0 \cdots \lambda_{x-1}}{\mu_1 \cdots \mu_x} = \begin{cases} \dfrac{\lambda^x}{x!\mu^x} = \dfrac{\rho^x}{x!}, & \text{si } x < s \\ \dfrac{\rho^x}{s!\, s^{x-s}}, & \text{si } x \geqslant s \end{cases},$$

où

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}.$$

Les taux de sortie sont majorés par $\lambda + s\mu$, donc le processus est non explosif. Le régime stationnaire existe si et seulement si

$$\sum_{x\geqslant s} \frac{\rho^x}{s!\, s^{x-s}} < +\infty,$$

i.e. $\rho < s$.

Dans la suite, on suppose $\rho < s$ et on se place en régime stationnaire.

On détermine la loi stationnaire π. On a

$$\sum_{x\geqslant s} \frac{\rho^s}{s!} \frac{\rho^{x-s}}{s^{x-s}} = \frac{\rho^s}{s!} \sum_{k\geqslant 0} \left(\frac{\rho}{s}\right)^k = \frac{\rho^s}{s!\left(1 - \frac{\rho}{s}\right)}.$$

Par ailleurs,

$$1 = \sum_{x\geqslant 0} \pi(x) = \sum_{x<s} \pi(x) + \sum_{x\geqslant s} \pi(x).$$

Or,

$$\pi(x) = \begin{cases} \dfrac{\rho^x}{x!}\, \pi(0), & \text{si } x < s \\ \dfrac{\rho^x}{s!\, s^{x-s}}\, \pi(0), & \text{si } x \geqslant s \end{cases}.$$

Donc

$$1 = \left(\sum_{x=0}^{s-1} \frac{\rho^x}{x!} + \frac{\rho^s}{s!\left(1 - \frac{\rho}{s}\right)} \right) \pi(0).$$

D'où

$$\pi(0) = \frac{1}{\displaystyle\sum_{x=0}^{s-1} \frac{\rho^x}{x!} + \frac{\rho^s}{s!\left(1 - \frac{\rho}{s}\right)}}.$$

La loi stationnaire est donc donnée par

$$\pi(x) = \begin{cases} \dfrac{\rho^x}{x!} \Big/ \left(\displaystyle\sum_{k=0}^{s-1} \frac{\rho^k}{k!} + \frac{\rho^s}{s!\left(1-\frac{\rho}{s}\right)} \right) & \text{si } x < s, \\ \dfrac{\rho^x}{s!\, s^{x-s}} \Big/ \left(\displaystyle\sum_{k=0}^{s-1} \frac{\rho^k}{k!} + \frac{\rho^s}{s!\left(1-\frac{\rho}{s}\right)} \right) & \text{si } x \geqslant s. \end{cases},$$

La probabilité d'attendre est

$$\Pi_q = \sum_{x \geqslant s} \pi(x) = \frac{\displaystyle\sum_{x \geqslant s} \frac{\rho^x}{s!\, s^{x-s}}}{\displaystyle\sum_{k=0}^{s-1} \frac{\rho^k}{k!} + \frac{\rho^s}{s!\left(1-\frac{\rho}{s}\right)}}.$$

Or

$$\sum_{x \geqslant s} \frac{\rho^x}{s!\, s^{x-s}} = \frac{\rho^s}{s!\left(1-\frac{\rho}{s}\right)}.$$

D'où

$$\Pi_q = \frac{1}{1 + \displaystyle\sum_{k=0}^{s-1} \frac{s!\,\rho^{k-s}}{k!}\left(1-\frac{\rho}{s}\right)}.$$

Déterminons le nombre moyen de serveurs occupés. On a

$$S = \min(X_\infty, s)$$

et

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S] = \mathbb{E}[\min(X_\infty, s)] = \sum_{x \geqslant 0} \min(x,s)\pi(x) &= \sum_{x=1}^{s-1} x\pi(x) + s \sum_{x \geqslant s} \pi(x). \\ &= \sum_{x=1}^{s-1} x \frac{\rho^x}{x!}\pi(0) + s\Pi_q. \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S] &= \rho \sum_{y=0}^{s-2} \frac{\rho^y}{y!}\pi(0) + s\Pi_q \\ &= \rho \left(\sum_{y \geqslant 0} \pi(y) - \sum_{y \geqslant s-1} \pi(y) \right) + s\Pi_q \\ &= \rho\left(1 - \pi(s-1) - \Pi_q\right) + s\Pi_q \\ &= \rho + (s-\rho)\Pi_q - \rho\pi(s-1) \\ &= \rho + (s-\rho)\Pi_q - \rho\frac{\rho^{s-1}}{(s-1)!}\pi(0). \end{aligned}$$

Or

$$(s-\rho)\Pi_q = \rho\frac{\rho^{s-1}}{(s-1)!}\pi(0).$$

Donc finalement

$$\mathbb{E}[S] = \rho.$$

Remarque. Pour λ et μ fixés, le nombre moyen de serveurs occupés ne dépend pas de s, tant que la condition de stabilité $\rho < s$ est satisfaite.

Déterminons maintenant le nombre moyen d'utilisateurs dans le système :

$$L = \mathbb{E}[X_\infty] = \sum_{x=0}^{+\infty} x\pi(x) = \sum_{x=1}^{s-1} x\frac{\rho^x}{x!}\pi(0) + \sum_{x=s}^{+\infty} x\frac{\rho^x}{s!\, s^{x-s}}\pi(0).$$

Or

$$\sum_{x=1}^{s-1} x\frac{\rho^x}{x!}\pi(0) = \sum_{x=0}^{s-1} x\pi(x) = \mathbb{E}[S] - s\Pi_q.$$

En effet, on a

$$\mathbb{E}[S] = \sum_{x\geqslant 0} \min(x,s)\pi(x) = \sum_{x=0}^{s-1} x\pi(x) + \sum_{x\geqslant s} s\pi(x).$$

Ensuite

$$\begin{aligned} L &= \rho - s\Pi_q + \sum_{x\geqslant s} x\frac{\rho^x}{s!\, s^{x-s}}\pi(0) \\ &= \rho + \sum_{x\geqslant s} (x-s)\frac{\rho^x}{s!\, s^{x-s}}\pi(0). \end{aligned}$$

En posant $k = x - s$, on obtient

$$\begin{aligned} L &= \rho + \sum_{k=0}^{+\infty} k\frac{\rho^{k+s}}{s!\, s^k}\pi(0) \\ &= \rho + \frac{\rho^s}{s!}\pi(0)\sum_{k=0}^{+\infty} k\left(\frac{\rho}{s}\right)^k. \end{aligned}$$

Or, pour $|u| < 1$,

$$\sum_{k=0}^{+\infty} ku^k = \frac{u}{(1-u)^2}.$$

Ainsi, avec $u = \frac{\rho}{s}$,

$$\sum_{k=0}^{+\infty} k\left(\frac{\rho}{s}\right)^k = \frac{\frac{\rho}{s}}{\left(1-\frac{\rho}{s}\right)^2}.$$

Donc

$$L = \rho + \frac{\rho^s}{s!}\pi(0)\frac{\frac{\rho}{s}}{\left(1-\frac{\rho}{s}\right)^2}.$$

Finalement,

$$L = \rho + \frac{\rho^{s+1}}{s\, s!}\frac{\pi(0)}{\left(1-\frac{\rho}{s}\right)^2}.$$

En remplaçant $\pi(0)$,

$$L = \rho + \frac{\rho^{s+1}}{s\, s!}\frac{1}{\left(1-\frac{\rho}{s}\right)^2}\frac{1}{\sum_{x=0}^{s-1}\frac{\rho^x}{x!} + \frac{\rho^s}{s!\left(1-\frac{\rho}{s}\right)}}.$$

Pour le nombre moyen L_q de personnes dans la file d'attente, comme précédemment, on obtient

$$\begin{aligned} L_q &= \sum_{x \geqslant s} (x-s)\pi(x) \\ &= \frac{\rho^{s+1}}{s\, s! \left(1-\frac{\rho}{s}\right)^2 \left(\sum_{x=0}^{s-1} \frac{\rho^x}{x!} + \frac{\rho^s}{s!\left(1-\frac{\rho}{s}\right)} \right)}. \end{aligned}$$

Déterminons maintenant la loi du temps d'attente T_q. On a un atome en 0, avec

$$\mathbb{P}(T_q = 0) = 1 - \Pi_q.$$

Pour déterminer le reste de la loi, on calcule, pour $t > 0$,

$$\mathbb{P}(T_q > t).$$

Soit A_k l'événement :

$$A_k = \text{« un utilisateur trouve } k \text{ utilisateurs dans le système à son arrivée »}.$$

On a

$$\mathbb{P}(T_q > t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(T_q > t \mid A_k)\mathbb{P}(A_k).$$

Or

$$\mathbb{P}(T_q > t \mid A_k) = 0 \qquad \text{si } k < s,$$

et

$$\mathbb{P}(A_k) = \pi(k).$$

Donc

$$\mathbb{P}(T_q > t) = \sum_{k=s}^{+\infty} \mathbb{P}(T_q > t \mid A_k)\pi(k).$$

Conditionnellement à A_k, avec $k \geqslant s$, l'usager doit attendre $k - s + 1$ fins de service avant d'être pris en charge. Pendant toute cette attente, les s serveurs restent occupés. Par absence de mémoire, les durées entre ces fins de service sont indépendantes et de loi $\mathscr{E}(s\mu)$. Ainsi,

$$\mathscr{L}(T_q \mid A_k) = \Gamma(k - s + 1, s\mu).$$

En utilisant la fonction de survie de cette loi, on obtient

$$\mathbb{P}(T_q > t \mid A_k) = \sum_{j=0}^{k-s} \frac{(s\mu t)^j}{j!} e^{-s\mu t}.$$

Cette description concerne les services achevés pendant l'attente de l'usager ; elle n'affirme pas que le processus global des départs est de Poisson de taux $s\mu$.

Ensuite :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(T_q > t) &= \sum_{k=s}^{+\infty} \left(\sum_{j=0}^{k-s} \frac{(\mu s t)^j}{j!} e^{-\mu s t} \right) \frac{\rho^k}{s!\, s^{k-s}} \pi(0) \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{j=0}^{n} \frac{(\mu s t)^j}{j!} e^{-\mu s t} \right) \frac{\rho^{n+s}}{s!\, s^n} \pi(0) \\
&= \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(\mu s t)^j}{j!} \left(\sum_{n \geqslant j} \frac{\rho^n}{s^n} \right) \frac{\rho^s}{s!} \pi(0) e^{-\mu s t} \\
&= \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(\mu s t)^j}{j!} \left(\frac{\rho}{s} \right)^j \frac{1}{1 - \frac{\rho}{s}} \frac{\rho^s}{s!} \pi(0) e^{-\mu s t} \\
&= \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(\lambda t)^j}{j!} \frac{\rho^s}{s! \left(1 - \frac{\rho}{s}\right)} \pi(0) e^{-\mu s t} \\
&= \frac{\rho^s}{s! \left(1 - \frac{\rho}{s}\right)} \pi(0) e^{\lambda t} e^{-\mu s t} \\
&= \frac{\rho^s}{s! \left(1 - \frac{\rho}{s}\right)} \pi(0) e^{-(s-\rho)\mu t}.
\end{aligned}$$

Donc

$$\mathbb{P}(T_q > 0) = \lim_{t \downarrow 0} \mathbb{P}(T_q > t) = \frac{\rho^s \pi(0)}{s! \left(1 - \frac{\rho}{s}\right)} = \Pi_q.$$

D'où

$$\mathbb{P}(T_q > t \mid T_q > 0) = \frac{\mathbb{P}(T_q > t)}{\mathbb{P}(T_q > 0)} = e^{-(s-\rho)\mu t}.$$

i.e.

$$\mathscr{L}(T_q \mid T_q > 0) = \mathscr{E}\big((s-\rho)\mu\big).$$

D'où

$$\mathscr{L}(T_q) = (1 - \Pi_q)\delta_0 + \Pi_q \, \mathscr{E}\big((s-\rho)\mu\big).$$

De plus :

$$\mathbb{E}(T_q) = \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(T_q > t) \mathrm{d}t.$$

i.e.

$$\mathbb{E}(T_q) = \frac{\Pi_q}{(s-\rho)\mu}.$$